116 sertões

49 croquis

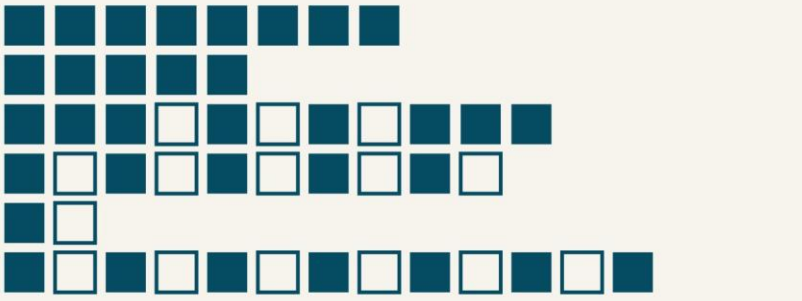
SITUAÇÕES DESENHADAS PARA CAMPO



VOLUME II / CROQUIS

Instrução de Sinalização Provisória: croquis de obras, serviços e emergências

- **A** Serviços móveis
- **B** Curta duração fixa
- **C** Pista simples, ocupação de faixa
- **D** Pista dupla, longa duração
- **E** Trecho urbano
- **F** OAE e passarelas



■ 34 situações de obra e serviço □ 15 variantes noturnas

IT-SIN-116

Revisão R01 · 12/11/2026 · Engenharia

CONCESSÃO ROTA DOS SERTÕES

BR-116/BA · BR-116/PE · BR-324/BA

Sinal claro, caminho previsível.

CONCESSIONÁRIA 116 SERTÕES S.A.

CONCESSIONÁRIA 116 SERTÕES S.A. · CONCESSÃO ROTA DOS SERTÕES

Instrução de Sinalização Provisória: croquis de obras e serviços

IT-SIN-116 · Revisão R01

Código	Revisão	Data	Status	Área
IT-SIN-116	R01	12/11/2026	AP	Engenharia

Status PR: em revisão para aprovação. AP: aprovado. Documento de leitura pública; a versão vigente é a publicada pela Concessionária.

Folha de revisões

Rev.	Data	Descrição
R00	28/10/2026	Emissão inicial, aprovada para iniciar a contratação de serviços.
R01	12/11/2026	1. Croquis regerados pelo motor da R01: barreira rígida em longa duração junto a faixa a 60 km/h ou mais e sobre OAE; tambor na transição e no bloqueio à noite a 80 km/h ou mais; torre de iluminação só com trabalho noturno (CR-F06-N); pré-sinalização de 500 m no acostamento e 1000 m no estreitamento sem desvio. 2. A-25 e R-28 desenhadas no contrafluxo (CR-D02); tachas em desvio de 30 dias ou mais (CR-D02, CR-D04); PMV móvel na pista dupla de longa duração e nos bloqueios, opcional no CR-C05 e no CR-F04. 3. Bandeira vermelha; elemento luminoso intermitente na transição e contínuo da proteção ao retorno; inspeção pelas listas do Volume III, LV-SIN-116. 4. Placa A-15 com a distância até o ponto de parada no pare e siga; placa PISTA FECHADA A xxx m nas interdições; distância sob as placas da pré-sinalização; R-19 em degraus de no máximo 20 km/h e R-19 de retorno 100 m depois do FIM DAS OBRAS. 5. Serviços móveis CR-A01 a CR-A03, CR-A07 e CR-B05 em comboio de veículos de sinalização, sem placa fixa; serviço no acostamento sem seta luminosa; AMC recomendado e não exigido. 6. Veículo de sinalização na área de proteção do CR-B02, CR-B03 e CR-F07; faixa remanescente mínima de 3,00 m, com a canalização no limite da área ocupada; seta luminosa e placa DESVIO voltadas para o lado livre. 7. CR-C05 e CR-F04 com aviso antes da última saída; CR-D02 com transição em dois estágios e pré-sinalização própria no sentido oposto; CR-D04 com a faixa 1 fechada e o tráfego no acostamento reforçado. 8. Croquis novos CR-C06 (obra em curva ou com visibilidade restrita), CR-C07 (terceira faixa) e CR-C08 (meia pista com desvio pelo acostamento), desenhados, desenhados com o banco de placas e dispositivos em SVG e com a marca da Concessionária no carimbo. 9. Coleta de resíduos no CR-A04 e nome da Gerência de Sustentabilidade e Qualidade no quadro de aprovação (comentários recebidos em 03/11/2026). 10. Croqui CR-A08 de tapa-buraco em movimento, em pista simples; veículo de sinalização por velocidade; R-7 no contrafluxo do CR-D02. 11. Código QR no carimbo de cada prancha, com a página do croqui para consulta no celular em campo, e o mesmo endereço escrito na tabela de parâmetros.

Elaboração e aprovação

Etapa	Nome	Função	Data	Assinatura
Elaboração	Danillo Oliveira	Engenharia		
Aprovação	Leonardo Brangioni	Gerente de Operações		
Aprovação	Viviane Rocha	Gerente de Sustentabilidade e Qualidade		

Sumário

1. Objetivo 6
2. Aplicação 6
3. Relação com o MAN-SIN-116 6
4. Como ler o croqui 7
5. Convenções de cores e símbolos 7
6. Escala do desenho 8
7. Adaptação a outras velocidades e geometrias 8
8. Regras comuns a todos os croquis 12
9. Família A: serviços móveis 13
   CR-A01 Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com dois veículos de sinalização 14
   CR-A02 Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com veículo dotado de atenuador de impacto (AMC) 17
   CR-A03 Serviço móvel na faixa da direita, pista dupla, com dois veículos ou veículo com AMC 19
   CR-A04 Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista dupla 21
   CR-A05 Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista simples 23
   CR-A06 Roçada e varrição manual e mecanizada no canteiro e no bordo, pista dupla 25
   CR-A07 Pintura de faixa e implantação de tachas com proteção de cones móveis 28
   CR-A08 Tapa-buraco em movimento, pista simples, com caminhão de massa e veículo de proteção 30
10. Família B: curta duração fixa 32
   CR-B01 Serviço de curta duração no acostamento ou recuo, pista simples e dupla 33
   CR-B02 Serviço de curta duração na faixa 1, pista dupla 36
   CR-B03 Serviço de curta duração na faixa 2, pista dupla 39
   CR-B04 Tapa-buraco emergencial em trecho de baixo volume com pare e siga 42
   CR-B05 Ensaio FWD e levantamentos com paradas sucessivas, em comboio de veículos de sinalização 45
11. Família C: pista simples, ocupação de faixa 47
   CR-C01 Estreitamento de pista simples sem bloqueio de sentido (faixa reduzida) 48
   CR-C02 Meia pista com pare e siga manual, operadores de sinalização de parada nas duas pontas e rádio 51
   CR-C03 Meia pista com semáforo portátil, longa duração (24 h) 54
   CR-C04 Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral 58
   CR-C05 Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada 62
   CR-C06 Obra em curva ou com visibilidade restrita, pista simples, com pare e siga antes da curva .66
   CR-C07 Pista simples com terceira faixa: fechamento da faixa adicional 69
   CR-C08 Meia pista em pista simples com desvio pelo acostamento, sem pare e siga 72
12. Família D: pista dupla, longa duração 74
   CR-D01 Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla 75
   CR-D02 Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro 79

CR-D03 Estreitamento de faixas com redução de largura, pista dupla 83
CR-D04 Obras de ampliação por seções: faixa 1 fechada e tráfego deslocado para o acostamento reforçado 87
CR-D05 Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa 91
13. Família E: trecho urbano 95
CR-E01 Travessia urbana: obra com passagem segura de pedestre e ciclista e tapume 96
14. Família F: OAE e passarelas 100
CR-F01 Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira 101
CR-F02 Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista 105
CR-F03 Ponte ou viaduto de pista dupla: interdição da faixa 1 ou da faixa 2 109
CR-F04 Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa 113
CR-F05 Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior 117
CR-F06 Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF) 121
CR-F07 Passarela: manutenção sem içamento, faixa interditada sob a frente 125

Instrução de Sinalização Provisória: croquis (IT-SIN-116)

1. Objetivo

Esta instrução reúne os croquis-tipo de sinalização provisória da Concessionária 116 Sertões S.A. para obras e serviços no sistema rodoviário concedido (BR-116/BA, BR-116/PE e BR-324/BA). Cada croqui mostra a disposição mínima de placas, canalizadores, veículos e pessoal para uma situação recorrente. A instrução tem 49 croquis: 34 situações e 15 variantes noturnas. Os croquis de emergência e incidente estão na IT-OPE-116, de uso interno.

2. Aplicação

A instrução vale para equipes próprias, contratadas e prestadoras de serviço que ocupem a faixa de domínio, o acostamento ou a pista. O croqui é o ponto de partida do plano de sinalização da obra. O plano adapta o croqui ao local (km PER, geometria, velocidade regulamentada, acessos, visibilidade, OAE) e é aprovado antes da implantação.

Situação sem croqui correspondente exige plano de sinalização específico, elaborado pela Engenharia e aprovado pela Gerência de Operações.

3. Relação com o MAN-SIN-116

O Manual de Sinalização Provisória de Obras e Serviços (MAN-SIN-116) define as regras, os dispositivos, as responsabilidades e os parâmetros. Esta instrução aplica essas regras a situações-tipo. Em caso de divergência, prevalece o manual.

As remissões ao manual citam o tema do capítulo:

Assunto nesta instrução	Capítulo do MAN-SIN-116
Zonas da área de trabalho e parâmetros por velocidade	Zonas da área de trabalho
Placas, canalizadores, seta luminosa, PMV, semáforo, AMC	Dispositivos
Veículo de sinalização e veículo com AMC	Veículos de serviço e de proteção
Homem bandeira e operador de sinalização de parada, operação pare e siga, EPI	Pessoal
Plano de sinalização, extensão máxima de interdição, distância entre frentes, janelas de horário	Planejamento
Aviso ao CCO, à PRF, à ANTT e ao usuário	Comunicação
Ordem de implantação, manutenção e retirada	Implantação, manutenção e retirada
OAE, passarelas, trecho urbano, período noturno, desvios e rotas alternativas	Situações especiais
Primeira resposta e evolução até a montagem padrão	Emergências
Inspeção e não conformidade	Inspeção, não conformidade e indicadores; listas de verificação no Volume III (LV-SIN-116)

4. Como ler o croqui

Cada croqui ocupa uma prancha A4 em paisagem, com três partes.

1. Planta da via. O tráfego do sentido sinalizado corre da esquerda para a direita, indicado pela seta "sentido do croqui". Em pista simples, a planta mostra também o sentido oposto, com a seta voltada para a esquerda e a pré-sinalização simétrica indicada no canto direito. Em pista dupla, o canteiro central fica na parte de cima da planta.
2. Zonas e cotas. Acima da planta, a prancha divide a via nas cinco zonas do MAN-SIN-116, na ordem em que o motorista passa por elas: pré-sinalização, transição, proteção, trabalho e saída. Cada zona traz o nome e o comprimento real em metros. Abaixo da planta ficam as cotas entre placas consecutivas e os comprimentos de transição, proteção, trabalho e saída.
3. Legenda, parâmetros e carimbo. A legenda lista só os dispositivos usados naquele croqui, com o espaçamento de cones, tambores e balizadores. O quadro "Parâmetros e notas" repete a velocidade, o tipo de via, os comprimentos adotados e as notas obrigatórias da situação. O carimbo identifica o código (IT-SIN-116 / CR-xx), o título, a velocidade de referência, a revisão e a situação (tipo de via, duração, diurno ou noturno). A última célula do carimbo traz o código QR da página do croqui: apontar a câmera do celular abre a prancha para baixar, o resumo da aplicação e a lista de verificação correspondente, sem precisar de senha. Quem não conseguir ler o código encontra o mesmo endereço na linha "Página do croqui" da tabela de parâmetros da seção de cada croqui.

Numeração das faixas: a faixa 1 é a mais próxima do eixo (pista simples) ou do canteiro central (pista dupla). A faixa 2 é a seguinte, em direção ao acostamento.

A placa R-19 traz a velocidade do croqui: os degraus de redução, de no máximo 20 km/h por placa, até a velocidade da obra e, 100 m depois do FIM DAS OBRAS, o R-19 de retorno à velocidade da via. As placas da pré-sinalização trazem a distância até o ponto sinalizado ("A xxx m"). O plano de sinalização de cada local troca esses valores pelos do local, conforme o capítulo de zonas da área de trabalho do MAN-SIN-116.

5. Convenções de cores e símbolos

Elemento	Representação
Placa de advertência de obras (A-24, A-21a a A-21c, A-14, A-15, A-25)	Losango de fundo laranja, orla e pictograma pretos; a A-14 (semáforo à frente) mostra os focos coloridos; a A-15 (parada obrigatória à frente) mostra a placa PARE; a A-25 (mão dupla adiante) mostra setas opostas
Placa de mensagem (DESVIO, PISTA FECHADA A xxx m, FIM DAS OBRAS, ACESSO FECHADO / USE O PRÓXIMO)	Retângulo de fundo laranja com letras pretas; a placa DESVIO tem a seta voltada para o lado do desvio
Informação complementar de distância ("A xxx m")	Retângulo de fundo laranja sob a placa
Placa de regulamentação (R-19, R-7, R-28, R-1)	Fundo branco com orla vermelha; a R-28 (duplo sentido de circulação) mostra setas opostas
Cone, cilindro, tambor, balizador	Círculo ou barra laranja com faixas brancas
Barreira plástica lastrada (separação do tráfego)	Retângulo laranja

Elemento	Representação
Barreira rígida (concreto ou metálica, interligada)	Retângulo cinza com marcas laranja nas pontas
Tacha provisória	Pequeno retângulo branco com faixa amarela, ao longo da demarcação do desvio
Tapume	Linha laranja contínua com montantes
Seta luminosa	Painel com seta apontando para o lado livre
PMV	Painel escuro com borda amarela
Semáforo portátil	Coluna com focos vermelho, amarelo e verde
Veículo de sinalização, veículo com AMC, veículo de serviço	Veículo visto de cima, com a cabine voltada para o sentido do tráfego; o AMC tem o atenuador na traseira
Operador de sinalização de parada	Figura com placa PARE e SIGA (marca vermelha)
Homem bandeira	Figura com bandeira vermelha; nas variantes noturnas, com bastão luminoso vermelho
Fila retida	Faixa cinza pontilhada antes do ponto de parada ou da barreira
Elemento luminoso intermitente	Círculo amarelo com raios, na transição e no bloqueio, só nas variantes noturnas
Elemento luminoso contínuo	Círculo amarelo com anel, sem raios, da proteção anterior ao retorno, só nas variantes noturnas
Viatura de inspeção, viatura da PRF	Veículo com luz amarela intermitente no teto e painel de seta; viatura da PRF com faixa azul
Projeção da carga suspensa	Retângulo vermelho hachurado sobre a pista, zona sem tráfego e sem pessoas
Torre de iluminação	Símbolo de luminária, só na variante noturna com trabalho noturno (CR-F06-N)
Área de trabalho	Retângulo hachurado em laranja, com a extensão escrita
OAE, passarela, viaduto	Contorno do tabuleiro com rótulo

Placas na margem inferior da planta ficam no lado direito do sentido do croqui. Placas na margem superior servem ao sentido oposto (pista simples) ou ficam no canteiro (pista dupla).

6. Escala do desenho

O croqui não tem escala. As zonas foram comprimidas para caber na prancha, e uma pré-sinalização de vários quilômetros ocupa quase o mesmo espaço que uma área de trabalho de algumas dezenas de metros. Os símbolos também estão fora de escala; os cones aparecem reduzidos e mais espaçados para a planta ficar legível.

Valem as cotas escritas no croqui e a tabela de parâmetros. Nenhuma distância é medida na prancha.

7. Adaptação a outras velocidades e geometrias

Os croquis foram desenhados para a velocidade de referência indicada no carimbo e na tabela de parâmetros de cada croqui, com faixa e acostamento típicos do tipo de via. O plano de sinalização da obra substitui esses valores pelos do local.

Para outra velocidade regulamentada:

1. Tome a velocidade regulamentada do trecho antes da obra, arredondada para cima ao múltiplo de 10 km/h.
2. Leia na tabela abaixo a linha dessa velocidade e do tipo de via (pista simples, pista dupla ou via urbana).
3. Substitua no croqui as posições das placas de pré-sinalização, o comprimento da transição, o comprimento da área de proteção, o afastamento lateral e o espaçamento dos canalizadores.
4. Mantenha a ordem das placas e o arranjo dos dispositivos. Só os comprimentos mudam.
5. Registre no plano de sinalização a velocidade adotada e a linha da tabela usada.

A tabela cobre de 40 km/h a 110 km/h. Fora dessa faixa, ou com geometria que o croqui não representa (curva sem visibilidade, rampa forte, acesso dentro da área de trabalho), o plano de sinalização é específico e a Engenharia define os parâmetros.

Não calcule distância por proporção nem interpole entre linhas. A tabela de parâmetros é a única fonte dos números.

Via	V (km/h)	Pré-sinalização com fluxo parado ou desviado: placas antes da transição (m)	Transição (m)	Proteção longitudinal (m)	Proteção lateral (m)	Cones na transição e no trabalho (m)	Pare e siga: extensão máxima (m)	Fonte
Pista simples	40	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	3	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	50	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	8	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	60	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	8	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	70	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	80	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	90	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal e pare e siga
Pista simples	100	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal e pare e siga
Pista simples	110	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	15	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal e pare e siga
Pista dupla	40	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	3	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	50	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	8	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	60	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	8	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	70	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	80	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	90	2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	não se aplica	MBST VII 5.2.1, PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal
Pista dupla	100	2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	não se aplica	MBST VII 5.2.1, PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal

Via	V (km/h)	Pré-sinalização com fluxo parado ou desviado: placas antes da transição (m)	Transição (m)	Proteção longitudinal (m)	Proteção lateral (m)	Cones na transição e no trabalho (m)	Pare e siga: extensão máxima (m)	Fonte
Pista dupla	110	2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	15	não se aplica	MBST VII 5.2.1, PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal
Via urbana	40	100, 50	40	30	0,60	3	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	50	150, 100, 50	50	30	0,60	8	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	60	150, 100, 50	60	30	0,60	8	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	70	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	70	30	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	80	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	150	60	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	90	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	170	60	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	100	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	180	60	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	110	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	200	60	0,60	15	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga

8. Regras comuns a todos os croquis

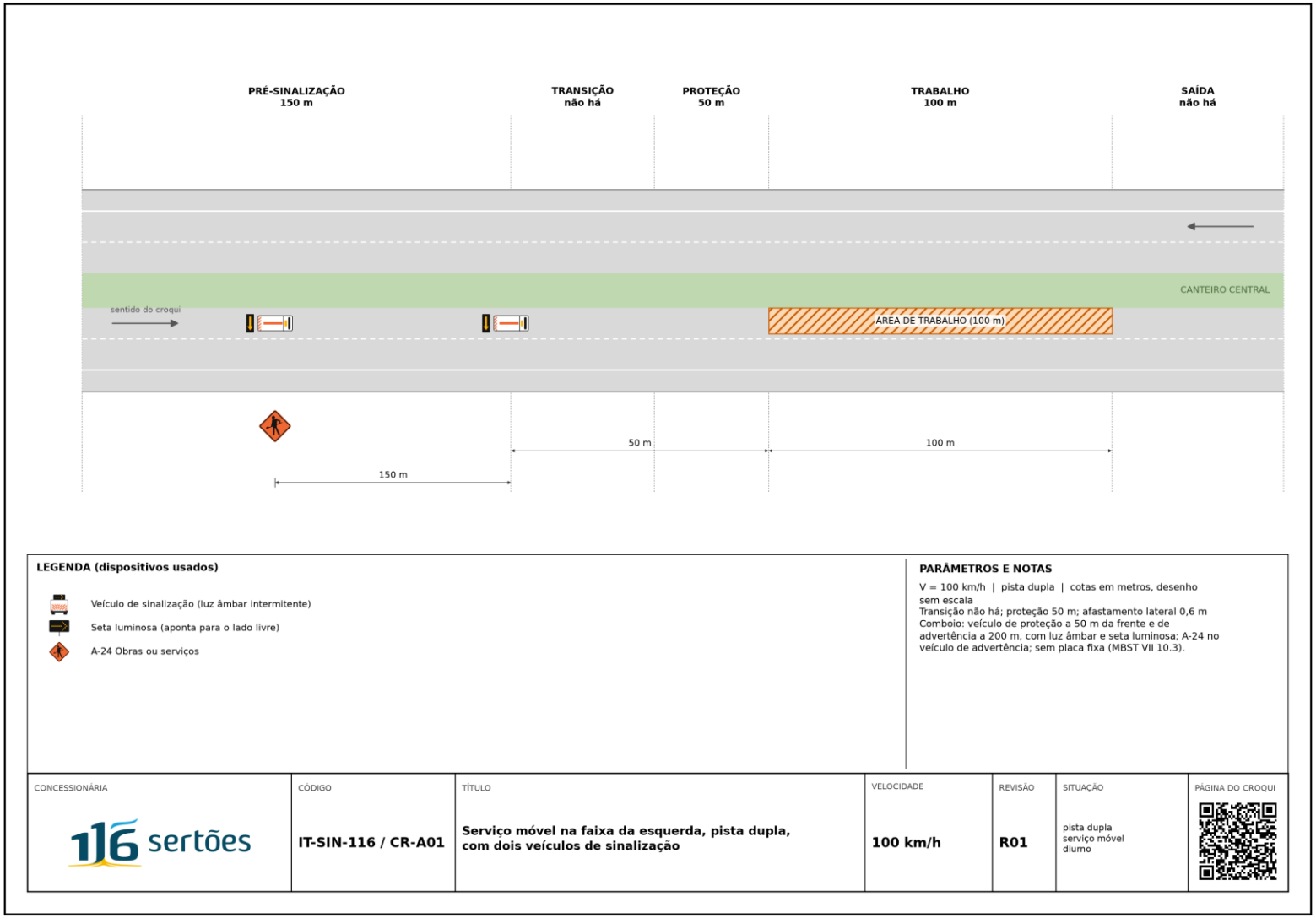
1. Nenhuma ocupação de pista ou acostamento começa sem plano de sinalização aprovado e sem aviso ao CCO.
2. A sinalização é implantada antes de a equipe entrar na área de trabalho e retirada depois que a equipe e os equipamentos saem da pista.
3. A implantação segue o sentido do tráfego: da placa mais distante para a área de trabalho, terminando na saída. Quem implanta trabalha protegido por veículo de sinalização com a seta luminosa ligada, parado atrás da frente de montagem.
4. A retirada segue a ordem inversa: primeiro a área de trabalho e a saída, depois a proteção e a transição e, por último, a pré-sinalização, da placa mais próxima para a mais distante.
5. A montagem diurna sozinha não vale à noite. Serviço que continua depois do pôr do sol usa a variante noturna do croqui, que mantém as placas diurnas no lugar e acrescenta os dispositivos noturnos. Se o croqui não tiver variante noturna, o serviço é encerrado e a sinalização retirada antes do anoitecer, ou a Engenharia emite plano noturno específico.
6. Pare e siga só em pista simples ou em via urbana com uma faixa por sentido. Em pista dupla, o fluxo segue pelas faixas livres ou é desviado.
7. A operação pare e siga exige rádio entre os operadores de sinalização de parada em qualquer extensão. A extensão máxima, a espera máxima e as distâncias do homem bandeira à obra e ao fim da fila estão na tabela de parâmetros do croqui. Os croquis de pare e siga e de semáforo desenham, em cada sentido, o cone antes do posto de sinalização, a fila retida e o homem bandeira com bandeira (bastão luminoso à noite) a no mínimo 200 m da obra e 100 m antes do fim da fila.
8. Placas e dispositivos fora de uso são retirados ou cobertos, inclusive nos intervalos em que a obra para.
9. A equipe inspeciona a sinalização no início de cada turno, depois de chuva forte e após qualquer impacto, pela lista LV-02 do LV-SIN-116 (Volume III), e à noite também pela LV-03.
10. Obra de longa duração em faixa adjacente ao tráfego a 60 km/h ou mais e obra junto a desnível usam barreira rígida, sem terminal obrigatório. A barreira plástica lastrada só separa o tráfego (MAN-SIN-116, zonas da área de trabalho).
11. À noite, a 80 km/h ou mais, a transição e o bloqueio usam tambor. O elemento luminoso é intermitente na transição e no bloqueio e contínuo da proteção ao retorno. A torre de iluminação entra só quando há equipe trabalhando à noite. A variante noturna que mantém sinalizador na via tem refletor de posto voltado para o trabalhador, dispensado onde houver torre (MAN-SIN-116, itens 7.4 e 9.3).
12. A pré-sinalização de obra no acostamento tem 500 m, e a de estreitamento sem desvio do fluxo, 1.000 m. As demais seguem a tabela da seção 7.

13. A redução de velocidade é feita em degraus de R-19, de no máximo 20 km/h cada, até a velocidade da obra, nunca abaixo de 40 km/h. Depois do FIM DAS OBRAS, um R-19 a 100 m devolve a velocidade da via, em cada sentido sinalizado.
14. A canalização fica no limite da área ocupada e o afastamento lateral sai da área de trabalho. A faixa que segue aberta ao lado da obra tem no mínimo 3,00 m (MAN-SIN-116, zonas da área de trabalho); abaixo disso, a faixa é suprimida.
15. A seta luminosa fica na faixa fechada e aponta para o lado livre. Em serviço no acostamento não há seta luminosa: os veículos usam luz âmbar intermitente.

9. Família A: serviços móveis

Serviços móveis avançam continuamente ou param poucos minutos em cada ponto. A proteção vem de um comboio de dois veículos que acompanha a frente: o veículo de proteção a 50 m e o veículo de advertência a 200 m, com luz âmbar intermitente. Na faixa, os dois levam seta luminosa apontando para o lado livre, e a placa A-24 vai no veículo de advertência, sem placa fixa na via. No acostamento, os veículos não usam seta luminosa e a pré-sinalização é fixa, de 500 m. O AMC é recomendado e não é exigido. Os croquis desta família são diurnos.

CR-A01 Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com dois veículos de sinalização



Quando usar. Serviço que avança na faixa 1 de pista dupla sem caminhão com atenuador de impacto disponível: varrição da faixa, recolhimento de objetos, inspeção a pé junto ao canteiro.

Quando não usar. Com AMC disponível, use o CR-A02. Serviço que para no mesmo ponto além do tempo de passagem da frente segue a família B. Pista simples segue o CR-A05 ou a família C.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Comboio	veículo de proteção a 50 m da frente e veículo de advertência a 200 m, com luz âmbar intermitente e seta luminosa apontando para o lado livre; placa A-24 no veículo de advertência; sem placa fixa
Proteção longitudinal	50 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Notas	Comboio sem placa fixa: os veículos acompanham a frente mantendo as distâncias; a seta luminosa aponta para a direita (lado livre). Preferir o CR-A02 quando houver AMC disponível.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-A01

Dispositivos mínimos.

- Veículo de sinalização de proteção, com seta luminosa, na faixa 1 a 50 m da frente.
- Veículo de sinalização de advertência, com seta luminosa e placa A-24, na faixa 1 a 200 m da frente.
- Luz âmbar intermitente nos dois veículos.

Implantação.

1. Avisar o CCO do início, do km PER inicial e do sentido.
2. Posicionar o veículo de advertência na faixa 1, com a seta luminosa apontando para a direita (lado livre).
3. Posicionar o veículo de proteção na faixa 1, entre o veículo de advertência e a equipe, a 50 m da frente.
4. Liberar a equipe. Os dois veículos acompanham a frente e mantêm as distâncias.

Retirada.

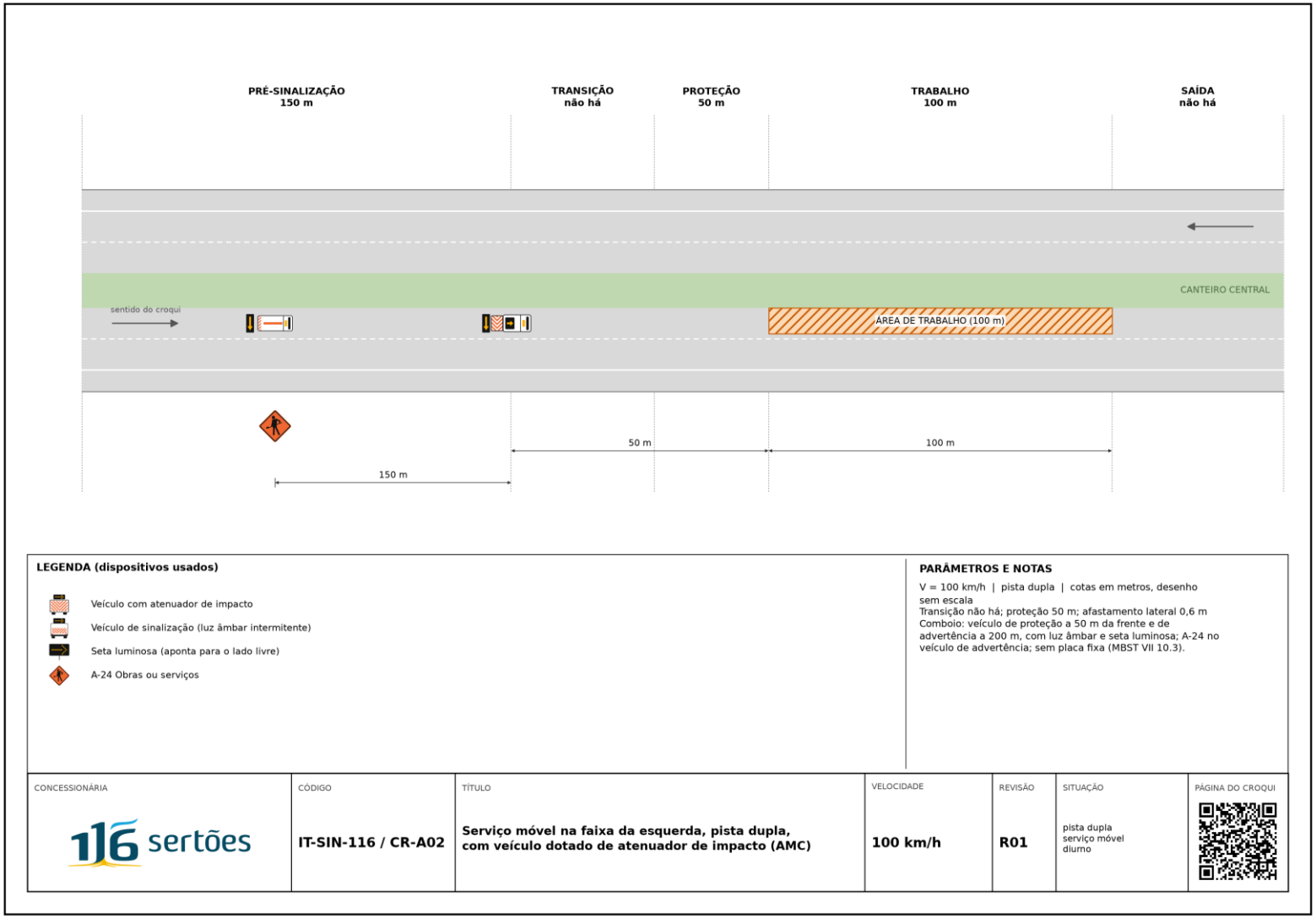
1. Encerrar o serviço e embarcar a equipe.
2. Retirar o veículo de proteção e depois o de advertência, com a seta luminosa ligada até sair da faixa.
3. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Os veículos acompanham a frente e mantêm as distâncias durante todo o deslocamento.

- Ninguém trabalha entre os dois veículos.
- À noite, serviço móvel na faixa exige plano específico.

CR-A02 Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com veículo dotado de atenuador de impacto (AMC)



Quando usar. Serviço móvel na faixa 1 de pista dupla com caminhão de proteção dotado de atenuador de impacto montado.

Quando não usar. Sem AMC disponível, use o CR-A01. Serviço na faixa 2 segue o CR-A03. Serviço parado além do tempo de passagem da frente segue o CR-B02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Comboio	veículo de proteção a 50 m da frente e veículo de advertência a 200 m, com luz âmbar intermitente e seta luminosa apontando para o lado livre; placa A-24 no veículo de advertência; sem placa fixa
Proteção longitudinal	50 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Notas	O AMC fica entre o tráfego e a equipe, freado e com rodas alinhadas; ninguém trabalha entre o AMC e a frente. Comboio sem placa fixa.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-A02

Dispositivos mínimos.

- Veículo com AMC e seta luminosa na faixa 1, a 50 m da frente (proteção).
- Veículo de sinalização com seta luminosa e placa A-24 na faixa 1, a 200 m da frente (advertência).
- Luz âmbar intermitente nos dois veículos.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Posicionar o veículo de advertência na faixa 1, com a seta luminosa apontando para a direita (lado livre).
3. Posicionar o veículo com AMC na faixa 1, a 50 m da frente, com a seta luminosa ligada, freado nas paradas e com as rodas alinhadas ao eixo da faixa.
4. Liberar a equipe. O comboio acompanha a frente e mantém as distâncias.

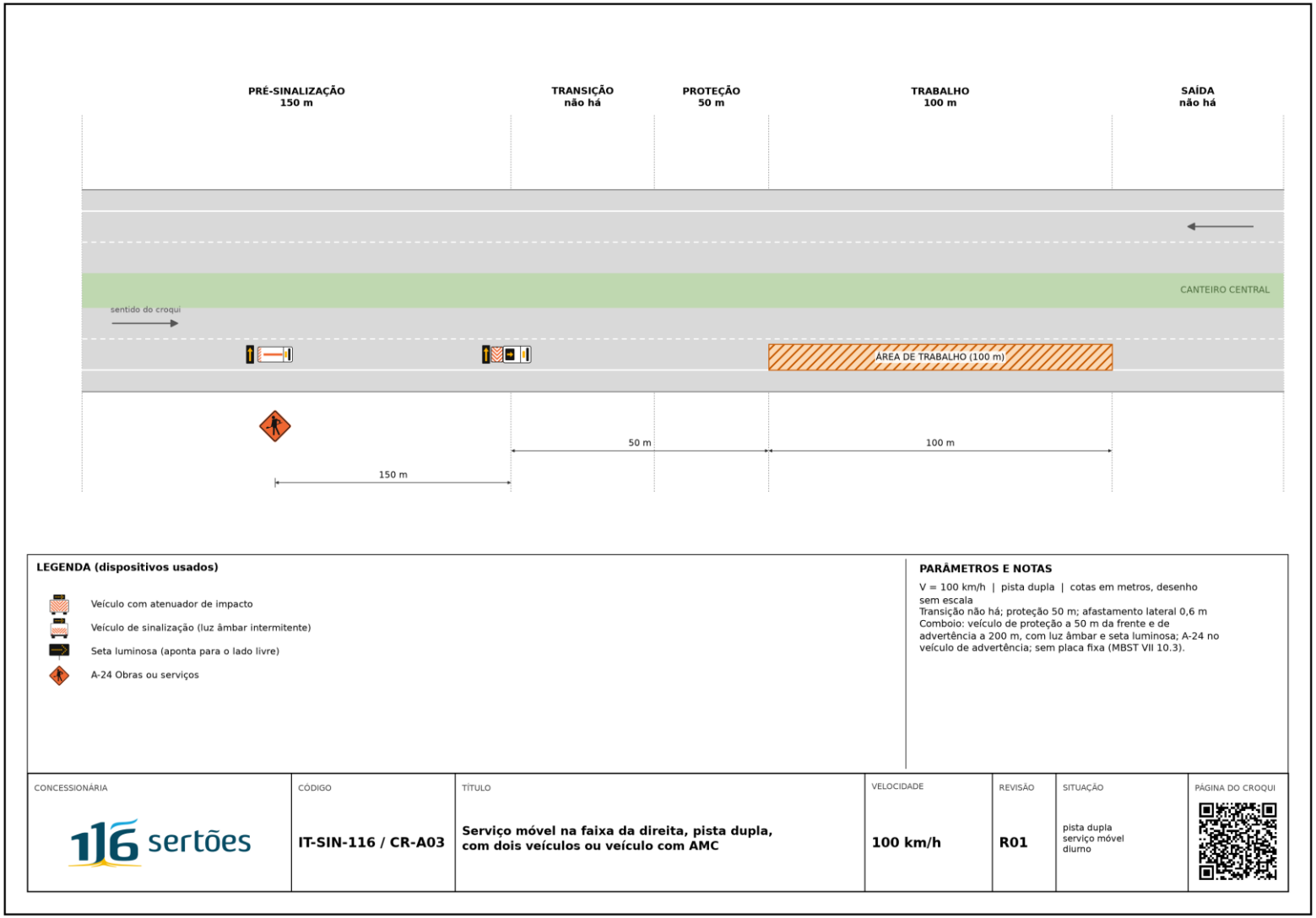
Retirada.

1. Encerrar o serviço e embarcar a equipe.
2. Retirar o AMC e depois o veículo de advertência, com a seta luminosa ligada até sair da faixa.
3. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O AMC fica sempre entre o tráfego e a equipe.
- Ninguém trabalha nem circula entre o AMC e a frente.

CR-A03 Serviço móvel na faixa da direita, pista dupla, com dois veículos ou veículo com AMC



Quando usar. Serviço móvel na faixa 2 de pista dupla: roçada de bordo com máquina na pista, limpeza de dispositivos, reparo de defensa em movimento.

Quando não usar. Serviço que fica só no acostamento segue o CR-A04. Serviço parado além do tempo de passagem da frente segue o CR-B03.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Comboio	veículo de proteção a 50 m da frente e veículo de advertência a 200 m, com luz âmbar intermitente e seta luminosa apontando para o lado livre; placa A-24 no veículo de advertência; sem placa fixa
Proteção longitudinal	50 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Notas	Comboio sem placa fixa; seta luminosa aponta para a esquerda (lado livre). Sem AMC, usar dois veículos de sinalização, como no CR-A01.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-A03

Dispositivos mínimos.

- Veículo de proteção na faixa 2, a 50 m da frente: com AMC e seta luminosa ou, sem AMC, veículo de sinalização com seta luminosa.
- Veículo de sinalização com seta luminosa e placa A-24 na faixa 2, a 200 m da frente (advertência).
- Luz âmbar intermitente nos dois veículos.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Posicionar o veículo de advertência na faixa 2, com a seta luminosa apontando para a esquerda (lado livre).
3. Posicionar o veículo de proteção na faixa 2, a 50 m da frente, com a seta luminosa ligada.
4. Liberar a equipe. O comboio acompanha a frente e mantém as distâncias.

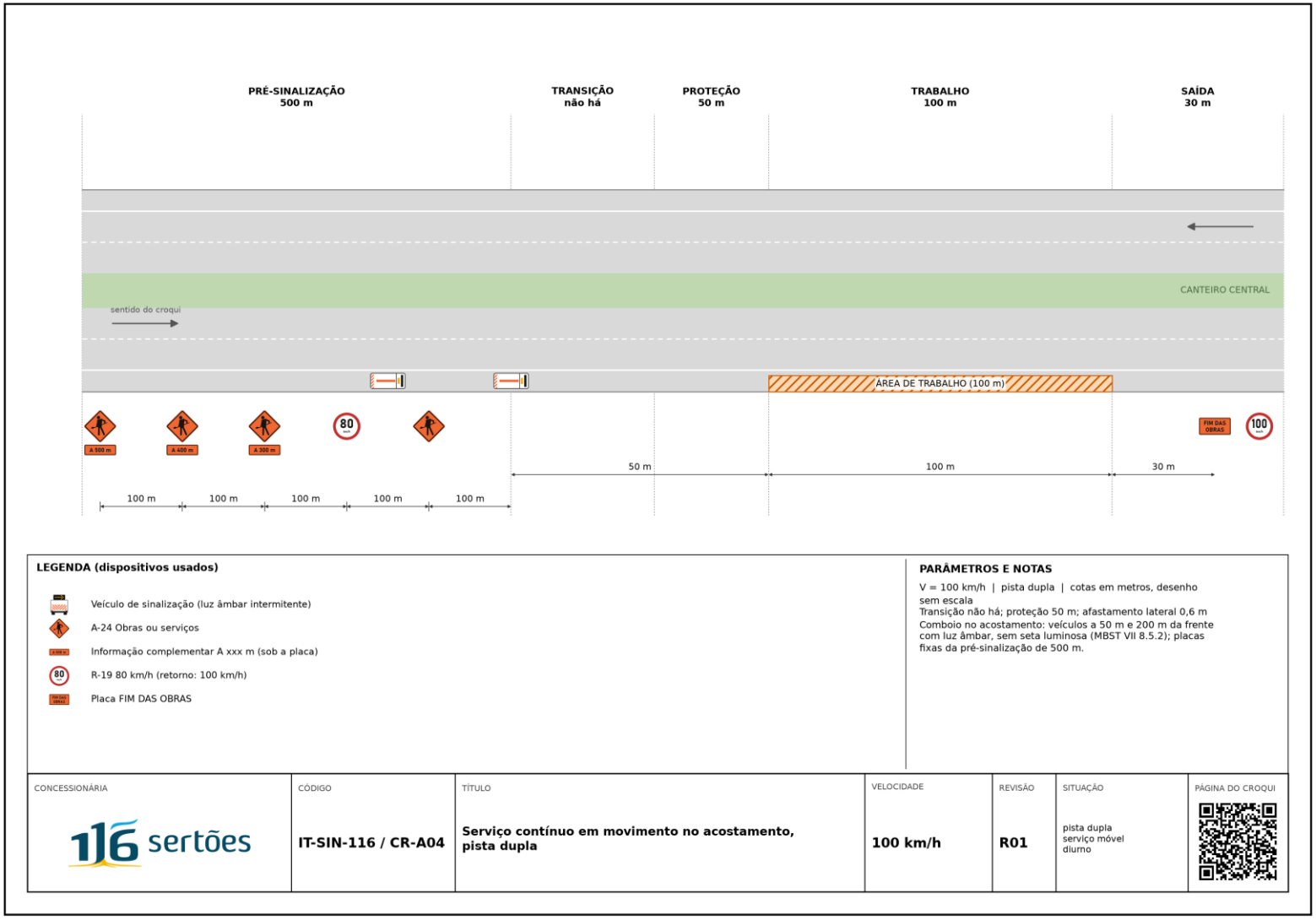
Retirada.

1. Encerrar o serviço e embarcar a equipe.
2. Retirar o veículo de proteção e depois o de advertência, com a seta luminosa ligada até sair da faixa.
3. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- A equipe a pé fica do lado do acostamento, nunca do lado da faixa 1 em tráfego.

CR-A04 Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista dupla



Quando usar. Serviço que avança pelo acostamento de pista dupla sem ocupar a faixa: coleta de resíduos, inspeção de drenagem, poda leve.

Quando não usar. Se o equipamento ou a equipe invadir a faixa 2, use o CR-A03. Serviço parado no acostamento além do tempo de passagem da frente segue o CR-B01.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Comboio no acostamento	veículos de sinalização a 50 m e a 200 m da frente, com luz âmbar intermitente e sem seta luminosa (a faixa segue livre)
Pré-sinalização fixa	500 m; placas a 500, 400, 300, 200, 100 m do início do trecho
Proteção longitudinal	50 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	30 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 de 80 km/h; R-19 de 100 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Notas	Sem seta luminosa: a obra fica toda no acostamento (MBST VII item 8.5.2); os veículos usam luz âmbar intermitente.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-A04

Dispositivos mínimos.

- Pré-sinalização fixa de 500 m, com placas A-24 e R-19 em cavalete.
- Dois veículos de sinalização no acostamento, a 50 m e a 200 m da frente, com luz âmbar intermitente e sem seta luminosa.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas da pré-sinalização, da mais distante para a mais próxima, e a placa FIM DAS OBRAS com o R-19 de retorno depois do trecho do dia.
3. Posicionar os dois veículos no acostamento, com a luz âmbar ligada, e liberar a equipe.

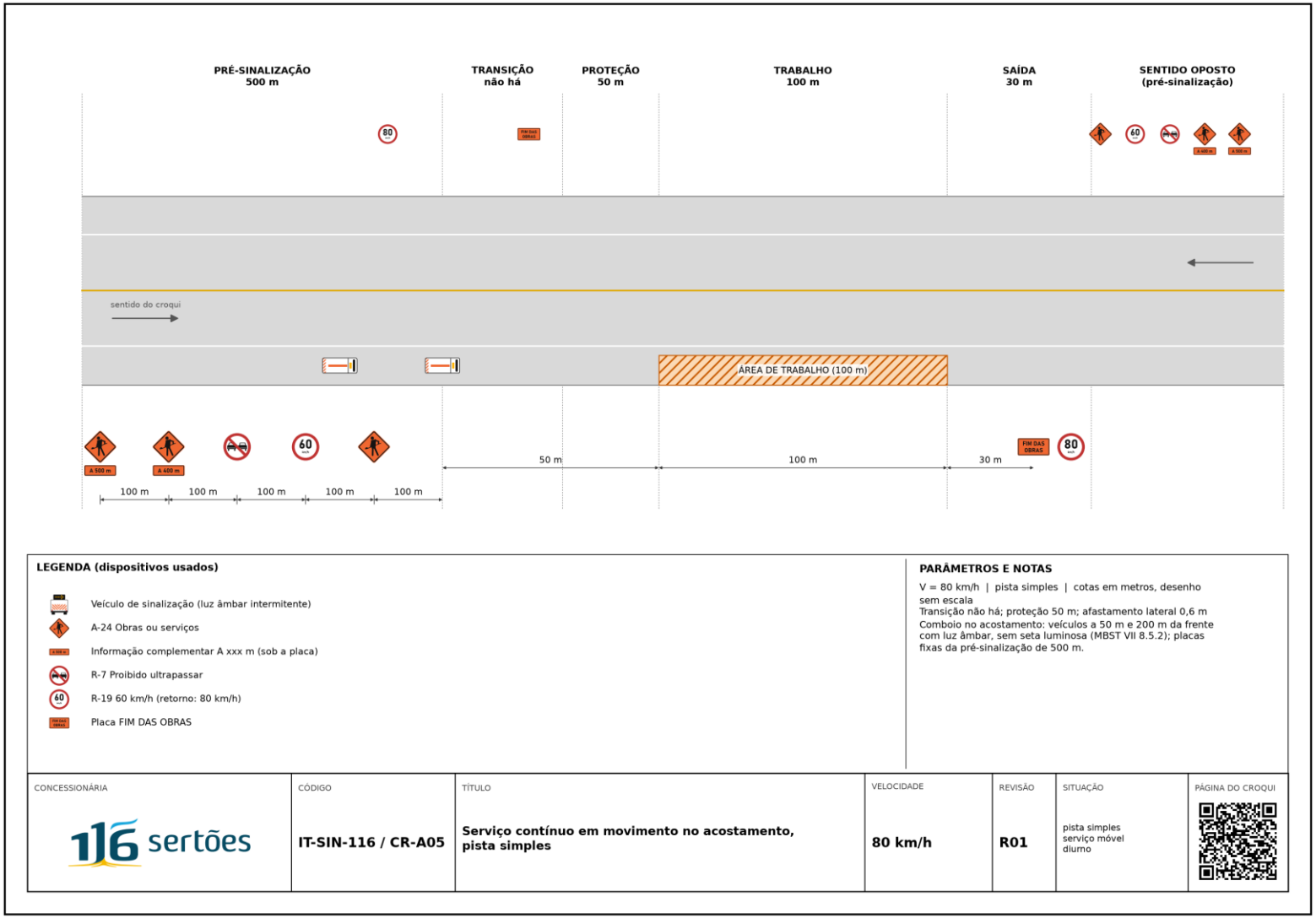
Retirada.

1. Encerrar o serviço e embarcar a equipe.
2. Retirar os veículos do acostamento.
3. Recolher a placa FIM DAS OBRAS, o R-19 de retorno e as placas da pré-sinalização e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Não há seta luminosa, porque a faixa 2 continua livre e a seta induziria mudança de faixa (MAN-SIN-116, dispositivos luminosos).

CR-A05 Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista simples



LEGENDA (dispositivos usados)

- Veículo de sinalização (luz âmbar intermitente)
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 60 km/h (retorno: 80 km/h)
- Placa FIM DAS OBRAS

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição não há; proteção 50 m; afastamento lateral 0,6 m
Comboio no acostamento: veículos a 50 m e 200 m da frente com luz âmbar, sem seta luminosa (MBST VII 8.5.2); placas fixas da pré-sinalização de 500 m.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	**IT-SIN-116 / CR-A05**	**Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista simples**	**80 km/h**	**R01**	pista simples serviço móvel diurno	

Quando usar. Serviço móvel no acostamento de pista simples, sem ocupação da faixa de rolamento.

Quando não usar. Se a máquina ou a equipe invadir a faixa, passe para o CR-B04 ou para o CR-C02, com pare e siga. Acostamento estreito demais para o veículo de sinalização também leva ao CR-C02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Comboio no acostamento	veículos de sinalização a 50 m e a 200 m da frente, com luz âmbar intermitente e sem seta luminosa (a faixa segue livre)
Pré-sinalização fixa	500 m; placas a 500, 400, 300, 200, 100 m do início do trecho
Proteção longitudinal	50 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	30 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 de 60 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Notas	Sem seta luminosa no acostamento (MBST VII item 8.5.2). Se a máquina ou a equipe invadir a faixa, passar para o CR-B04 ou o CR-C02 (pare e siga).
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-A05

Dispositivos mínimos.

- Pré-sinalização fixa de 500 m nos dois sentidos, com placas A-24, R-19 e R-7 em cavalete.
- Dois veículos de sinalização no acostamento, a 50 m e a 200 m da frente, com luz âmbar intermitente e sem seta luminosa.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno nos dois sentidos.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima, e as placas FIM DAS OBRAS com o R-19 de retorno.
3. Posicionar os dois veículos no acostamento, com a luz âmbar ligada, e liberar a equipe.

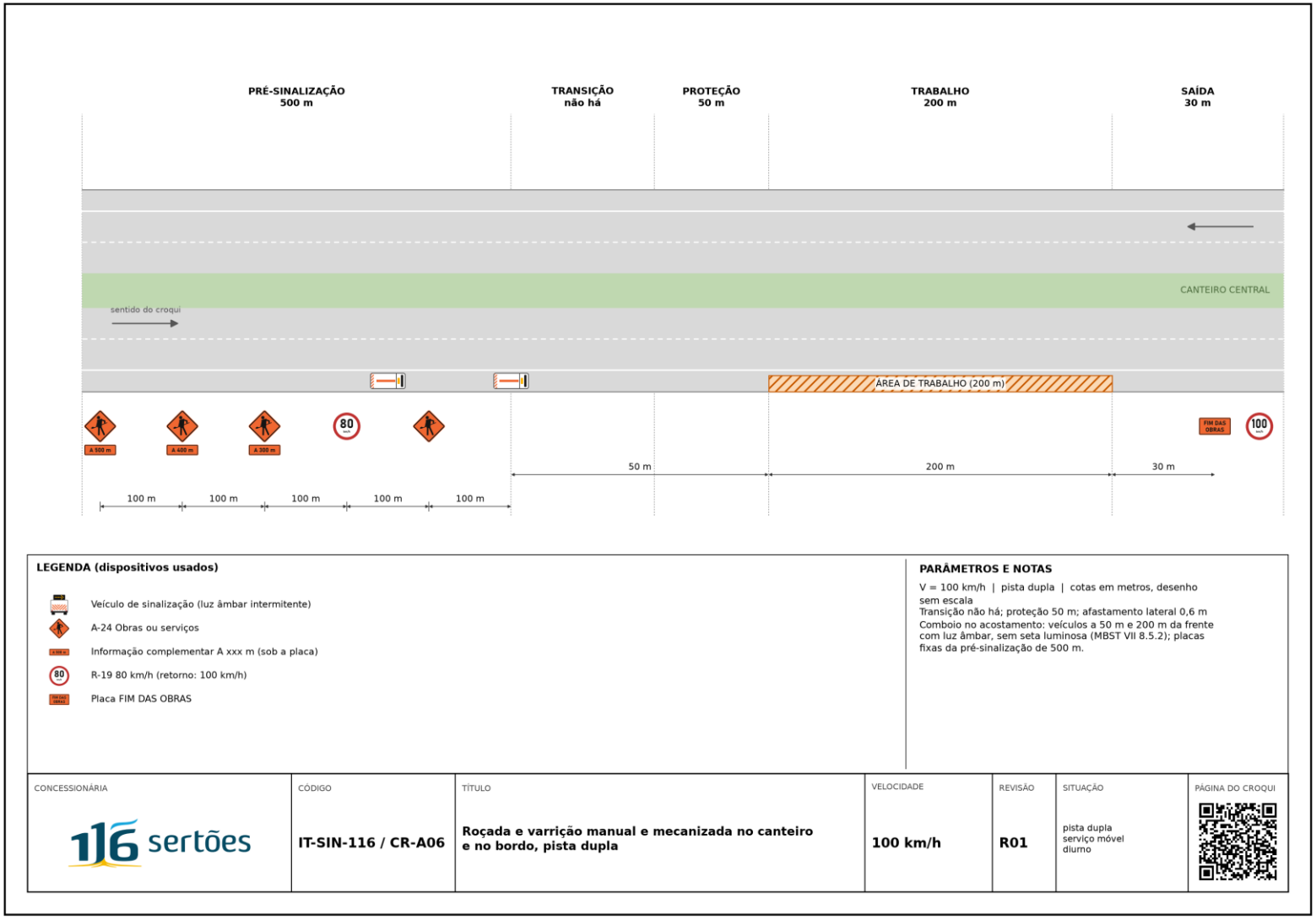
Retirada.

1. Encerrar o serviço e embarcar a equipe.
2. Retirar os veículos do acostamento.
3. Recolher as placas dos dois sentidos e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Em pista simples, o tráfego do sentido oposto passa junto ao eixo. A equipe não atravessa a pista a pé durante o serviço.

CR-A06 Roçada e varrição manual e mecanizada no canteiro e no bordo, pista dupla



Quando usar. Roçada e varrição no bordo da pista ou no canteiro central, com equipe a pé e máquina que avançam pelo acostamento.

Quando não usar. Em canteiro central estreito, a equipe e a máquina ficam junto à faixa 1 e o serviço exige o fechamento da faixa 1 pelo CR-A01 ou pelo CR-A02. A largura-limite do canteiro consta da nota da tabela de parâmetros.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Comboio no acostamento	veículos de sinalização a 50 m e a 200 m da frente, com luz âmbar intermitente e sem seta luminosa (a faixa segue livre)
Pré-sinalização fixa	500 m; placas a 500, 400, 300, 200, 100 m do início do trecho
Proteção longitudinal	50 m
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	30 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 de 80 km/h; R-19 de 100 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Notas	No canteiro, o croqui é aplicado espelhado (lado esquerdo); canteiro com menos de 3 m exige fechamento da faixa 1 pelo CR-A01 ou CR-A02. Equipe sempre de frente para o tráfego.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-A06

Dispositivos mínimos.

- Pré-sinalização fixa de 500 m, com placas A-24 e R-19 em cavalete; a A-24 com informação complementar ("roçada" ou "varrição").
- Dois veículos de sinalização no acostamento, a 50 m e a 200 m da frente, com luz âmbar intermitente e sem seta luminosa.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas da pré-sinalização, da mais distante para a mais próxima, e a placa FIM DAS OBRAS com o R-19 de retorno.
3. Posicionar os dois veículos e liberar a equipe.

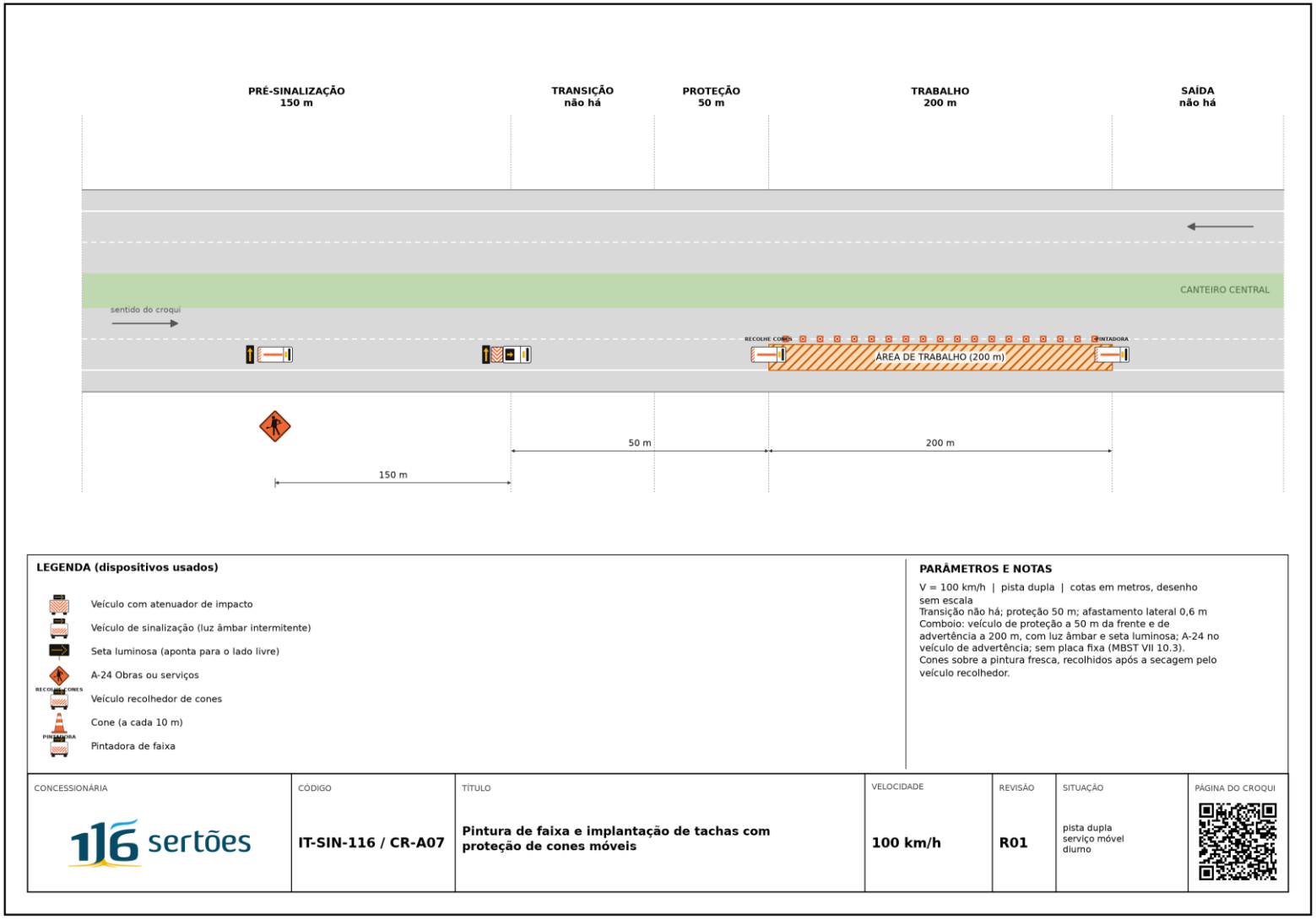
Retirada.

1. Encerrar o serviço e reunir a equipe fora da pista.
2. Retirar os veículos.
3. Recolher as placas e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui mostra o bordo direito. No canteiro, aplique o arranjo espelhado, com a sinalização do lado esquerdo.
- A equipe trabalha sempre de frente para o tráfego.
- A roçadeira lança pedras. Use tela de proteção quando o tráfego passar perto da máquina.

CR-A07 Pintura de faixa e implantação de tachas com proteção de cones móveis



Quando usar. Pintura de demarcação viária e implantação de tachas em pista dupla, com cones colocados atrás da pintadora e recolhidos após a secagem.

Quando não usar. Em pista simples com a pintadora sobre o eixo, use o pare e siga do CR-C02. A extensão máxima de interdição para pintura consta da tabela de parâmetros; acima dela, divida em frentes.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Comboio	veículo de proteção a 50 m da frente e veículo de advertência a 200 m, com luz âmbar intermitente e seta luminosa apontando para o lado livre; placa A-24 no veículo de advertência; sem placa fixa
Proteção longitudinal	50 m
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Extensão máxima de interdição na pintura	3.000 m
Notas	Extensão máxima de interdição na pintura: 3 km. Em pista simples, aplicar pare e siga (CR-C02) quando a pintadora ocupar o eixo.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-A07

Dispositivos mínimos.

- Veículo de proteção com AMC e seta luminosa, a 50 m da frente; sem AMC, veículo de sinalização com seta luminosa.
- Veículo de sinalização com seta luminosa e placa A-24, a 200 m da frente (advertência).
- Pintadora.
- Veículo recolhedor de cones.
- Cones sobre a pintura fresca.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Posicionar o veículo de advertência e o veículo de proteção na faixa ocupada, com a seta luminosa apontando para o lado livre.
3. Iniciar a pintura e colocar os cones sobre a faixa pintada à medida que a pintadora avança.

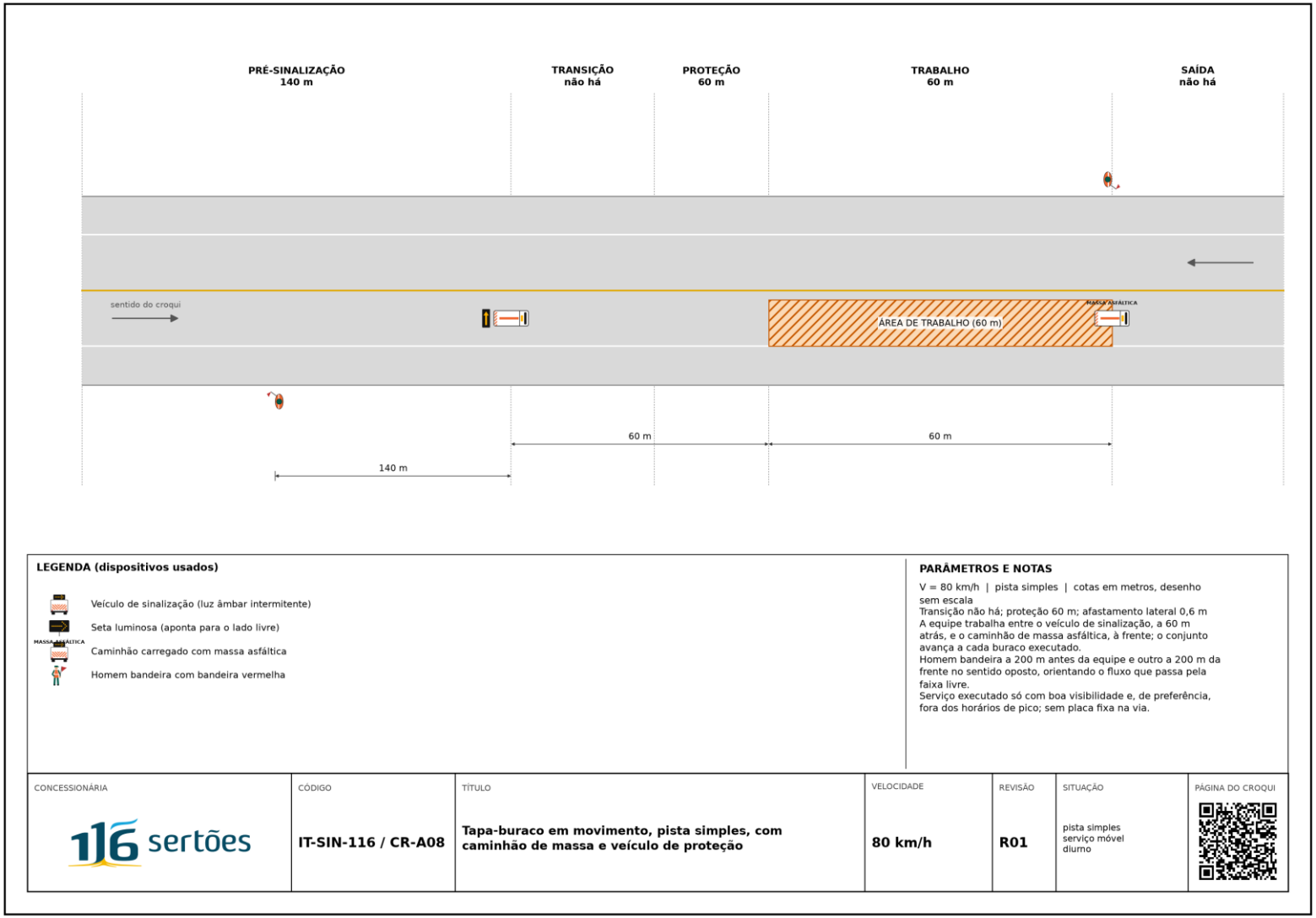
Retirada.

1. Após a secagem, recolher os cones com o veículo recolhedor, protegido pelo comboio.
2. Retirar os veículos do comboio e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O cone protege a pintura e marca a área ocupada. O motorista não passa sobre a tinta fresca.

CR-A08 Tapa-buraco em movimento, pista simples, com caminhão de massa e veículo de proteção



Quando usar. Tapa-buraco e reparo pontual de pavimento que avança pela faixa em pista simples, com a equipe a pé e o caminhão de massa acompanhando a frente.

Quando não usar. Quando a operação parar no mesmo ponto por mais de uma jornada, use a curta duração da família B. Com fila ou visibilidade restrita, passe ao pare e siga do CR-C02. À noite ou em baixa visibilidade, o serviço não é executado.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Comboio	veículo de proteção a 50 m da frente e veículo de advertência a 200 m, com luz âmbar intermitente e seta luminosa apontando para o lado livre; placa A-24 no veículo de advertência; sem placa fixa
Proteção longitudinal	60 m
Área de trabalho	60 m (extensão de referência do croqui)
Notas	A equipe trabalha sempre entre os dois veículos, e o conjunto avança a cada buraco executado. Serviço executado só com boa visibilidade e, de preferência, fora dos horários de pico.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-A08

Dispositivos mínimos.

- Veículo de sinalização com luz âmbar intermitente e seta luminosa apontando para o lado livre, a 60 m atrás da equipe a 80 km/h e a 75 m a 100 km/h.
- Caminhão carregado com massa asfáltica à frente da equipe, fazendo proteção durante a execução.
- Homem bandeira a 200 m antes da equipe, no acostamento.
- Homem bandeira no sentido oposto, orientando o fluxo que passa pela faixa livre.

Implantação.

1. Avisar o CCO antes do início da atividade.
2. Posicionar os dois operadores de sinalização de parada, um em cada sentido, fora da faixa de rolamento e com rota de fuga livre.
3. Posicionar o veículo de sinalização atrás da equipe, com a seta luminosa acionada, e o caminhão de massa à frente.
4. Iniciar o serviço com a equipe entre os dois veículos.

Retirada.

1. Concluído o último buraco, recolher a equipe para o acostamento.
2. Retirar o caminhão e o veículo de sinalização, nessa ordem, e por último dispensar os operadores de sinalização de parada.

3. Avisar o CCO da liberação.

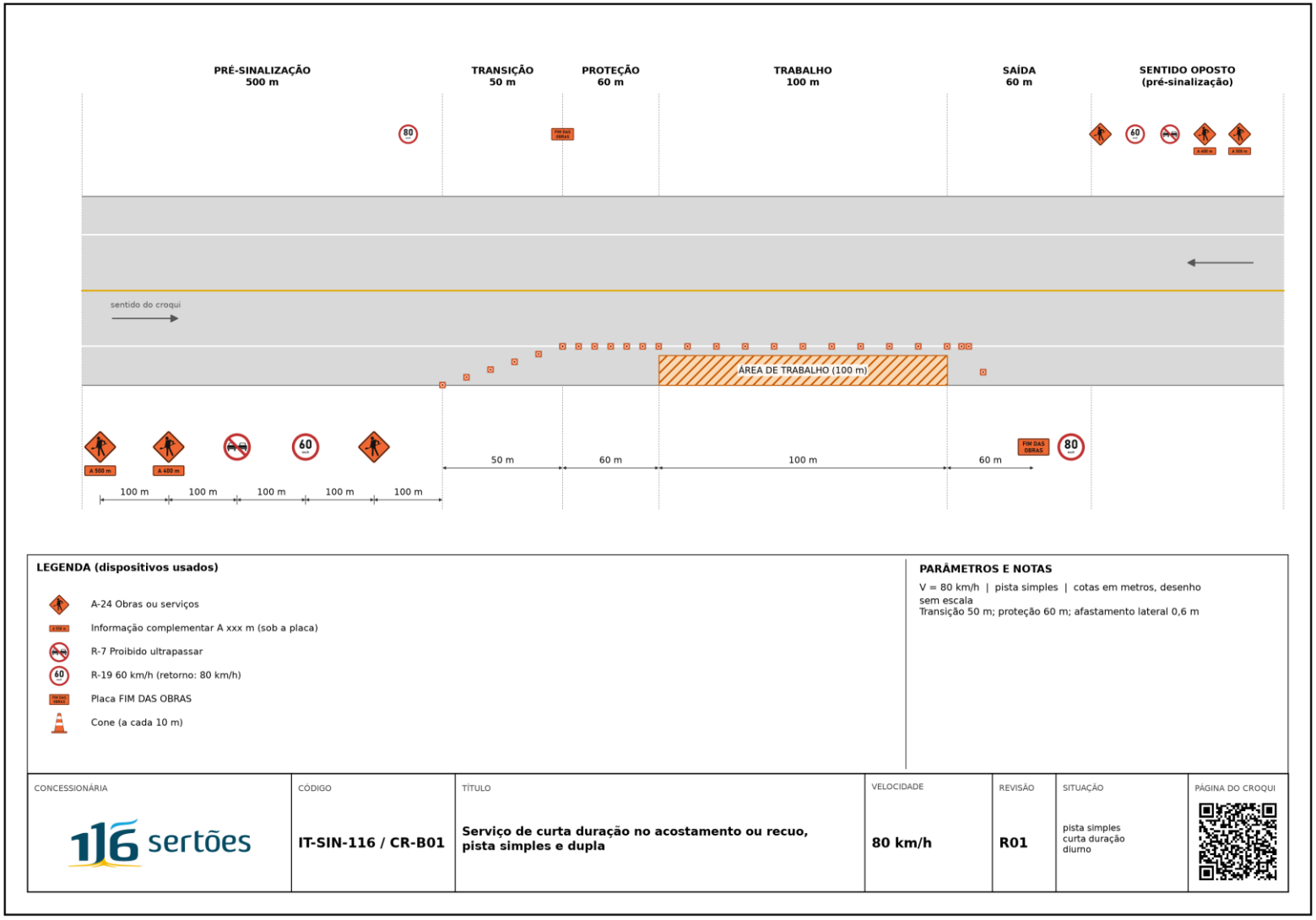
Pontos de atenção.

- A equipe nunca sai de entre os dois veículos. O conjunto avança junto a cada buraco executado.
- Não há placa fixa na via: a advertência é feita pelo homem bandeira e pelo veículo de sinalização, que acompanham a frente.
- Toda a equipe usa vestimenta de alta visibilidade retrorrefletiva.
- O serviço é executado só com boa visibilidade e, de preferência, fora dos horários de pico.

10. Família B: curta duração fixa

Serviços parados no mesmo local por até uma jornada, com a sinalização montada e retirada no mesmo dia. Os croquis desta família são diurnos.

CR-B01 Serviço de curta duração no acostamento ou recuo, pista simples e dupla



Quando usar. Serviço parado no acostamento ou no recuo durante uma jornada: limpeza de dispositivo, reparo de placa, troca de defensa.

Quando não usar. Serviço que avança sobre a faixa segue o CR-C01 (pista simples) ou o CR-B03 (pista dupla). Serviço que passa de uma jornada segue a família D ou a família C, conforme o tipo de via.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	500 m; placas a 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 de 60 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Croqui desenhado em pista simples; em pista dupla vale o mesmo arranjo no sentido afetado, sem a pré-sinalização do sentido oposto.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-B01

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24 e R-19 em cavalete, com pré-sinalização de 500 m.
- Cones na transição e ao longo da área de trabalho.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas de pré-sinalização, da mais distante para a mais próxima.
3. Colocar os cones da transição no acostamento.
4. Colocar os cones ao longo da área de trabalho, com o afastamento lateral da tabela.
5. Instalar a placa FIM DAS OBRAS e o R-19 de retorno após a saída e liberar a equipe.

Retirada.

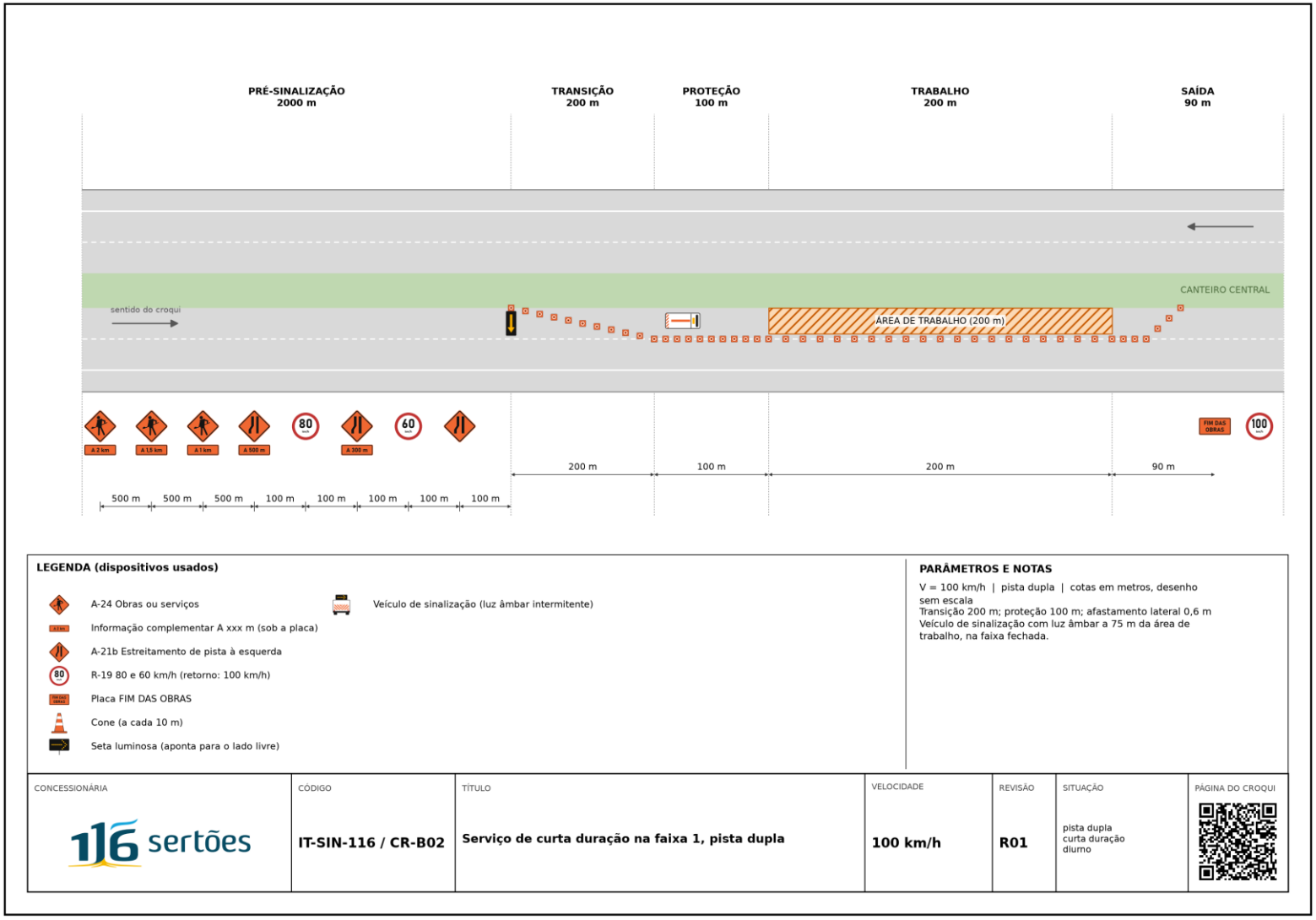
1. Retirar equipe, material e equipamento do acostamento.
2. Recolher o R-19 de retorno e a placa FIM DAS OBRAS.
3. Recolher os cones da área de trabalho e depois os da transição.
4. Recolher as placas de pré-sinalização, da mais próxima para a mais distante.

5. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui está desenhado em pista simples. Em pista dupla vale o mesmo arranjo no sentido afetado, sem a pré-sinalização do sentido oposto.

CR-B02 Serviço de curta duração na faixa 1, pista dupla



Quando usar. Fechamento da faixa 1, junto ao canteiro, durante uma jornada: reparo de pavimento, junta, defensa do canteiro.

Quando não usar. Serviço que passa de uma jornada segue o CR-D01. Serviço em movimento segue o CR-A01 ou o CR-A02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,60 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 80 km/h, 60 km/h; R-19 de 100 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Veículo de sinalização	na faixa fechada, a 75 m da área de trabalho (100 km/h), com luz âmbar intermitente; AMC não exigido
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Implantação no sentido do tráfego, da placa mais distante para a área de trabalho; retirada em ordem inversa.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-B02

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24 e A-21b com informação de distância e R-19 em degraus, em cavalete.
- Seta luminosa na faixa fechada, apontando para a direita (lado livre).
- Veículo de sinalização com luz âmbar intermitente na faixa fechada, a 75 m da área de trabalho (100 km/h; a 80 km/h, 60 m).
- Cones na transição e na área de trabalho.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas de pré-sinalização, da mais distante para a mais próxima, nos dois lados da pista.
3. Posicionar a seta luminosa no início da transição, na faixa 1, apontando para a direita.
4. Colocar os cones da transição, do bordo do canteiro para a linha de divisão das faixas.

5. Colocar os cones da área de proteção e da área de trabalho e posicionar o veículo de sinalização na área de proteção.
6. Instalar a placa FIM DAS OBRAS e o R-19 de retorno e liberar a equipe.

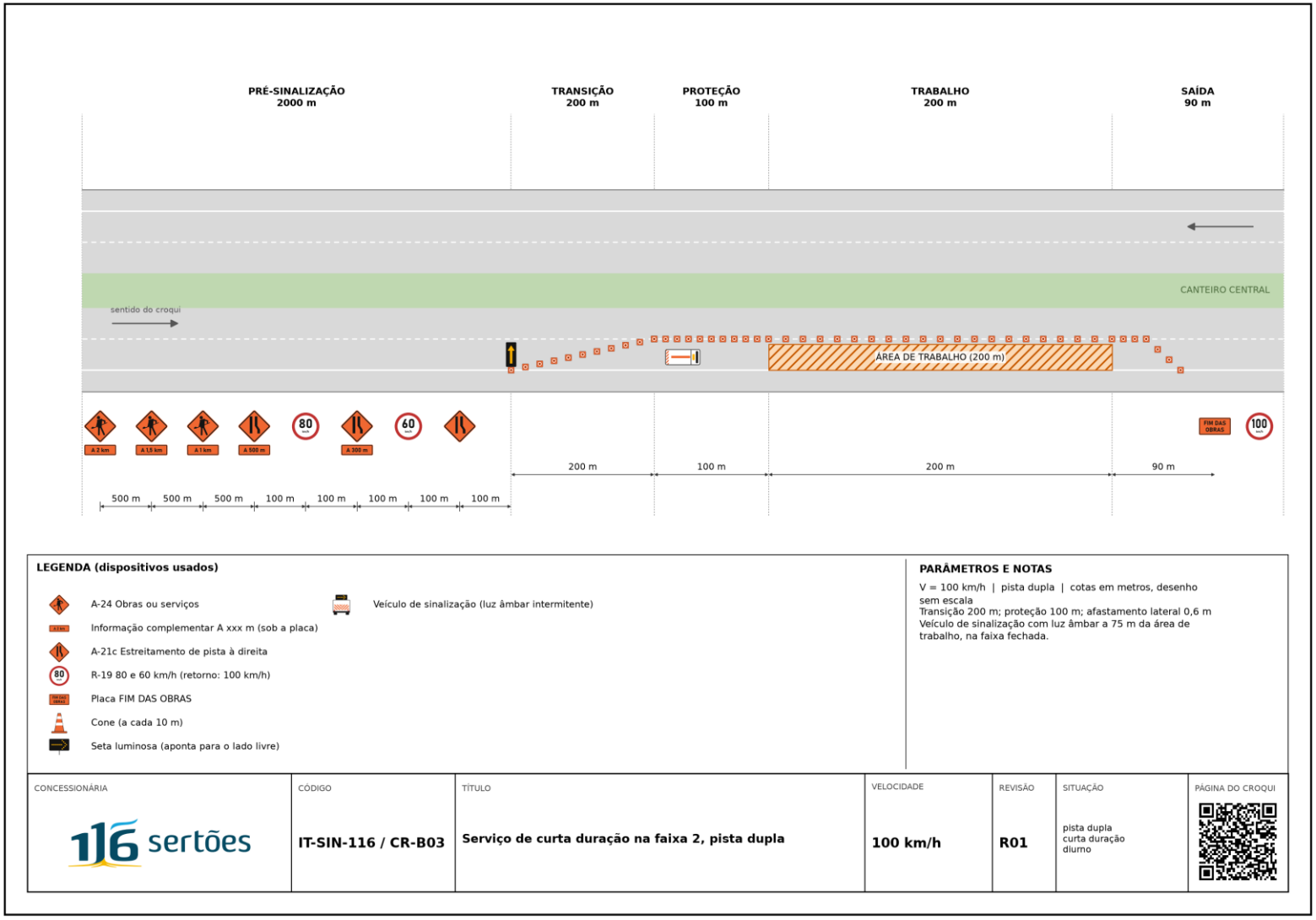
Retirada.

1. Retirar equipe e equipamento da faixa.
2. Recolher o R-19 de retorno, a placa FIM DAS OBRAS e os cones da saída.
3. Retirar o veículo de sinalização e recolher os cones da área de trabalho, da proteção e da transição.
4. Retirar a seta luminosa.
5. Recolher as placas, da mais próxima para a mais distante, e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- A placa A-21b (estreitamento de pista à esquerda) indica a supressão da faixa da esquerda. Placa trocada (A-21c) leva o motorista para a faixa errada.

CR-B03 Serviço de curta duração na faixa 2, pista dupla



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- R-19 80 e 60 km/h (retorno: 100 km/h)
- Placa FIM DAS OBRAS
- Cone (a cada 10 m)
- Seta luminosa (aponta para o lado livre)
- Veículo de sinalização (luz âmbar intermitente)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Veículo de sinalização com luz âmbar a 75 m da área de trabalho, na faixa fechada.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-B03	Serviço de curta duração na faixa 2, pista dupla	100 km/h	R01	pista dupla curta duração diurno	

Quando usar. Fechamento da faixa 2 de pista dupla durante uma jornada.

Quando não usar. Serviço que passa de uma jornada segue o CR-D01. Serviço só no acostamento segue o CR-B01.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,60 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 80 km/h, 60 km/h; R-19 de 100 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Veículo de sinalização	na faixa fechada, a 75 m da área de trabalho (100 km/h), com luz âmbar intermitente; AMC não exigido
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Quando o acostamento também for ocupado, a transição suprime as duas larguras.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-B03

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24 e A-21c com informação de distância e R-19 em degraus, em cavalete.
- Seta luminosa na faixa fechada, apontando para a esquerda (lado livre).
- Veículo de sinalização com luz âmbar intermitente na faixa fechada, a 75 m da área de trabalho (100 km/h; a 80 km/h, 60 m).
- Cones na transição e na área de trabalho.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas de pré-sinalização, da mais distante para a mais próxima.
3. Posicionar a seta luminosa no início da transição, na faixa 2, apontando para a esquerda.
4. Colocar os cones da transição, da proteção e da área de trabalho e posicionar o veículo de sinalização na área de proteção.
5. Instalar a placa FIM DAS OBRAS e o R-19 de retorno e liberar a equipe.

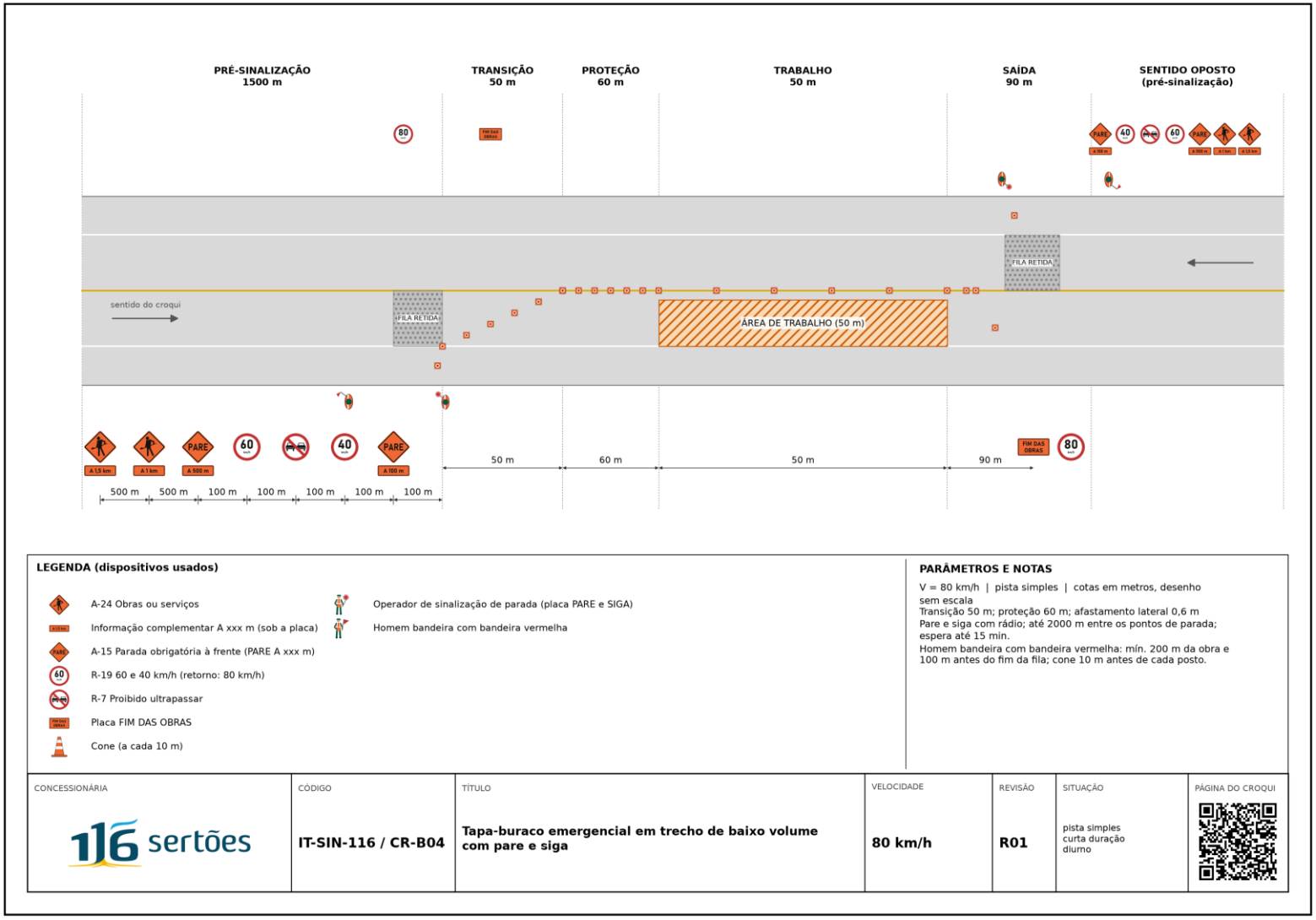
Retirada.

1. Retirar equipe e equipamento da faixa.
2. Recolher o R-19 de retorno, a placa FIM DAS OBRAS e os cones da saída.
3. Retirar o veículo de sinalização e recolher os cones da área de trabalho, da proteção e da transição.
4. Retirar a seta luminosa.
5. Recolher as placas, da mais próxima para a mais distante, e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Quando o acostamento também for ocupado, a transição suprime o acostamento e a faixa 2 juntos.

CR-B04 Tapa-buraco emergencial em trecho de baixo volume com pare e siga



Quando usar. Reparo pontual de panela que exige ocupar uma faixa de pista simples em trecho de baixo volume, com alternância do fluxo.

Quando não usar. Em trecho de volume alto, use o CR-C02. Pista dupla não admite pare e siga: use o CR-B02 ou o CR-B03.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,60 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	50 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 60 km/h, 40 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Pare e siga: comunicação	rádio obrigatório entre os operador de sinalização de paradas
Pare e siga: extensão máxima	entre os pontos de parada, 2.000 m
Pare e siga: espera máxima por sentido	15 min
Homem bandeira (bandeira de dia, bastão luminoso à noite): distância mínima da obra	200 m
Homem bandeira: distância mínima antes do fim da fila	100 m
Cone antes de cada posto de sinalização	10 m
Notas	Serviço rápido; se a fila passar da pré-sinalização, recuar o homem bandeira. Em trecho de volume alto, usar CR-C02.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-B04

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24, A-15 com a distância até o ponto de parada, R-19 em degraus e R-7, em cavalete, nos dois sentidos.
- Dois operadores de sinalização de parada e rádio.
- Homem bandeira com bandeira em cada sentido.
- Cones na transição, na área de trabalho e antes de cada posto de sinalização.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno nos dois sentidos.

Implantação.

1. Avisar o CCO.

2. Testar o rádio entre os dois operadores de sinalização de parada.
3. Instalar as placas do sentido do croqui e depois as do sentido oposto, sempre da mais distante para a mais próxima.
4. Posicionar os operadores de sinalização de parada nos pontos de parada, antes do início da transição de cada sentido.
5. Com o tráfego parado nos dois lados, colocar os cones da transição e da área de trabalho.
6. Liberar a equipe e iniciar a alternância.

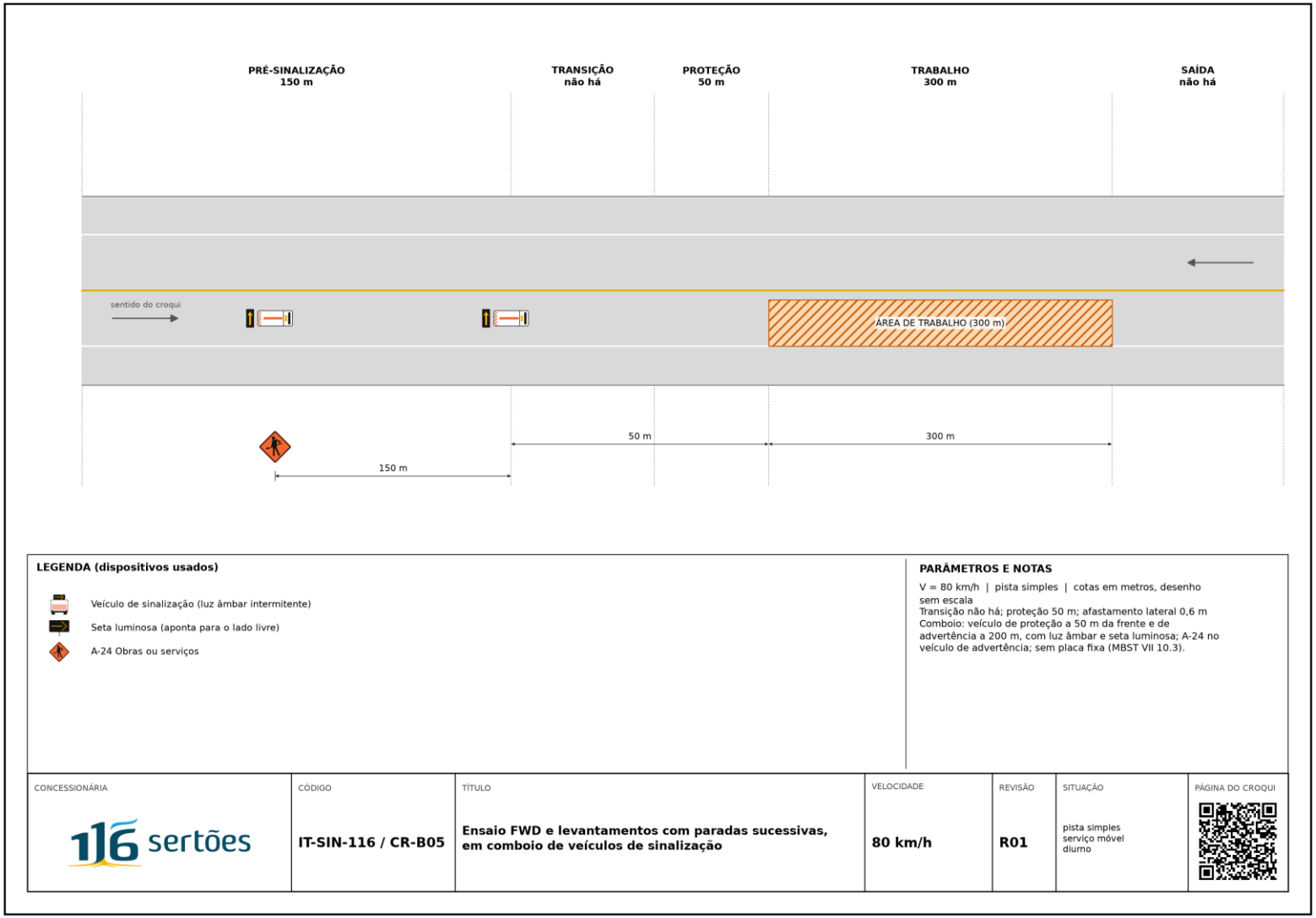
Retirada.

1. Retirar equipe, material e equipamento da faixa.
2. Com o tráfego parado nos dois lados, recolher os cones da área de trabalho e da transição.
3. Liberar o fluxo nos dois sentidos e dispensar os operadores de sinalização de parada.
4. Recolher as placas dos dois sentidos, da mais próxima para a mais distante.
5. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Se a fila passar da pré-sinalização, recue o homem bandeira.
- Reparo à noite segue o CR-C03-N, com semáforo.

CR-B05 Ensaio FWD e levantamentos com paradas sucessivas, em comboio de veículos de sinalização



Quando usar. Ensaio de deflexão (FWD), levantamento topográfico e levantamento de pavimento com paradas curtas e sucessivas na faixa de pista simples. O serviço é tratado como móvel: o comboio acompanha o equipamento de ponto em ponto.

Quando não usar. Com fila ou visibilidade restrita em pista simples, use o pare e siga do CR-C02. Em pista dupla, aplique o CR-A02 ou o CR-A03.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Comboio	veículo de proteção a 50 m da frente e veículo de advertência a 200 m, com luz âmbar intermitente e seta luminosa apontando para o lado livre; placa A-24 no veículo de advertência; sem placa fixa
Proteção longitudinal	50 m
Área de trabalho	300 m (extensão de referência do croqui)
Notas	Comboio sem placa fixa. Em pista simples com fila ou visibilidade restrita, usar pare e siga (CR-C02). Em pista dupla, CR-A02 ou CR-A03.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-B05

Dispositivos mínimos.

- Veículo de sinalização de proteção, com seta luminosa, a 50 m do equipamento.
- Veículo de sinalização de advertência, com seta luminosa e placa A-24, a 200 m do equipamento.
- Luz âmbar intermitente nos dois veículos e no equipamento.

Implantação.

1. Avisar o CCO do trecho total do levantamento.
2. Posicionar o veículo de advertência e o veículo de proteção atrás do equipamento, na faixa ocupada, com a seta luminosa apontando para o lado livre.
3. Iniciar o ensaio. A cada ponto, o comboio avança com o equipamento e mantém as distâncias.

Retirada.

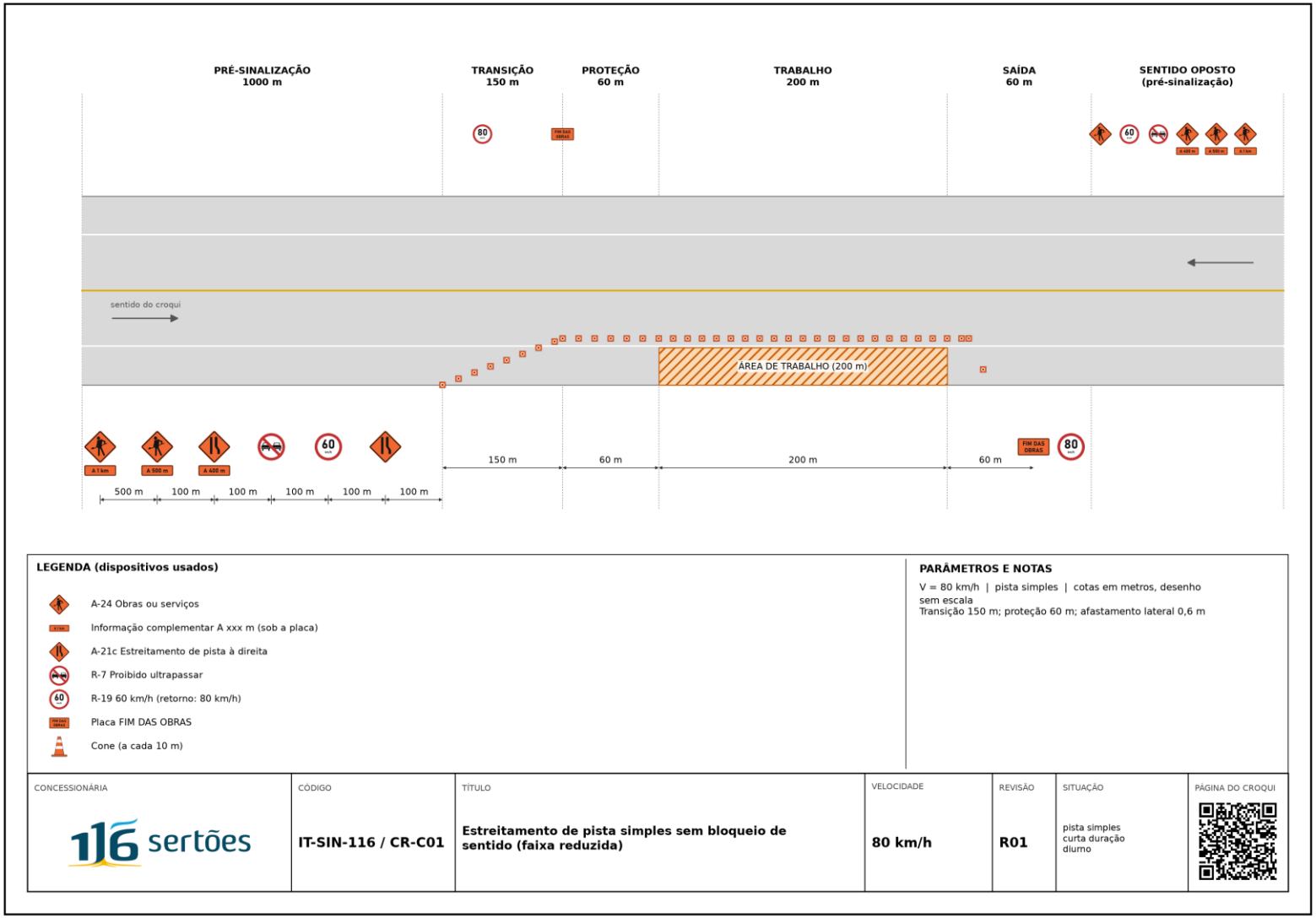
1. Encerrar o último ensaio e retirar o equipamento da faixa.
2. Retirar o veículo de proteção e depois o de advertência, com a seta luminosa ligada até sair da faixa.
3. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O comboio não usa placa fixa nem cones (MAN-SIN-116, veículos de serviço e de proteção).
- Em pista simples, o tráfego do sentido oposto passa junto ao eixo. A equipe não atravessa a pista a pé durante o ensaio.

11. Família C: pista simples, ocupação de faixa

CR-C01 Estreitamento de pista simples sem bloqueio de sentido (faixa reduzida)



Quando usar. Obra no acostamento que avança parcialmente sobre a faixa, mantendo os dois sentidos em circulação com a faixa reduzida.

Quando não usar. Se a faixa remanescente ficar abaixo de 3,00 m, use o CR-C02. A faixa é medida da linha de cones à borda oposta da faixa; o croqui fica com a faixa da tabela de parâmetros.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	1.000 m; placas a 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	150 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,10 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 de 60 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Faixa remanescente de 3,10 m (mínimo de 3,00 m; o motor recusa abaixo disso); o afastamento lateral sai da área de trabalho. Se não couber, aplicar CR-C02. Transição com o comprimento de supressão de faixa.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-C01

Dispositivos mínimos.

- Placas A-21c, R-19, R-7 e A-24, com pré-sinalização de 1.000 m.
- Cones na transição e ao longo da obra, no limite da área ocupada, sem invadir a faixa aberta.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno nos dois sentidos.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
3. Colocar os cones da transição, com o comprimento de supressão de faixa da tabela.
4. Colocar os cones ao longo da obra, com o afastamento lateral da tabela.
5. Instalar a placa FIM DAS OBRAS e liberar a equipe.

Retirada.

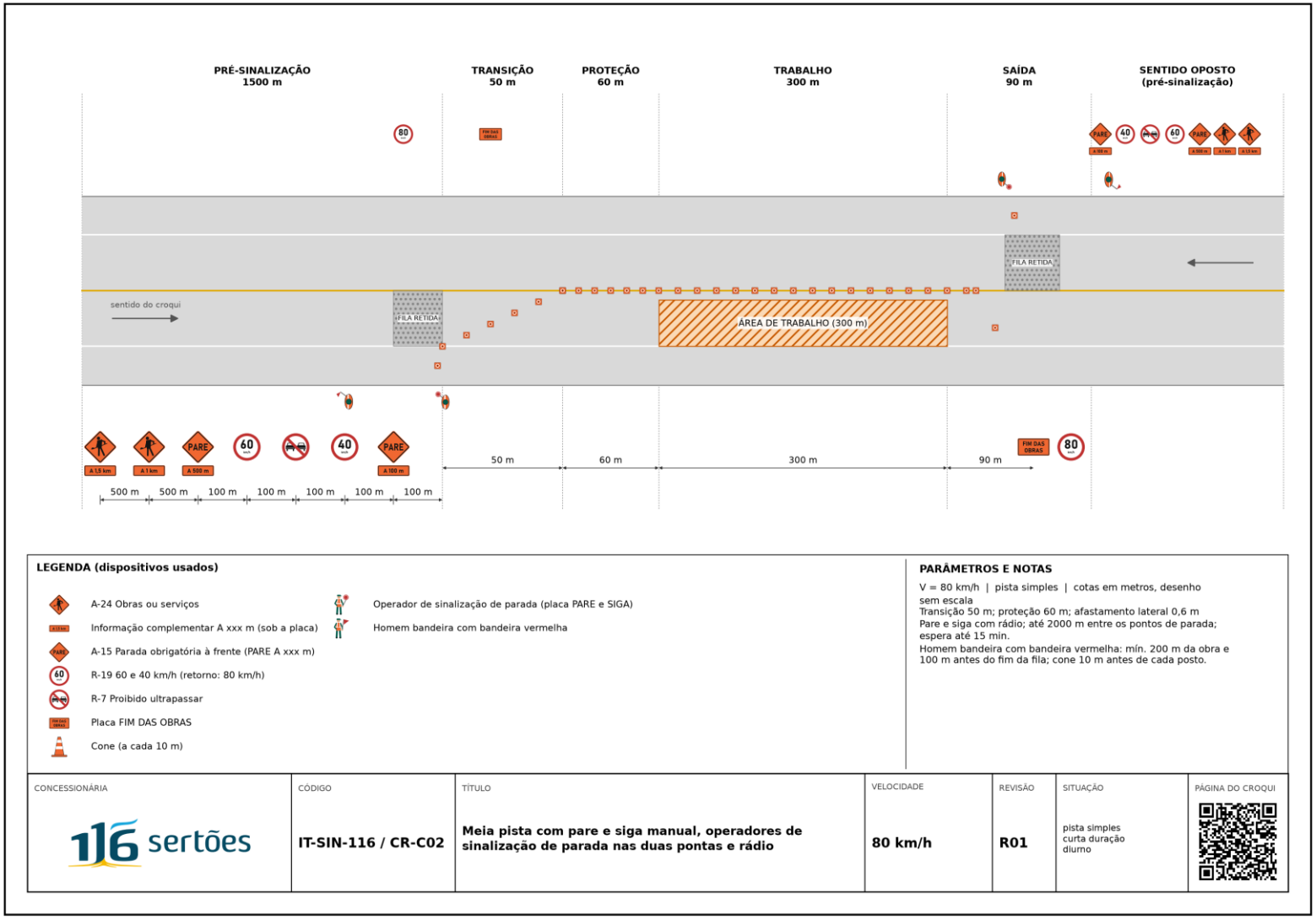
1. Retirar equipe e equipamento.
2. Recolher a placa FIM DAS OBRAS e os cones da obra.
3. Recolher os cones da transição.

4. Recolher as placas dos dois sentidos e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- A placa R-7 proíbe a ultrapassagem no trecho estreitado.
- O croqui é diurno. Estreitamento que permanece à noite segue plano noturno específico.

CR-C02 Meia pista com pare e siga manual, operadores de sinalização de parada nas duas pontas e rádio



Quando usar. Ocupação de uma faixa de pista simples, durante o dia, com alternância do fluxo pelos sinais PARE e SIGA.

Quando não usar. Pista dupla não admite pare e siga. Extensão acima do máximo da tabela de parâmetros exige divisão em frentes ou semáforo portátil. Ocupação noturna ou por mais de uma jornada segue o CR-C03.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,60 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	300 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 60 km/h, 40 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Pare e siga: comunicação	rádio obrigatório entre os operador de sinalização de paradas
Pare e siga: extensão máxima	entre os pontos de parada, 2.000 m
Pare e siga: espera máxima por sentido	15 min
Homem bandeira (bandeira de dia, bastão luminoso à noite): distância mínima da obra	200 m
Homem bandeira: distância mínima antes do fim da fila	100 m
Cone antes de cada posto de sinalização	10 m
Notas	Extensão máxima 2 km; espera máxima 15 min; rádio obrigatório mesmo com visibilidade entre os operadores de sinalização de parada. À noite usar semáforo portátil (CR-C03).
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-C02

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24, A-15 com a distância até o ponto de parada, R-19 em degraus e R-7, nos dois sentidos.
- Dois operadores de sinalização de parada e rádio.
- Homem bandeira com bandeira em cada sentido, antes do fim da fila.
- Cones na transição, na área de trabalho e antes de cada posto de sinalização.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno nos dois sentidos.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Testar o rádio entre os operadores de sinalização de parada.
3. Instalar as placas do sentido do croqui e depois as do sentido oposto, da mais distante para a mais próxima.
4. Posicionar os operadores de sinalização de parada nos pontos de parada, antes do início da transição de cada sentido, e o homem bandeira com bandeira antes do fim da fila.
5. Com o tráfego parado nos dois lados, colocar os cones da transição e da área de trabalho.
6. Liberar a equipe e iniciar a alternância.

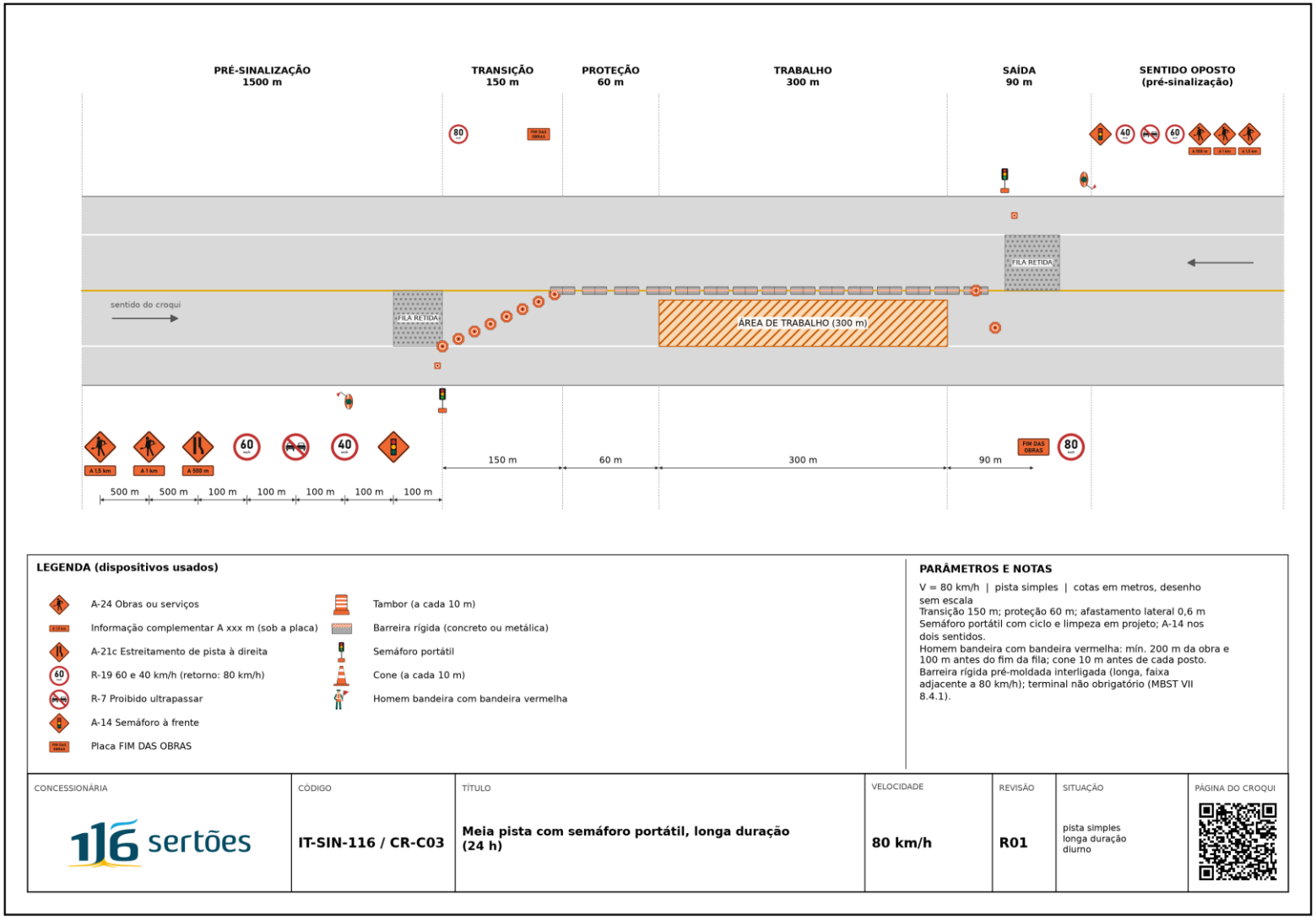
Retirada.

1. Retirar equipe, material e equipamento da faixa.
2. Com o tráfego parado nos dois lados, recolher os cones da área de trabalho e da transição.
3. Liberar o fluxo e dispensar os operadores de sinalização de parada.
4. Recolher as placas dos dois sentidos, da mais próxima para a mais distante.
5. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O rádio é obrigatório mesmo quando um operador de sinalização de parada enxerga o outro.
- A espera máxima e as distâncias mínimas do homem bandeira à obra e ao fim da fila constam da tabela de parâmetros. O croqui desenha o homem bandeira na distância mínima; ele recua com a fila.
- À noite não se usa pare e siga manual: aplique o CR-C03-N.

CR-C03 Meia pista com semáforo portátil, longa duração (24 h)



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- R-19 60 e 40 km/h (retorno: 80 km/h)
- R-7 Proibido ultrapassar
- A-14 Semáforo à frente
- Placa FIM DAS OBRAS
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira rígida (concreto ou metálica)
- Semáforo portátil
- Cone (a cada 10 m)
- Homem bandeira com bandeira vermelha

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 150 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Semáforo portátil com ciclo e limpeza em projeto; A-14 nos dois sentidos.
Homem bandeira com bandeira vermelha: mín. 200 m da obra e 100 m antes do fim da fila; cone 10 m antes de cada posto.
Barreira rígida pré-moldada interligada (longa, faixa adjacente a 80 km/h); terminal não obrigatório (MBST VII 8.4.1).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-C03	**Meia pista com semáforo portátil, longa duração (24 h)**	**80 km/h**	**R01**	pista simples longa duração diurno	

Quando usar. Ocupação de uma faixa de pista simples por dias ou semanas, com alternância do fluxo por semáforo portátil dia e noite.

Quando não usar. Serviço de uma jornada diurna segue o CR-C02. Pista dupla não usa alternância de sentido.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	150 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,60 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	300 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 60 km/h, 40 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	barreira rígida (concreto ou metálica pré-moldada, interligada)
Homem bandeira (bandeira de dia, bastão luminoso à noite): distância mínima da obra	200 m
Homem bandeira: distância mínima antes do fim da fila	100 m
Cone antes de cada posto de sinalização	10 m
Semáforo	placa A-14 (semáforo à frente) nos dois sentidos
Notas	Ciclo e tempo de limpeza em projeto, conforme a extensão; vigilância e manutenção diárias dos semáforos.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-C03

Dispositivos mínimos.

- Placas em poste ou em cavalete lastrado, nos dois sentidos, com a A-14 (semáforo à frente).
- Dois semáforos portáteis sincronizados.
- Homem bandeira em cada sentido: bandeira vermelha de dia, bastão luminoso vermelho à noite.
- Tambores na transição.
- Barreira rígida na área de trabalho, porque a faixa aberta passa ao lado da obra de longa duração.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno nos dois sentidos.

Implantação.

1. Avisar o CCO, a PRF e o usuário (PMV e canais da Concessionária), conforme o capítulo de comunicação do MAN-SIN-116.

2. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
3. Instalar os semáforos e testá-los em amarelo piscante, com o ciclo e o tempo de limpeza do projeto.
4. Com operadores de sinalização de parada provisórios no controle do fluxo, colocar os tambores da transição e a barreira rígida da área de trabalho.
5. Instalar a placa FIM DAS OBRAS.
6. Colocar os semáforos em operação normal e recolher os operadores de sinalização de parada provisórios.

Retirada.

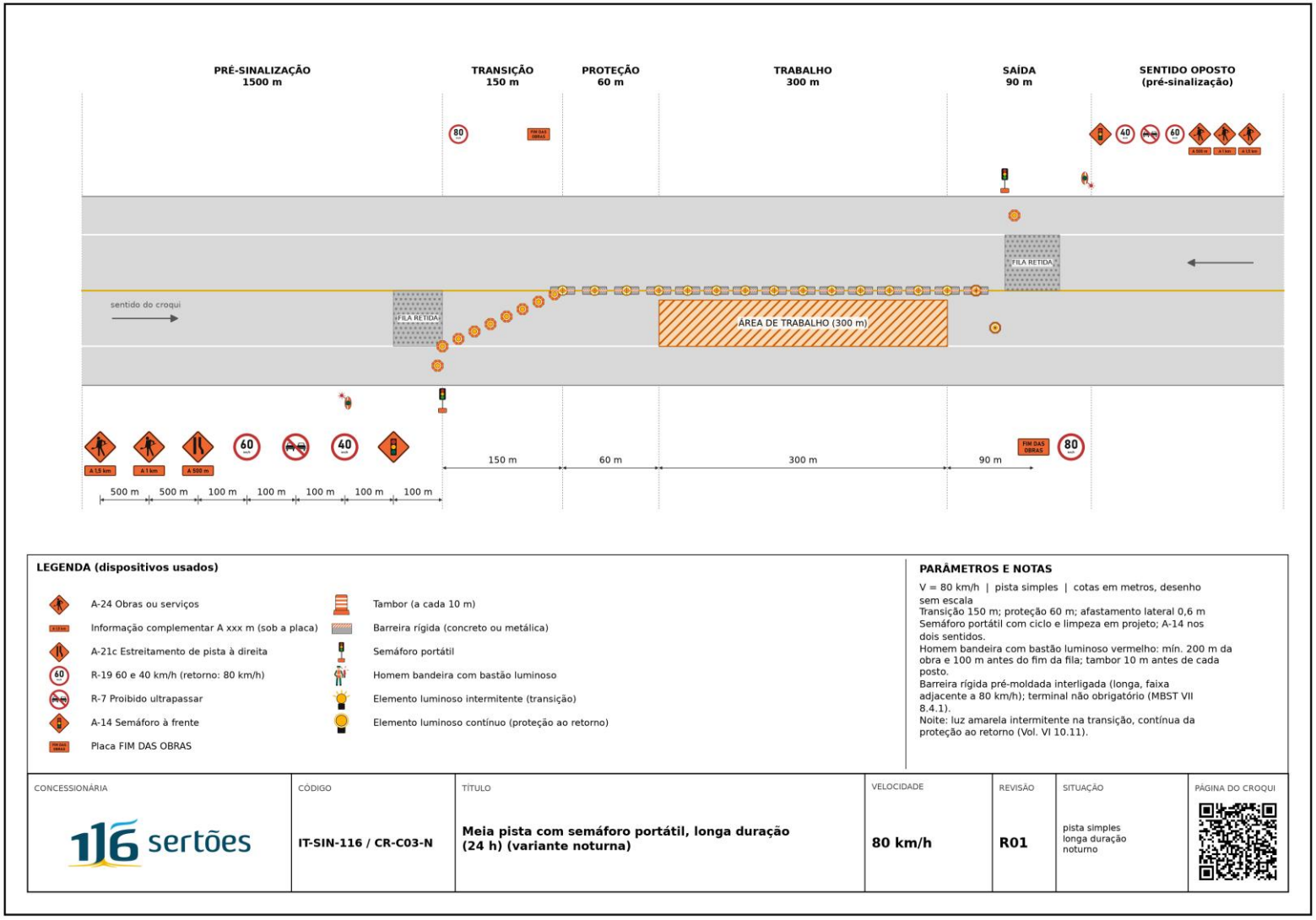
1. Retirar equipe, material e equipamento da faixa.
2. Com operadores de sinalização de parada provisórios no controle, desligar os semáforos.
3. Recolher a placa FIM DAS OBRAS, a barreira rígida e os tambores da transição.
4. Retirar os semáforos e liberar o fluxo.
5. Recolher as placas dos dois sentidos e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

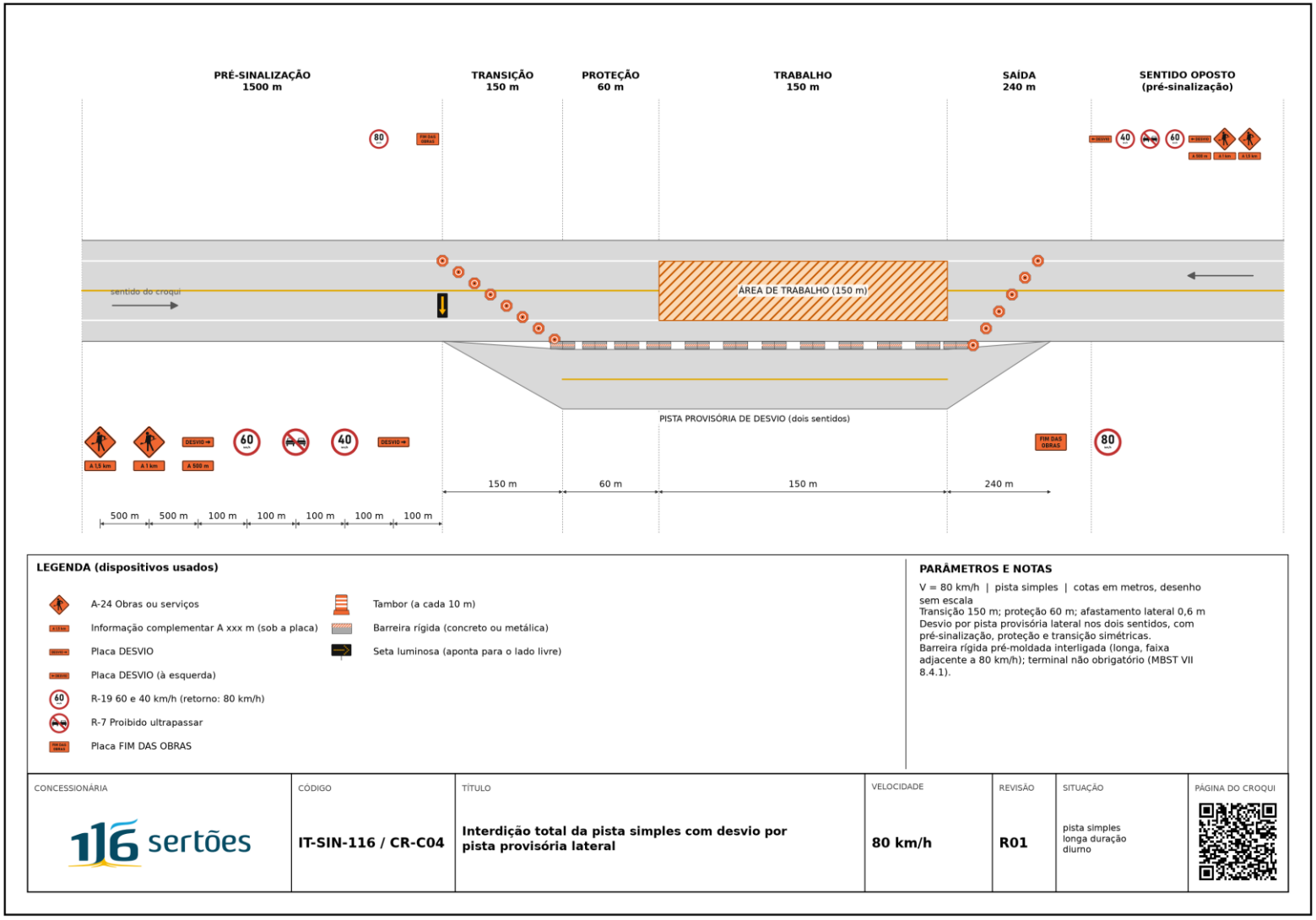
- O projeto calcula o ciclo do semáforo e o tempo de limpeza a partir da extensão da área de trabalho.
- Os semáforos têm vigilância e manutenção diárias. Em falha do semáforo, volta na hora o pare e siga com operadores de sinalização de parada e rádio.

Variante noturna. Placas retrorrefletivas ou iluminadas, elemento luminoso intermitente nos tambores da transição e contínuo ao longo da barreira e homem bandeira com bastão luminoso.

CR-C03-N Meia pista com semáforo portátil, longa duração (24 h) (variante noturna)



CR-C04 Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- Placa DESVIO
- Placa DESVIO (à esquerda)
- R-19 60 e 40 km/h (retorno: 80 km/h)
- R-7 Proibido ultrapassar
- Placa FIM DAS OBRAS
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira rígida (concreto ou metálica)
- Seta luminosa (aponta para o lado livre)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 150 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Desvio por pista provisória lateral nos dois sentidos, com pré-sinalização, proteção e transição simétricas.
Barreira rígida pré-moldada interligada (longa, faixa adjacente a 80 km/h); terminal não obrigatório (MBST VII 8.4.1).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-C04	**Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral**	**80 km/h**	**R01**	pista simples longa duração diurno	

Quando usar. Obra que ocupa toda a pista simples (bueiro, recomposição de aterro), com o tráfego desviado para pista provisória construída ao lado.

Quando não usar. Sem espaço para pista provisória, use o CR-C05 (rota alternativa). Ponte provisória sobre curso d'água segue este croqui com projeto próprio da estrutura.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	150 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	150 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	240 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 60 km/h, 40 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	barreira rígida (concreto ou metálica pré-moldada, interligada)
Espaçamento dos balizadores	10 m
Notas	Pista provisória com projeto geométrico próprio (largura, raios e velocidade); balizadores a cada 10 a 15 m na delimitação.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-C04

Dispositivos mínimos.

- Placas DESVIO com a seta para a pista provisória, R-19 em degraus, R-7 e A-24, nos dois sentidos.
- Tambores nas transições dos dois sentidos, com o comprimento da tabela de parâmetros.
- Barreira rígida entre a obra e a pista provisória.
- Pista provisória com pavimento, drenagem e demarcação.
- Balizadores na delimitação da pista provisória.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno nos dois sentidos.

Implantação.

1. Concluir a pista provisória (pavimento, drenagem, demarcação) antes de fechar a pista existente.
2. Avisar o CCO, a PRF e o usuário.
3. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
4. Instalar os balizadores da pista provisória.
5. Com o fluxo controlado por operadores de sinalização de parada, colocar os tambores da transição de cada sentido e desviar o tráfego.

6. Fechar a pista existente, instalar a barreira rígida entre a obra e a pista provisória e instalar a placa FIM DAS OBRAS.

Retirada.

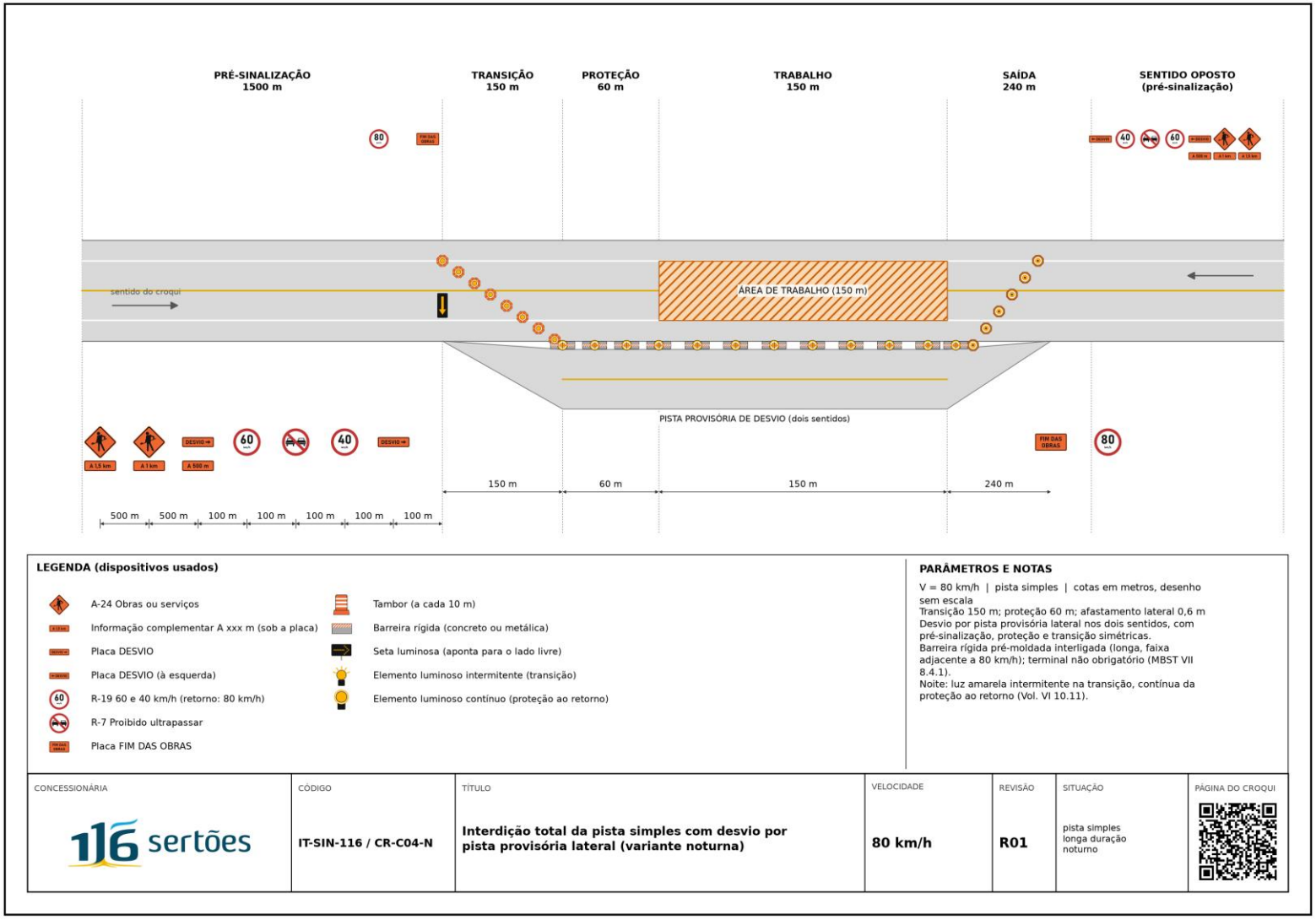
1. Concluir a obra e liberar a pista existente, com pavimento e demarcação recompostos.
2. Com o fluxo controlado por operadores de sinalização de parada, retirar a barreira rígida, recolher os tambores e devolver o tráfego à pista existente.
3. Recolher os balizadores e fechar a pista provisória.
4. Recolher a placa FIM DAS OBRAS e as placas dos dois sentidos.
5. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui representa a pista provisória de forma esquemática. Largura, raios e velocidade da pista provisória vêm do projeto geométrico próprio, registrado no plano de sinalização.
- O espaçamento dos balizadores consta da tabela de parâmetros.

Variante noturna. Elemento luminoso intermitente nos tambores da transição e contínuo ao longo da barreira, e placas retrorrefletivas ou iluminadas.

CR-C04-N Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

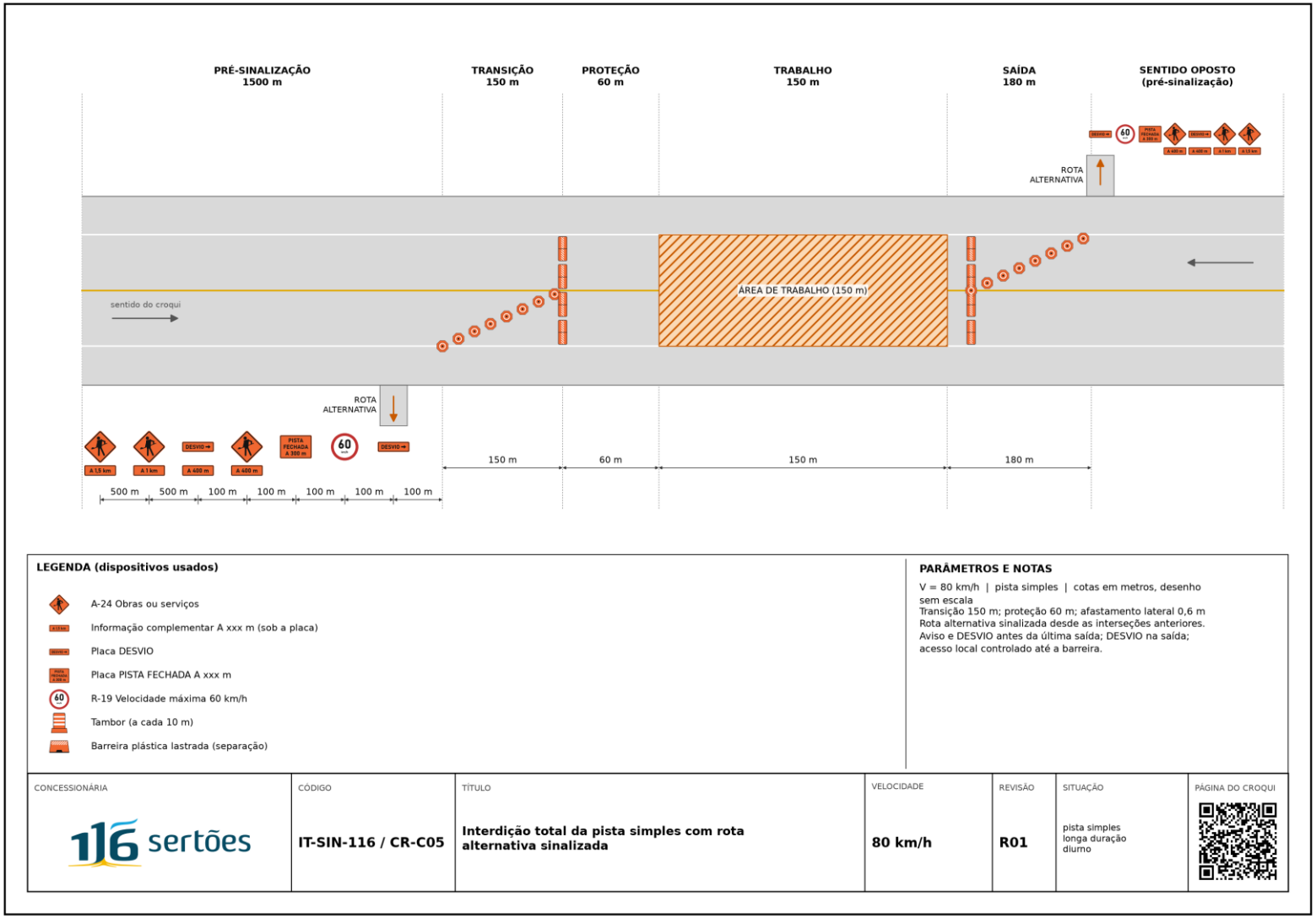
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- Placa DESVIO
- Placa DESVIO (à esquerda)
- R-19 60 e 40 km/h (retorno: 80 km/h)
- R-7 Proibido ultrapassar
- Placa FIM DAS OBRAS
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira rígida (concreto ou metálica)
- Seta luminosa (aponta para o lado livre)
- Elemento luminoso intermitente (transição)
- Elemento luminoso contínuo (proteção ao retorno)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 150 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Desvio por pista provisória lateral nos dois sentidos, com pré-sinalização, proteção e transição simétricas.
Barreira rígida pré-moldada interligada (longa, faixa adjacente a 80 km/h); terminal não obrigatório (MBST VII 8.4.1).
Noite: luz amarela intermitente na transição, contínua da proteção ao retorno (Vol. VI 10.11).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-C04-N	**Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral (variante noturna)**	**80 km/h**	**R01**	pista simples longa duração noturno	

CR-C05 Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- Placa DESVIO
- Placa PISTA FECHADA A xxx m
- R-19 Velocidade máxima 60 km/h
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 150 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Rota alternativa sinalizada desde as interseções anteriores.
Aviso e DESVIO antes da última saída; DESVIO na saída; acesso local controlado até a barreira.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	**IT-SIN-116 / CR-C05**	**Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada**	**80 km/h**	**R01**	pista simples longa duração diurno	

Quando usar. Interdição total da pista simples sem possibilidade de desvio no local. O tráfego segue por rota alternativa sinalizada desde as interseções anteriores.

Quando não usar. Havendo espaço para pista provisória, prefira o CR-C04. Interdição de minutos, em janela programada, segue o arranjo de bloqueio do CR-F06.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	150 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	150 m (extensão de referência do croqui)
Saída	180 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 de 60 km/h
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Notas	Rota alternativa aprovada pela ANTT e comunicada ao usuário (PMV, site, rádio) com antecedência; acesso local controlado.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-C05

Dispositivos mínimos.

- Antes da última saída que permite a rota alternativa, em cada sentido: placas A-24, R-19, DESVIO A xxx m e PISTA FECHADA A xxx m.
- Placa DESVIO na própria saída para a rota alternativa, pela direita.
- Sinalização de orientação da rota alternativa.
- Barreiras transversais nos dois sentidos.
- PMV antes da última interseção: opcional (pista simples), conforme o plano.

Implantação.

1. Obter a aprovação da rota alternativa pela ANTT e comunicá-la ao usuário (PMV, site, rádio) com a antecedência do capítulo de comunicação do MAN-SIN-116.
2. Instalar a sinalização de orientação da rota alternativa.
3. Ativar o PMV antes da última interseção, quando o plano o prevê.
4. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima, terminando na placa DESVIO da saída.
5. Fechar a pista com as barreiras transversais de cada sentido.

Retirada.

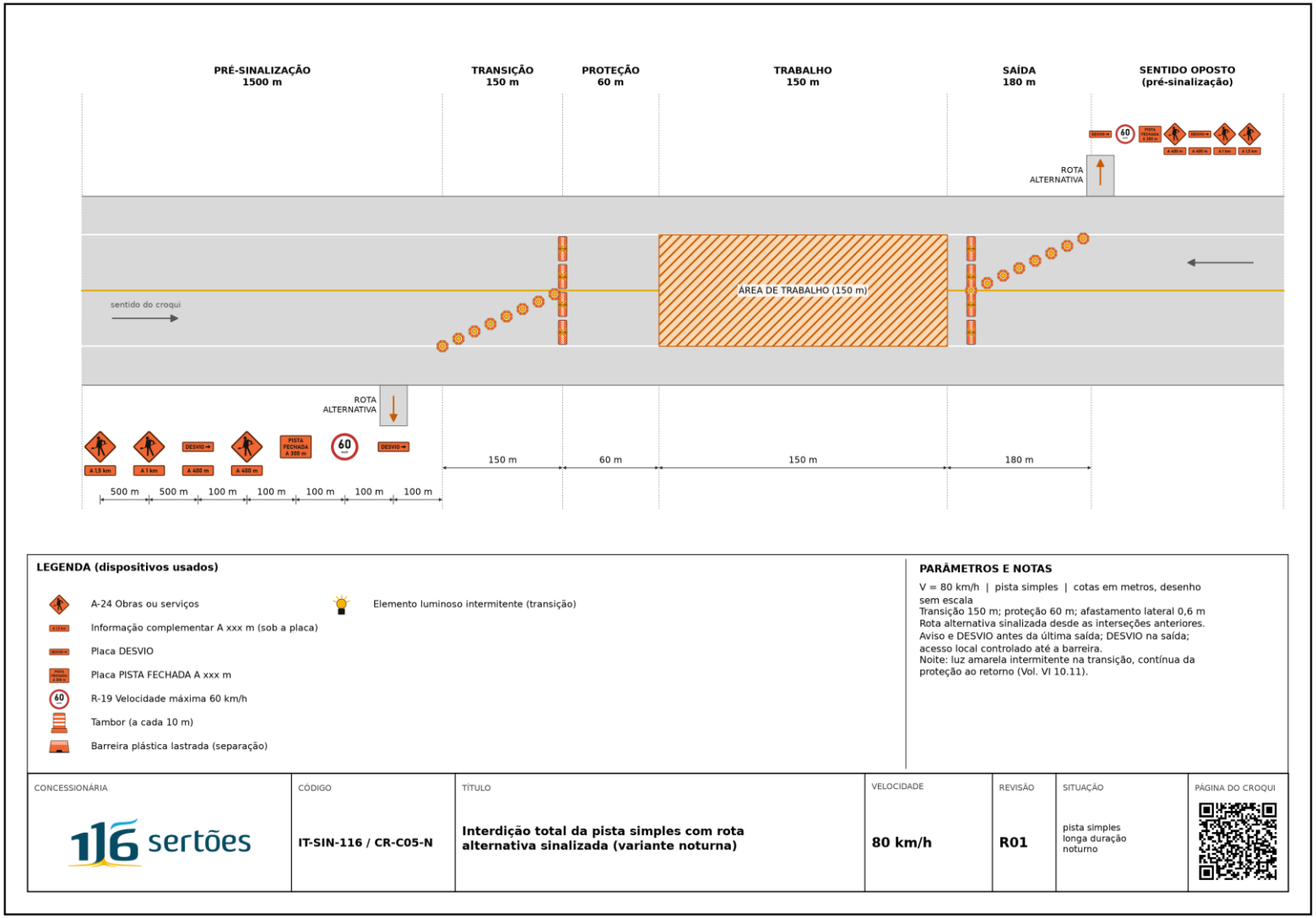
1. Concluir a obra e liberar a pista.
2. Retirar as barreiras transversais.
3. Recolher as placas dos dois sentidos.
4. Retirar a orientação da rota alternativa e atualizar o PMV, se usado.
5. Avisar o CCO, a PRF, a ANTT e o usuário.

Pontos de atenção.

- A placa de orientação da rota alternativa não aparece desenhada no croqui. O plano de sinalização indica texto e posição de cada placa ao longo da rota.
- O aviso fica antes da última saída: quem passa dela só encontra a barreira. Não há R-7 nem FIM DAS OBRAS no sentido bloqueado.
- Operador de sinalização de parada controla o acesso local dentro do trecho interditado.
- O croqui não desenha PMV. Se a fila alcançar a pré-sinalização, o PMV móvel passa a ser exigido (MAN-SIN-116, dispositivos luminosos).

Variante noturna. Barreiras transversais com elemento luminoso intermitente e placas retrorrefletivas ou iluminadas.

CR-C05-N Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

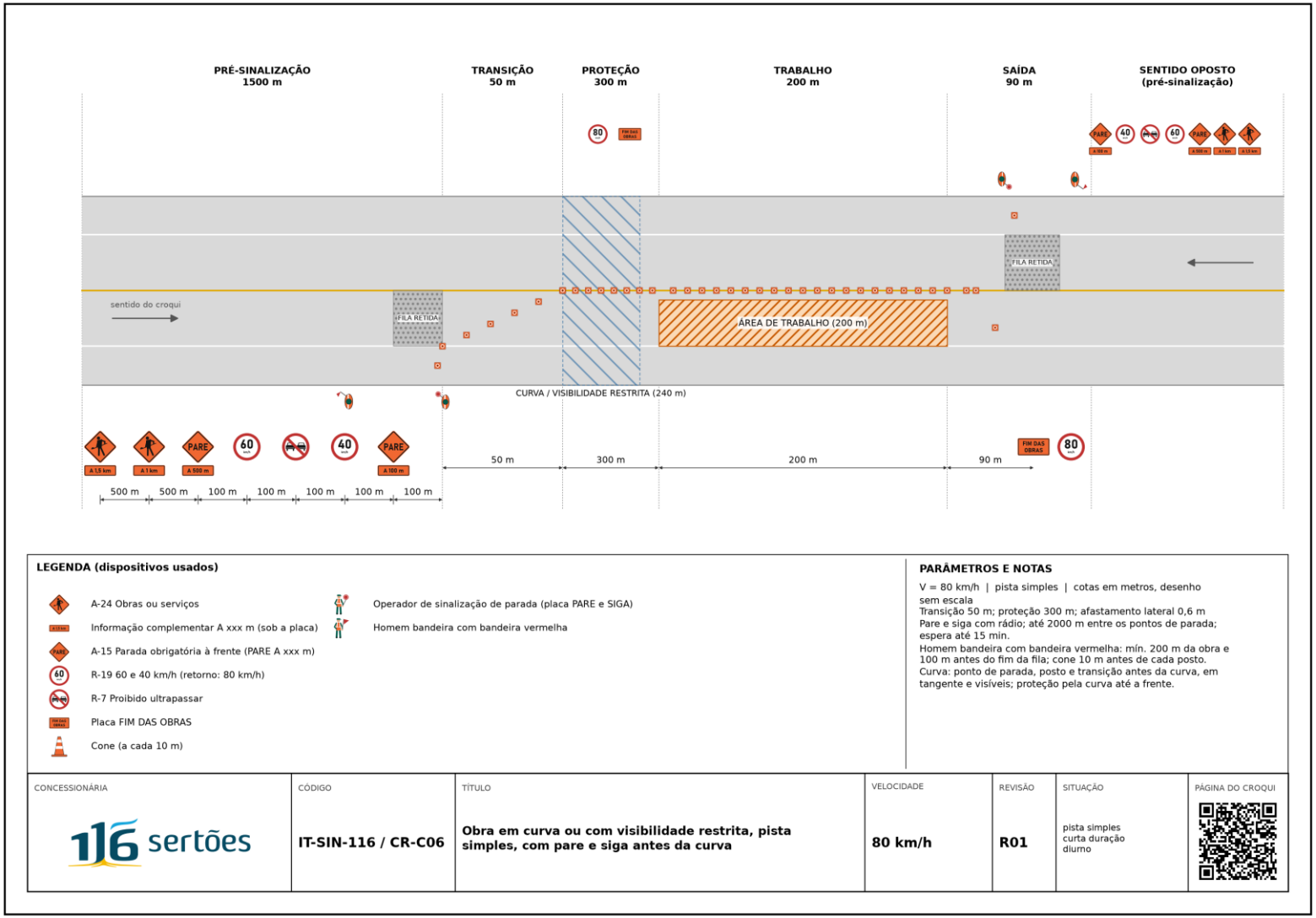
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- Placa DESVIO
- Placa PISTA FECHADA A xxx m
- R-19 Velocidade máxima 60 km/h
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)
- Elemento luminoso intermitente (transição)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 150 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Rota alternativa sinalizada desde as interseções anteriores.
Aviso e DESVIO antes da última saída; DESVIO na saída; acesso local controlado até a barreira.
Noite: luz amarela intermitente na transição, contínua da proteção ao retorno (Vol. VI 10.11).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-C05-N	**Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada (variante noturna)**	**80 km/h**	**R01**	pista simples longa duração noturno	

CR-C06 Obra em curva ou com visibilidade restrita, pista simples, com pare e siga antes da curva



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- A-15 Parada obrigatória à frente (PARE A xxx m)
- R-19 60 e 40 km/h (retorno: 80 km/h)
- R-7 Proibido ultrapassar
- Placa FIM DAS OBRAS
- Cone (a cada 10 m)
- Operador de sinalização de parada (placa PARE e SIGA)
- Homem bandeira com bandeira vermelha

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 50 m; proteção 300 m; afastamento lateral 0,6 m
Pare e siga com rádio; até 2000 m entre os pontos de parada; espera até 15 min.
Homem bandeira com bandeira vermelha: mín. 200 m da obra e 100 m antes do fim da fila; cone 10 m antes de cada posto.
Curva: ponto de parada, posto e transição antes da curva, em tangente e visíveis; proteção pela curva até a frente.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	**IT-SIN-116 / CR-C06**	**Obra em curva ou com visibilidade restrita, pista simples, com pare e siga antes da curva**	**80 km/h**	**R01**	pista simples curta duração diurno	

Quando usar. Frente de obra numa faixa de pista simples logo depois de curva, crista ou lombada que esconde a fila e o operador de sinalização de parada. As placas, o ponto de parada e a transição ficam antes da curva, em tangente, e a área de proteção atravessa a curva até a frente.

Quando não usar. Com visibilidade da fila e do operador de sinalização de parada em tangente, use o CR-C02. Ocupação noturna ou por mais de uma jornada segue o CR-C03, com a mesma regra de posição antes da curva. Curva sem trecho em tangente que caiba a transição e o ponto de parada exige plano específico da Engenharia.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	300 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,60 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 60 km/h, 40 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Pare e siga: comunicação	rádio obrigatório entre os operador de sinalização de paradas
Pare e siga: extensão máxima	entre os pontos de parada, 2.000 m
Pare e siga: espera máxima por sentido	15 min
Homem bandeira (bandeira de dia, bastão luminoso à noite): distância mínima da obra	200 m
Homem bandeira: distância mínima antes do fim da fila	100 m
Cone antes de cada posto de sinalização	10 m
Notas	Regra de visibilidade: nenhuma placa, transição, ponto de parada ou fila dentro da curva; a área de proteção se estende pela curva até a frente. Curva do outro lado da obra: espelhar para o sentido oposto. Pré-sinalização pela norma; o plano pode ampliá-la com justificativa de projeto.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-C06

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24, A-15 com a distância até o ponto de parada, R-19 em degraus e R-7, nos dois sentidos, todas antes da curva.
- Operador de sinalização de parada e ponto de parada antes do início da curva, visíveis em tangente; rádio entre os operadores de sinalização de parada.

- Homem bandeira com bandeira antes do fim da fila, em cada sentido.
- Cones na transição, ao longo da área de proteção, na área de trabalho e antes de cada posto de sinalização.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno nos dois sentidos.

Implantação.

1. Avisar o CCO e conferir no local o início e o fim da curva, a posição do ponto de parada e a visibilidade da fila.
2. Testar o rádio entre os operadores de sinalização de parada.
3. Instalar as placas do sentido do croqui e depois as do sentido oposto, da mais distante para a mais próxima, todas antes da curva.
4. Posicionar os operadores de sinalização de parada nos pontos de parada, em tangente, e o homem bandeira antes do fim da fila.
5. Com o tráfego parado nos dois lados, colocar os cones da transição, da área de proteção ao longo da curva e da área de trabalho.
6. Instalar as placas FIM DAS OBRAS e os R-19 de retorno, liberar a equipe e iniciar a alternância.

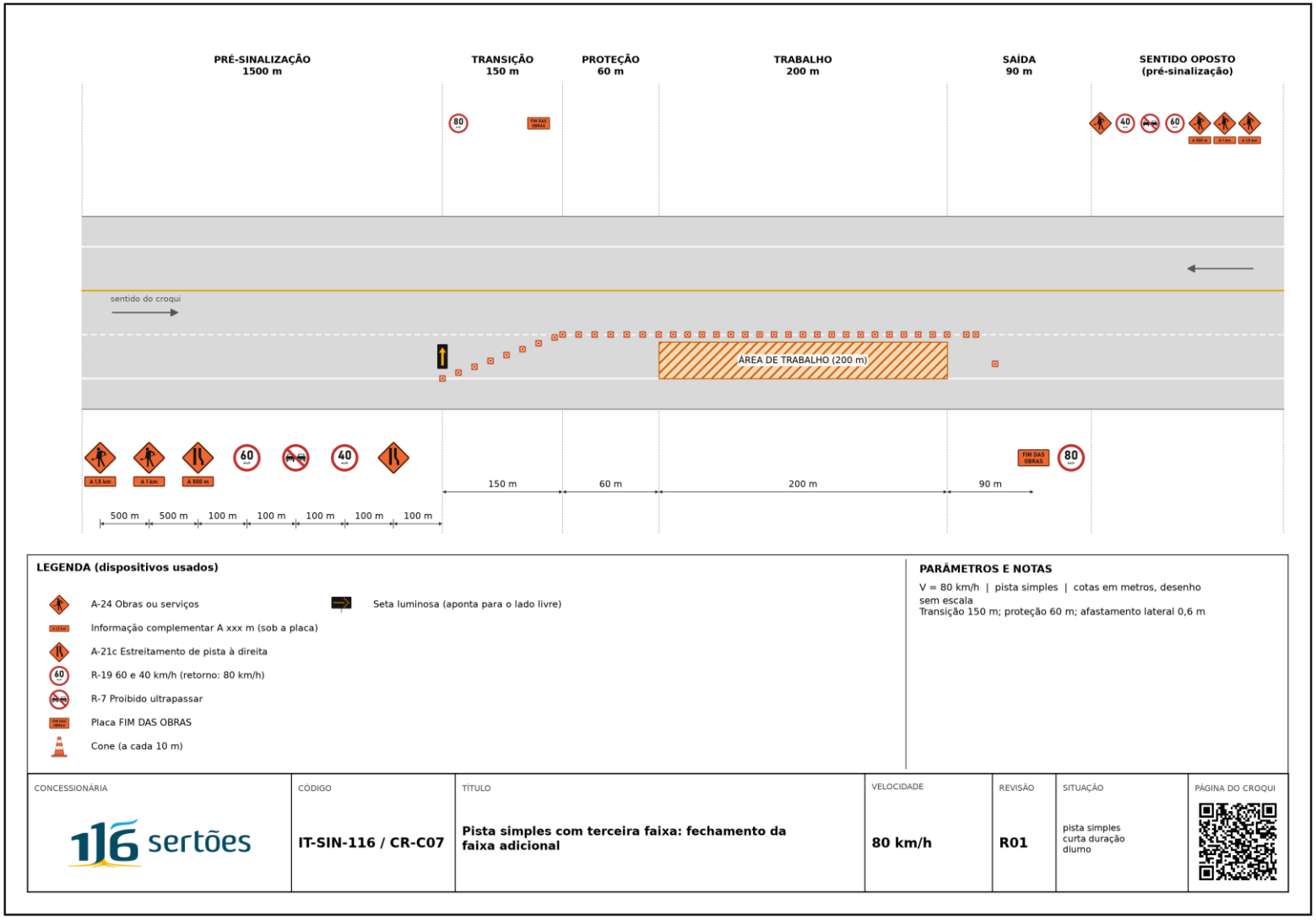
Retirada.

1. Retirar equipe, material e equipamento da faixa.
2. Com o tráfego parado nos dois lados, recolher os cones da área de trabalho, da proteção e da transição.
3. Liberar o fluxo e dispensar os operadores de sinalização de parada.
4. Recolher as placas dos dois sentidos, da mais próxima para a mais distante, e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Nenhuma placa, transição, ponto de parada ou fila fica dentro da curva.
- Curva do outro lado da obra: aplique o arranjo espelhado no sentido oposto.
- A pré-sinalização segue a norma. Com fila prevista ou visibilidade muito curta, o plano pode ampliá-la com justificativa de projeto (MAN-SIN-116, zonas da área de trabalho).
- À noite não se usa pare e siga manual: aplique o semáforo portátil do CR-C03-N, com a mesma posição antes da curva.

CR-C07 Pista simples com terceira faixa: fechamento da faixa adicional



Quando usar. Obra na faixa adicional (terceira faixa, de subida) de pista simples. O sentido com duas faixas fica com uma, e o sentido oposto segue na sua faixa.

Quando não usar. Se a faixa que sobra ficar com obra dos dois lados ou abaixo de 3,00 m, use o pare e siga do CR-C02. Obra que ocupa também a faixa do sentido oposto segue o CR-C02 ou o CR-C04.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	150 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,60 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 60 km/h, 40 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Fechamento da faixa adjacente ao eixo: espelhar com A-21b, sem usar a faixa do sentido oposto; se a faixa que sobra ficar com obra dos dois lados, usar pare e siga (CR-C02). Proibido ultrapassar no trecho.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-C07

Dispositivos mínimos.

- No sentido da terceira faixa: placas A-24, A-21c com distância, R-19 em degraus e R-7.
- No sentido oposto: placas A-24, R-19 e R-7.
- Seta luminosa na faixa fechada, apontando para o lado livre.
- Cones na transição e na área de trabalho.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno nos dois sentidos.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas do sentido da terceira faixa e depois as do sentido oposto, da mais distante para a mais próxima.
3. Posicionar a seta luminosa no início da transição, na faixa fechada.
4. Colocar os cones da transição, da proteção e da área de trabalho.
5. Instalar as placas FIM DAS OBRAS e os R-19 de retorno e liberar a equipe.

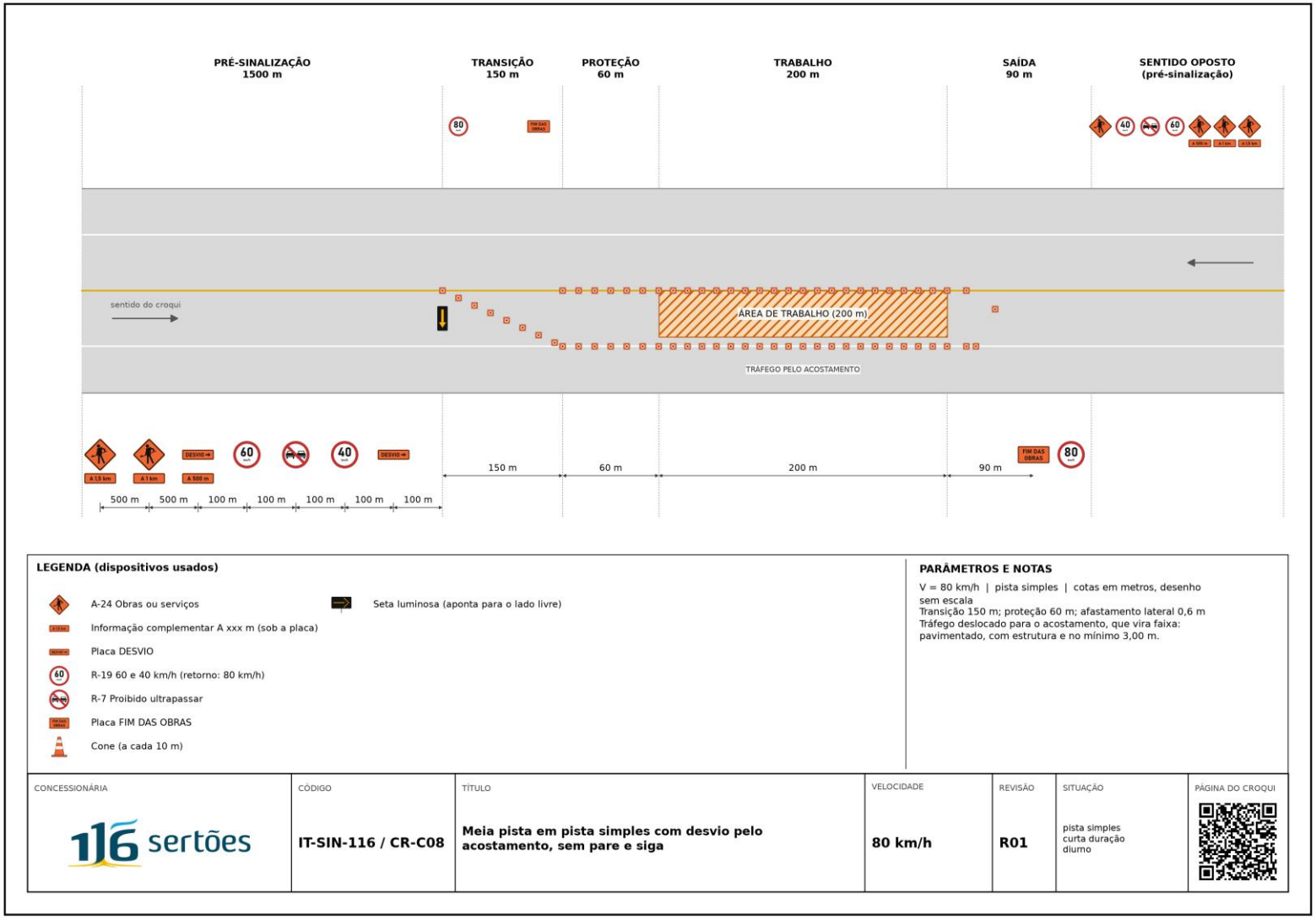
Retirada.

1. Retirar equipe e equipamento da faixa.
2. Recolher os R-19 de retorno, as placas FIM DAS OBRAS e os cones da área de trabalho, da proteção e da transição.
3. Retirar a seta luminosa.
4. Recolher as placas dos dois sentidos, da mais próxima para a mais distante, e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui mostra o fechamento da faixa junto ao acostamento. Para a faixa junto ao eixo, espelhe o arranjo e troque a A-21c pela A-21b, sem usar a faixa do sentido oposto.
- A ultrapassagem é proibida em todo o trecho (R-7 nos dois sentidos).
- O croqui é diurno. Fechamento que permanece à noite segue plano noturno específico.

CR-C08 Meia pista em pista simples com desvio pelo acostamento, sem pare e siga



Quando usar. Obra na faixa de um sentido de pista simples em que o acostamento pavimentado, com estrutura para o tráfego, recebe o fluxo desse sentido. O sentido oposto segue na sua faixa, e não há alternância.

Quando não usar. Acostamento sem pavimento, sem estrutura ou com largura abaixo de 3,00 m leva ao pare e siga do CR-C02. Obra que também ocupa o acostamento segue o CR-C02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 3,00 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	150 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,00 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 60 km/h, 40 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Acostamento pavimentado, com estrutura para o tráfego e largura de no mínimo 3,00 m; sem isso, pare e siga (CR-C02). Remover obstáculos do acostamento antes de desviar.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-C08

Dispositivos mínimos.

- No sentido desviado: placas A-24, DESVIO com distância, R-19 em degraus e R-7.
- No sentido oposto: placas A-24, R-19 e R-7.
- Seta luminosa na faixa fechada, apontando para o acostamento.
- Cones dos dois lados da obra: na transição e ao longo do acostamento usado como faixa, e junto à faixa do sentido oposto.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno nos dois sentidos.

Implantação.

1. Conferir o pavimento e a largura do acostamento e remover obstáculos antes de desviar.
2. Avisar o CCO.
3. Instalar as placas do sentido desviado e depois as do sentido oposto, da mais distante para a mais próxima.
4. Posicionar a seta luminosa no início da transição, na faixa fechada, apontando para o acostamento.

5. Colocar os cones da transição e os cones dos dois lados da obra.
6. Instalar as placas FIM DAS OBRAS e os R-19 de retorno e liberar a equipe.

Retirada.

1. Retirar equipe e equipamento da faixa.
2. Recolher os R-19 de retorno, as placas FIM DAS OBRAS e os cones da obra e da transição, devolvendo o tráfego à faixa.
3. Retirar a seta luminosa.
4. Recolher as placas dos dois sentidos, da mais próxima para a mais distante, e avisar o CCO.

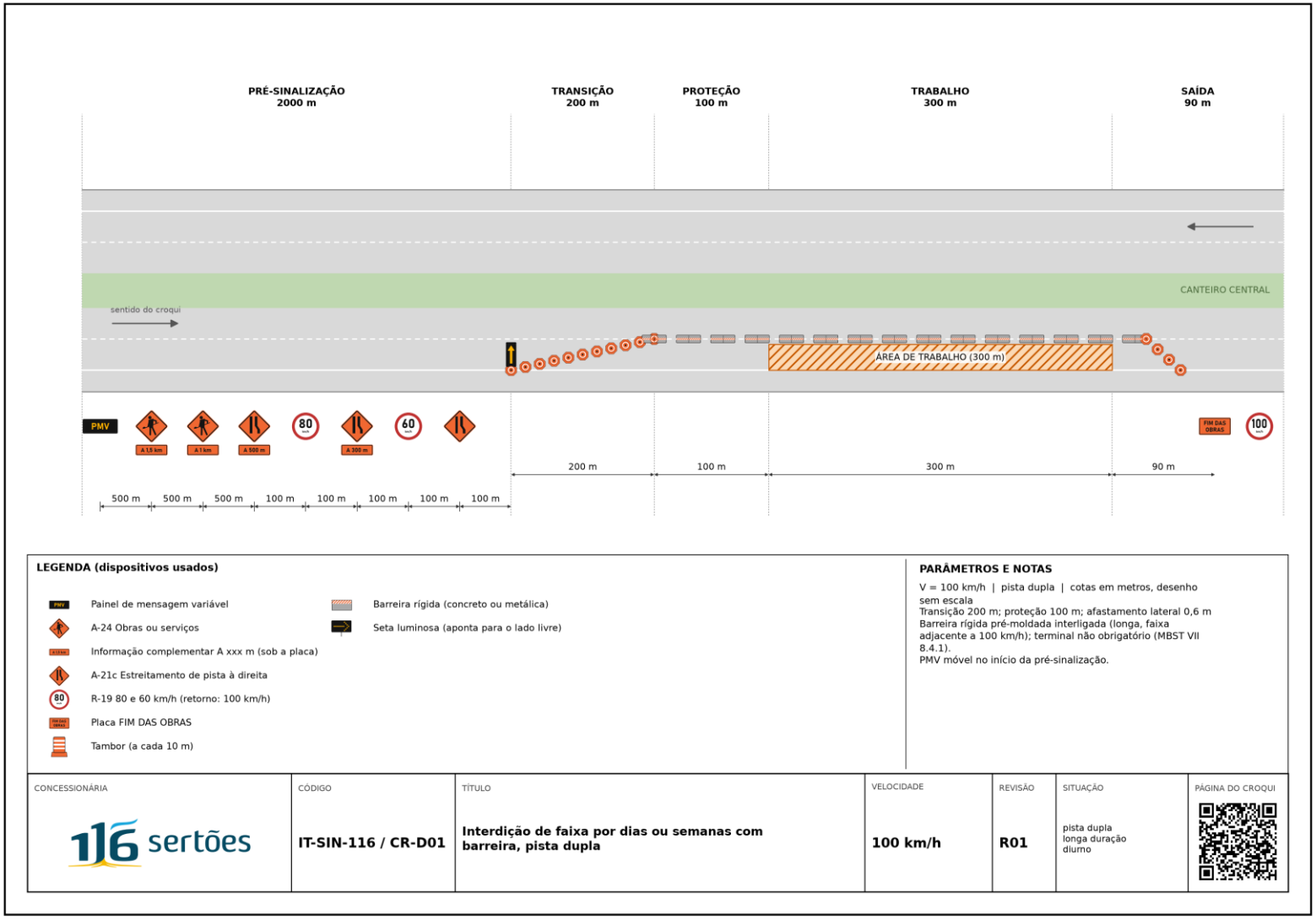
Pontos de atenção.

- O acostamento passa a ser faixa: buraco, degrau na borda ou material solto tiram a condição do desvio.
- A ultrapassagem é proibida em todo o trecho (R-7 nos dois sentidos).
- O croqui é diurno. Desvio que permanece à noite segue plano noturno específico.

12. Família D: pista dupla, longa duração

Ocupações de pista dupla que permanecem por dias ou semanas, com placas em poste e canalização por tambores e barreiras. Todos os croquis desta família têm variante noturna e PMV móvel no início da pré-sinalização: são obras de longa duração em pista dupla, e quase toda a pista dupla do sistema tem VMD acima de 8.000 veículos por dia (MAN-SIN-116, dispositivos luminosos). Em trecho abaixo desse VMD, o PMV fica opcional.

CR-D01 Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla



LEGENDA (dispositivos usados)

- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- R-19 80 e 60 km/h (retorno: 100 km/h)
- Placa FIM DAS OBRAS
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira rígida (concreto ou metálica)
- Seta luminosa (aponta para o lado livre)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Barreira rígida pré-moldada interligada (longa, faixa adjacente a 100 km/h); terminal não obrigatório (MBST VII 8.4.1).
PMV móvel no início da pré-sinalização.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	**IT-SIN-116 / CR-D01**	**Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla**	**100 km/h**	**R01**	pista dupla longa duração diurno	

Quando usar. Fechamento da faixa 1 ou da faixa 2 de pista dupla por dias ou semanas, com barreira ao longo da área de trabalho.

Quando não usar. Serviço de uma jornada segue o CR-B02 ou o CR-B03. Obra que fecha as duas faixas do sentido segue o CR-D02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,60 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	300 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 80 km/h, 60 km/h; R-19 de 100 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	barreira rígida (concreto ou metálica pré-moldada, interligada)
Notas	Para a faixa 1, espelhar o croqui (placas A-21b). Barreira rígida sem terminal obrigatório.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-D01

Dispositivos mínimos.

- PMV móvel no início da pré-sinalização.
- Placas A-24, A-21c com distância e R-19 em degraus, em poste.
- Seta luminosa na faixa fechada, apontando para o lado livre.
- Tambores na transição.
- Barreira rígida (concreto ou metálica, pré-moldada e interligada) na área de trabalho.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno.

Implantação.

1. Avisar o CCO, a PRF e o usuário.
2. Ativar o PMV móvel e instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
3. Posicionar a seta luminosa no início da transição.
4. Colocar os tambores da transição, com a equipe protegida por veículo de sinalização.
5. Instalar a barreira rígida ao longo da área de proteção e da área de trabalho.
6. Instalar a placa FIM DAS OBRAS.

Retirada.

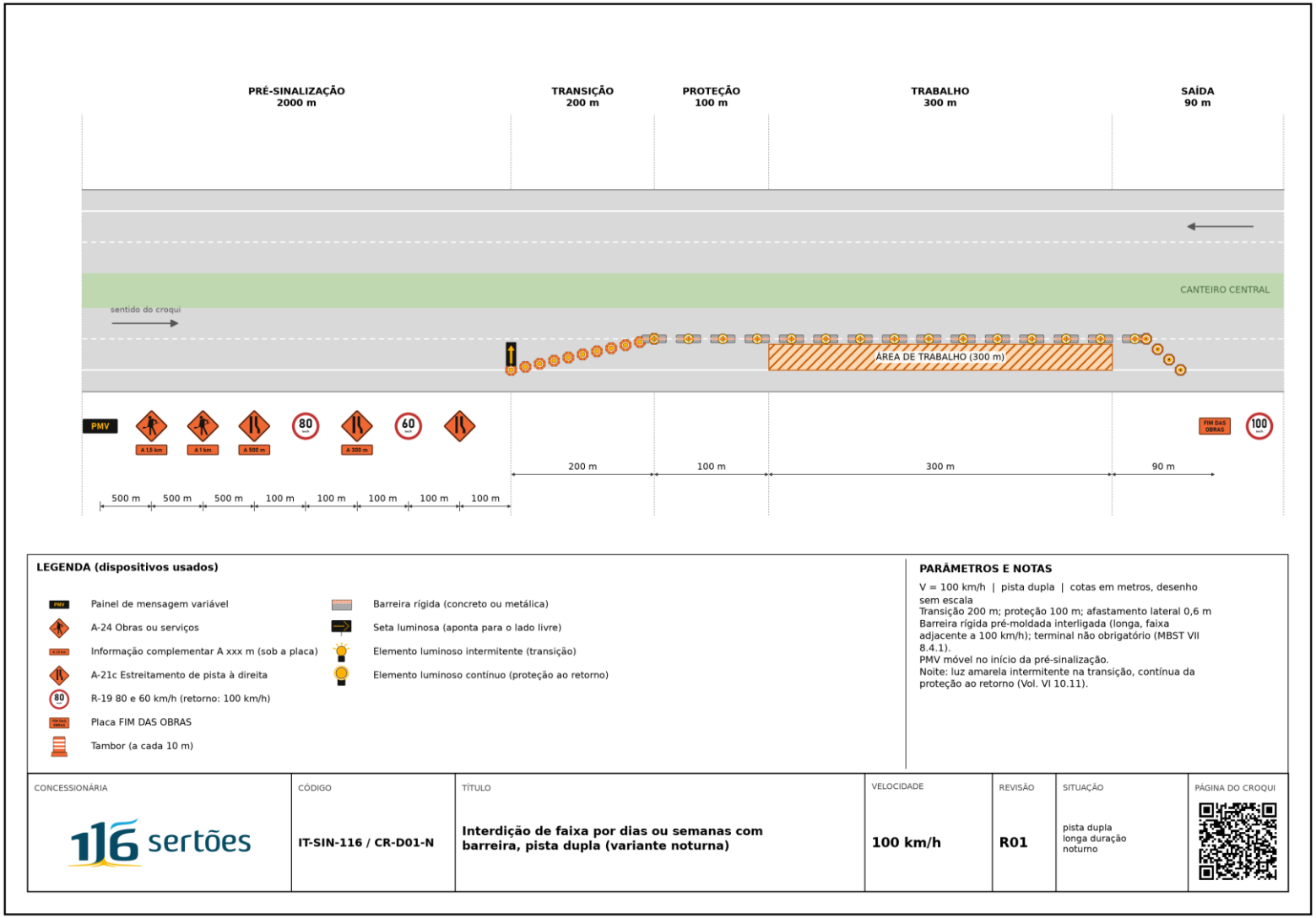
1. Retirar equipe, material e equipamento da faixa.
2. Recolher a placa FIM DAS OBRAS.
3. Retirar a barreira.
4. Recolher os tambores da transição e a seta luminosa.
5. Retirar as placas, da mais próxima para a mais distante, e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui mostra a faixa 2. Para a faixa 1, espelhe o arranjo e troque a A-21c pela A-21b.
- A barreira rígida não exige terminal. Blocos de concreto soltos não são admitidos.

Variante noturna. Elemento luminoso intermitente nos tambores da transição e contínuo ao longo da barreira, e seta luminosa ligada a noite inteira.

CR-D01-N Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

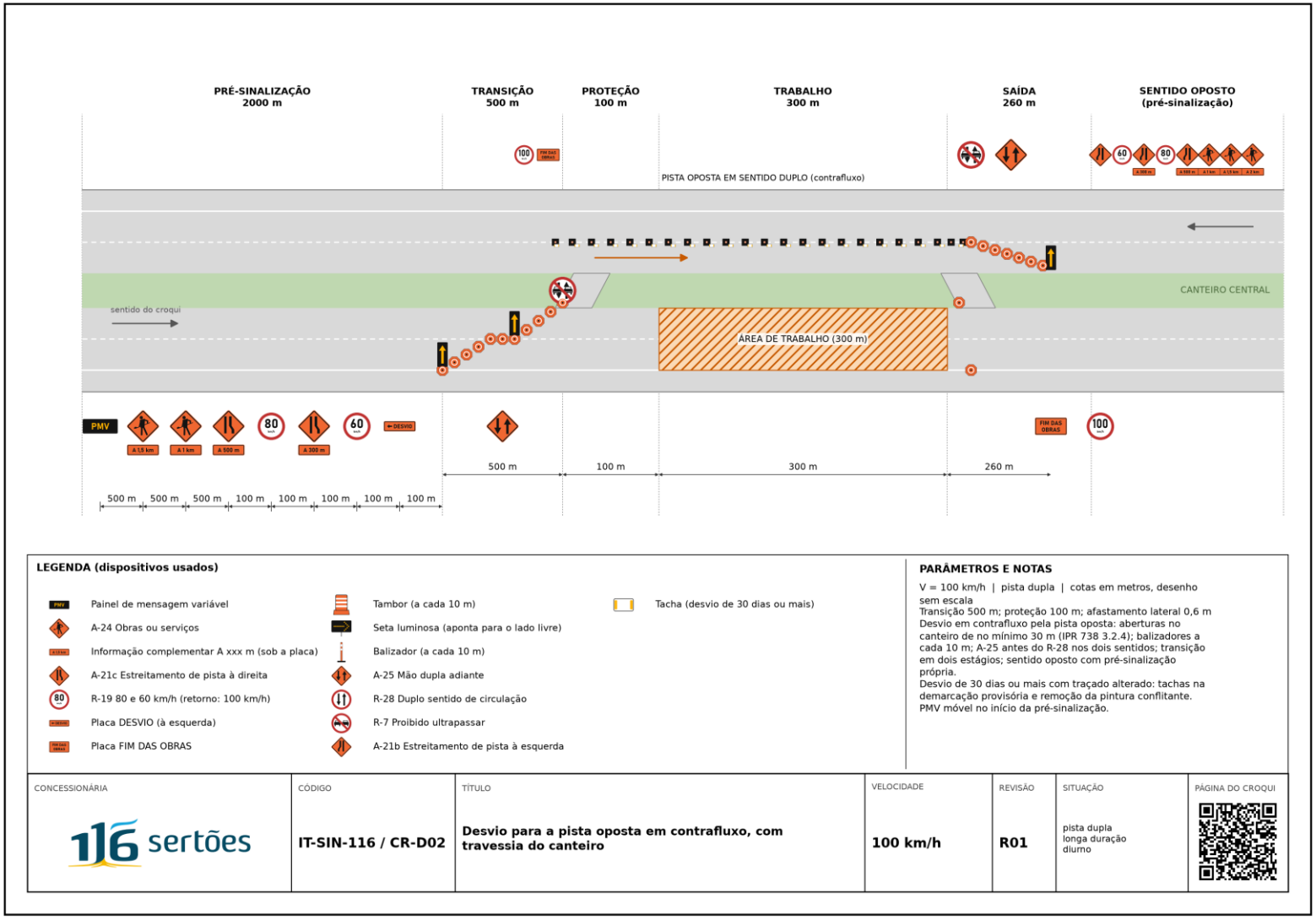
- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- R-19 80 e 60 km/h (retorno: 100 km/h)
- Placa FIM DAS OBRAS
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira rígida (concreto ou metálica)
- Seta luminosa (aponta para o lado livre)
- Elemento luminoso intermitente (transição)
- Elemento luminoso contínuo (proteção ao retorno)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Barreira rígida pré-moldada interligada (longa, faixa adjacente a 100 km/h); terminal não obrigatório (MBST VII 8.4.1).
PMV móvel no início da pré-sinalização.
Noite: luz amarela intermitente na transição, contínua da proteção ao retorno (Vol. VI 10.11).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-D01-N	**Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla (variante noturna)**	**100 km/h**	**R01**	pista dupla longa duração noturno	

CR-D02 Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro



LEGENDA (dispositivos usados)

- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- R-19 80 e 60 km/h (retorno: 100 km/h)
- Placa DESVIO (à esquerda)
- Placa FIM DAS OBRAS
- Tambor (a cada 10 m)
- Seta luminosa (aponta para o lado livre)
- Balizador (a cada 10 m)
- A-25 Mão dupla adiante
- R-28 Duplo sentido de circulação
- R-7 Proibido ultrapassar
- A-21b Estreitamento de pista à esquerda
- Tacha (desvio de 30 dias ou mais)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 500 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Desvio em contrafluxo pela pista oposta: aberturas no canteiro de no mínimo 30 m (IPR 738 3.2.4); balizadores a cada 10 m; A-25 antes do R-28 nos dois sentidos; transição em dois estágios; sentido oposto com pré-sinalização própria.
Desvio de 30 dias ou mais com traçado alterado: tachas na demarcação provisória e remoção da pintura conflitante.
PMV móvel no início da pré-sinalização.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-D02	**Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro**	**100 km/h**	**R01**	pista dupla longa duração diurno	

Quando usar. Interdição total de uma pista, com o tráfego transferido para a pista oposta por aberturas no canteiro e uma faixa por sentido na pista oposta.

Quando não usar. Se uma faixa do sentido puder ficar aberta, use o CR-D01. Canteiro sem condição de abertura (desnível, drenagem, OAE) exige projeto específico.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	500 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	300 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	260 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 80 km/h, 60 km/h; R-19 de 100 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	tambores a cada 10 m
Espaçamento dos balizadores	10 m
Abertura mínima no canteiro central	30 m
Notas	Aberturas com projeto geométrico (IPR 738 item 3.2.4); A-25 antecede o R-28 nos dois sentidos, R-28 repetido a no máximo 500 m acima de 1 km; proibido ultrapassar no trecho em contrafluxo.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-D02

Dispositivos mínimos.

- PMV móvel no início da pré-sinalização.
- Placas A-24, A-21c com distância, R-19 em degraus e DESVIO à esquerda, em poste.
- Transição em dois estágios (supressão da faixa 2 e travessia do canteiro), com tambores e uma seta luminosa no início de cada estágio.
- Aberturas no canteiro com o comprimento mínimo da tabela de parâmetros.
- Balizadores separando os sentidos na pista oposta.
- No sentido oposto: pré-sinalização própria (A-24, A-21b com distância, R-19 em degraus), seta luminosa e transição.
- A-25 na transição e R-28 no início do sentido duplo, com R-7, nos dois sentidos.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno nos dois sentidos.
- Tachas na demarcação provisória e remoção da pintura conflitante (desvio de 30 dias ou mais).

Implantação.

1. Executar as aberturas no canteiro conforme o projeto geométrico.

2. Avisar o CCO, a PRF e o usuário.
3. Instalar a pré-sinalização e a transição do sentido oposto, reduzindo-o a uma faixa, com a A-25 e a R-28.
4. Instalar os balizadores que separam os sentidos na pista oposta e, em desvio de 30 dias ou mais, as tachas da demarcação provisória, removendo a pintura conflitante.
5. Ativar o PMV móvel e instalar as placas do sentido desviado, da mais distante para a mais próxima, com a A-25 e a R-28.
6. Colocar as setas luminosas e os tambores dos dois estágios da transição e desviar o tráfego pela primeira abertura.
7. Fechar a pista interditada e instalar a placa FIM DAS OBRAS após a abertura de retorno.

Retirada.

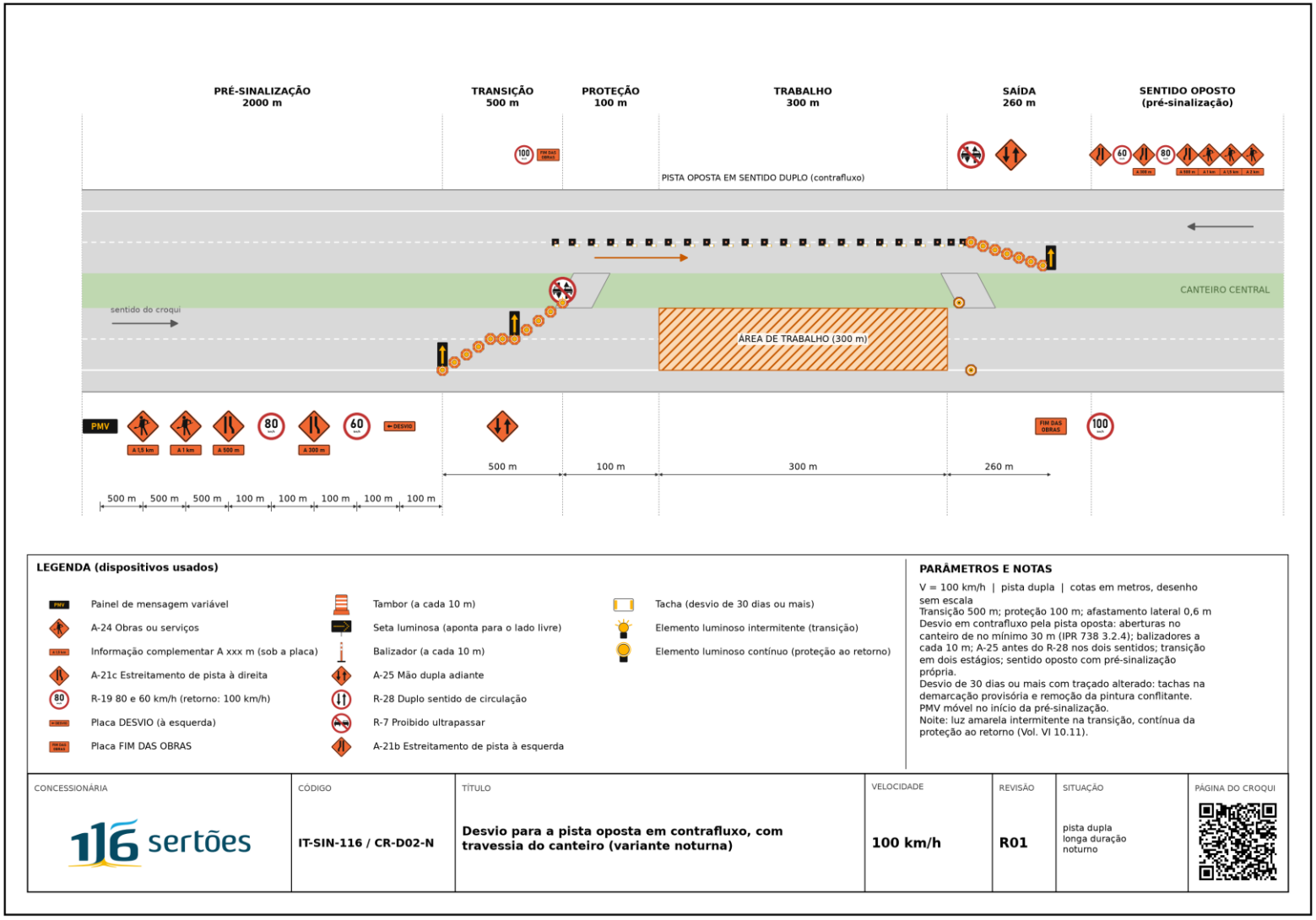
1. Concluir a obra e liberar a pista interditada.
2. Com a equipe protegida por veículo de sinalização, recolher os tambores da transição e devolver o tráfego à pista original.
3. Recolher as setas luminosas e as placas do sentido desviado.
4. Recolher os balizadores da pista oposta e as tachas provisórias e recompor a demarcação definitiva.
5. Retirar a transição e a pré-sinalização do sentido oposto.
6. Fechar as aberturas do canteiro, atualizar o PMV e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui representa a travessia do canteiro de forma esquemática. Geometria das aberturas, raios e largura mínima das faixas em contrafluxo vêm do projeto e do plano de sinalização.
- A transição do sentido desviado tem dois estágios separados por uma tangente: primeiro a faixa 2 é suprimida e o tráfego converge para a faixa 1 (A-21c); depois atravessa o canteiro. O sentido oposto perde a faixa junto ao canteiro (A-21b).
- A A-25 antecede a R-28 nos dois sentidos. Com mais de 1.000 m de sentido duplo, a R-28 se repete a no máximo 500 m.
- A ultrapassagem é proibida em todo o trecho em contrafluxo.
- O croqui desenha as tachas como esquema. O espaçamento real vem do projeto (MBST Vol. IV).

Variante noturna. Elemento luminoso intermitente nos tambores da transição e balizadores com elemento retrorrefletivo em toda a extensão.

CR-D02-N Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

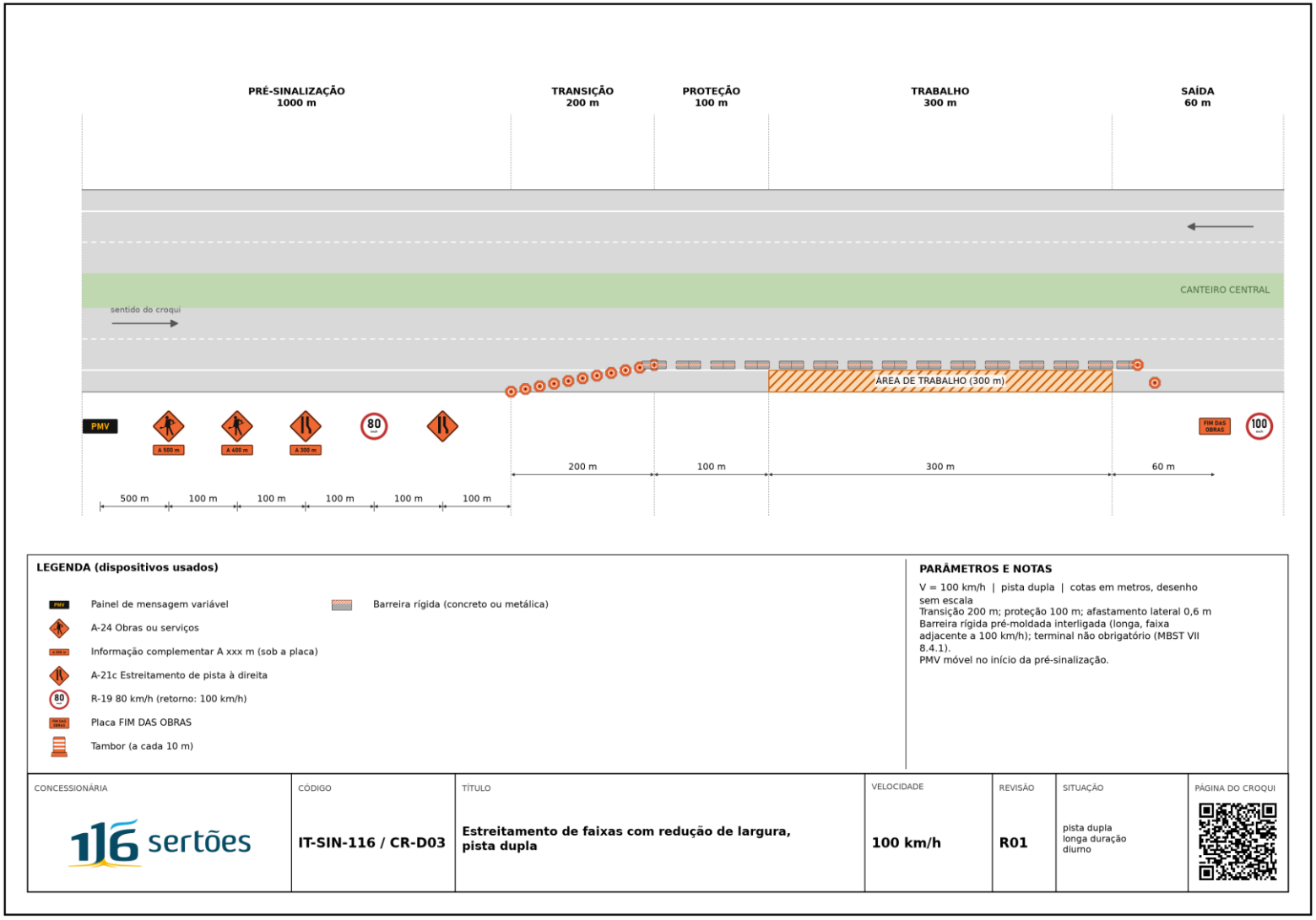
- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- R-19 80 e 60 km/h (retorno: 100 km/h)
- Placa DESVIO (à esquerda)
- Placa FIM DAS OBRAS
- Tambor (a cada 10 m)
- Seta luminosa (aponta para o lado livre)
- Balizador (a cada 10 m)
- A-25 Mão dupla adiante
- R-28 Duplo sentido de circulação
- R-7 Proibido ultrapassar
- A-21b Estreitamento de pista à esquerda
- Tacha (desvio de 30 dias ou mais)
- Elemento luminoso intermitente (transição)
- Elemento luminoso contínuo (proteção ao retorno)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 500 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Desvio em contrafluxo pela pista oposta: aberturas no canteiro de no mínimo 30 m (IPR 738 3.2.4); balizadores a cada 10 m; A-25 antes do R-28 nos dois sentidos; transição em dois estágios; sentido oposto com pré-sinalização própria.
Desvio de 30 dias ou mais com traçado alterado: tachas na demarcação provisória e remoção da pintura conflitante.
PMV móvel no início da pré-sinalização.
Noite: luz amarela intermitente na transição, contínua da proteção ao retorno (Vol. VI 10.11).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-D02-N	**Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro (variante noturna)**	**100 km/h**	**R01**	pista dupla longa duração noturno	

CR-D03 Estreitamento de faixas com redução de largura, pista dupla



Quando usar. Obra no acostamento que avança sobre a faixa 2, com as duas faixas abertas e largura reduzida.

Quando não usar. Se a faixa 2 ficar abaixo de 3,00 m, feche a faixa 2 pelo CR-D01. O croqui está no limite: a faixa 2 fica com o mínimo.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.000 m; placas a 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,00 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	300 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 de 80 km/h; R-19 de 100 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	barreira rígida (concreto ou metálica pré-moldada, interligada)
Notas	Faixa 2 remanescente de 3,00 m (mínimo; o motor recusa abaixo disso). Estreitamento sem desvio do fluxo: pré-sinalização de 1000 m.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-D03

Dispositivos mínimos.

- PMV móvel no início da pré-sinalização.
- Placas A-21c, R-19 e A-24 em poste.
- Tambores na transição.
- Barreira rígida ao longo da obra, no limite da área ocupada.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno.

Implantação.

1. Avisar o CCO e o usuário.
2. Ativar o PMV móvel e instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
3. Colocar os tambores da transição.
4. Instalar a barreira rígida ao longo da obra.
5. Instalar a placa FIM DAS OBRAS.

Retirada.

1. Retirar equipe, material e equipamento.
2. Recompor a demarcação original, se o projeto a deslocou.

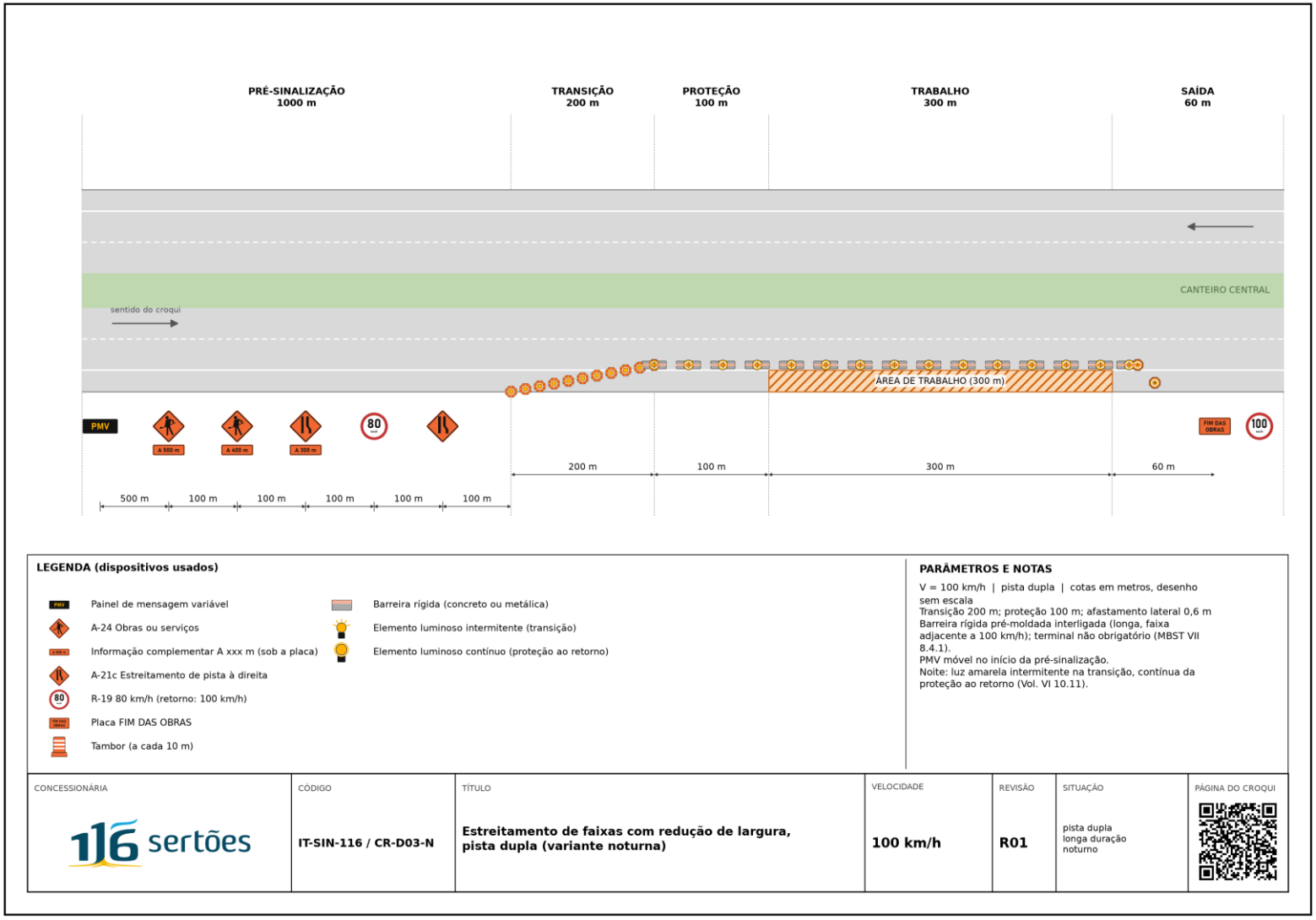
3. Recolher a placa FIM DAS OBRAS, a barreira e os tambores.
4. Retirar as placas, da mais próxima para a mais distante, atualizar o PMV e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

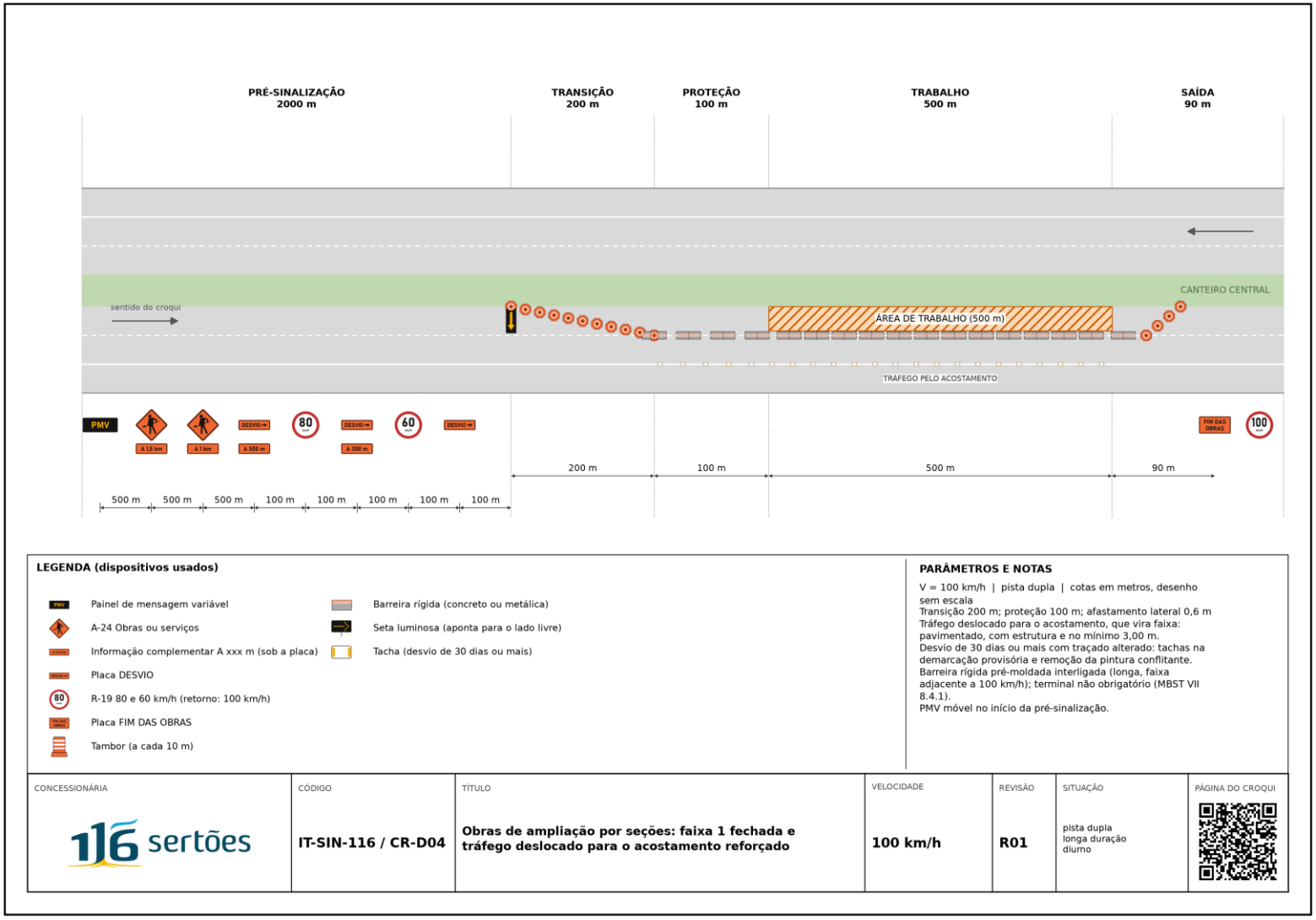
- Estreitamento sem desvio do fluxo: pré-sinalização de 1.000 m (MAN-SIN-116, zonas da área de trabalho).
- Demarcação antiga e nova visíveis ao mesmo tempo confundem o motorista, sobretudo à noite e com chuva. Tachas e remoção de pintura só entram em desvio de 30 dias ou mais (CR-D02, CR-D04).

Variante noturna. Elemento luminoso intermitente nos tambores da transição e contínuo ao longo da barreira.

CR-D03-N Estreitamento de faixas com redução de largura, pista dupla (variante noturna)



CR-D04 Obras de ampliação por seções: faixa 1 fechada e tráfego deslocado para o acostamento reforçado



Quando usar. Duplicação, terceira faixa ou alargamento executados por seções, em que a faixa 1 fica fechada para a obra e o tráfego passa pela faixa 2 e pelo acostamento reforçado, que vira faixa. O croqui mostra a primeira seção; as seções seguintes têm croqui próprio no plano.

Quando não usar. Obra de seção única segue o CR-D01 ou o CR-D02. Acostamento sem pavimento e estrutura para o tráfego, ou com largura abaixo de 3,00 m, não recebe o tráfego: feche a faixa pelo CR-D01.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 3,60 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,60 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	500 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 80 km/h, 60 km/h; R-19 de 100 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	barreira rígida (concreto ou metálica pré-moldada, interligada)
Distância mínima entre frentes, mesma faixa	3.000 m
Distância mínima entre frentes, faixas diferentes	5.000 m
Notas	Seção 2: inverter (faixa 2 e acostamento fechados, tráfego na faixa 1 e no canteiro alargado), com croqui próprio. A etapa seguinte só abre com a sinalização da anterior retirada; acostamento usado como faixa com no mínimo 3,00 m.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-D04

Dispositivos mínimos.

- PMV móvel no início da pré-sinalização.
- Placas A-24, DESVIO com distância e R-19 em degraus, em poste.
- Seta luminosa na faixa fechada, apontando para a direita.
- Tambores na transição.
- Barreira rígida (concreto ou metálica) junto à obra.
- Tachas na nova divisória das faixas e remoção da pintura conflitante (desvio de 30 dias ou mais).
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno.

Implantação.

1. Preparar o plano de sinalização com um croqui por seção e a sequência de mudança de etapa.
2. Avisar o CCO, a PRF e o usuário antes de cada etapa.
3. Ativar o PMV móvel e instalar as placas da etapa, da mais distante para a mais próxima.
4. Colocar a seta luminosa e os tambores da transição.
5. Instalar a barreira rígida junto à obra e, na etapa de 30 dias ou mais, as tachas da demarcação provisória, removendo a pintura conflitante.
6. Instalar a placa FIM DAS OBRAS.

Retirada.

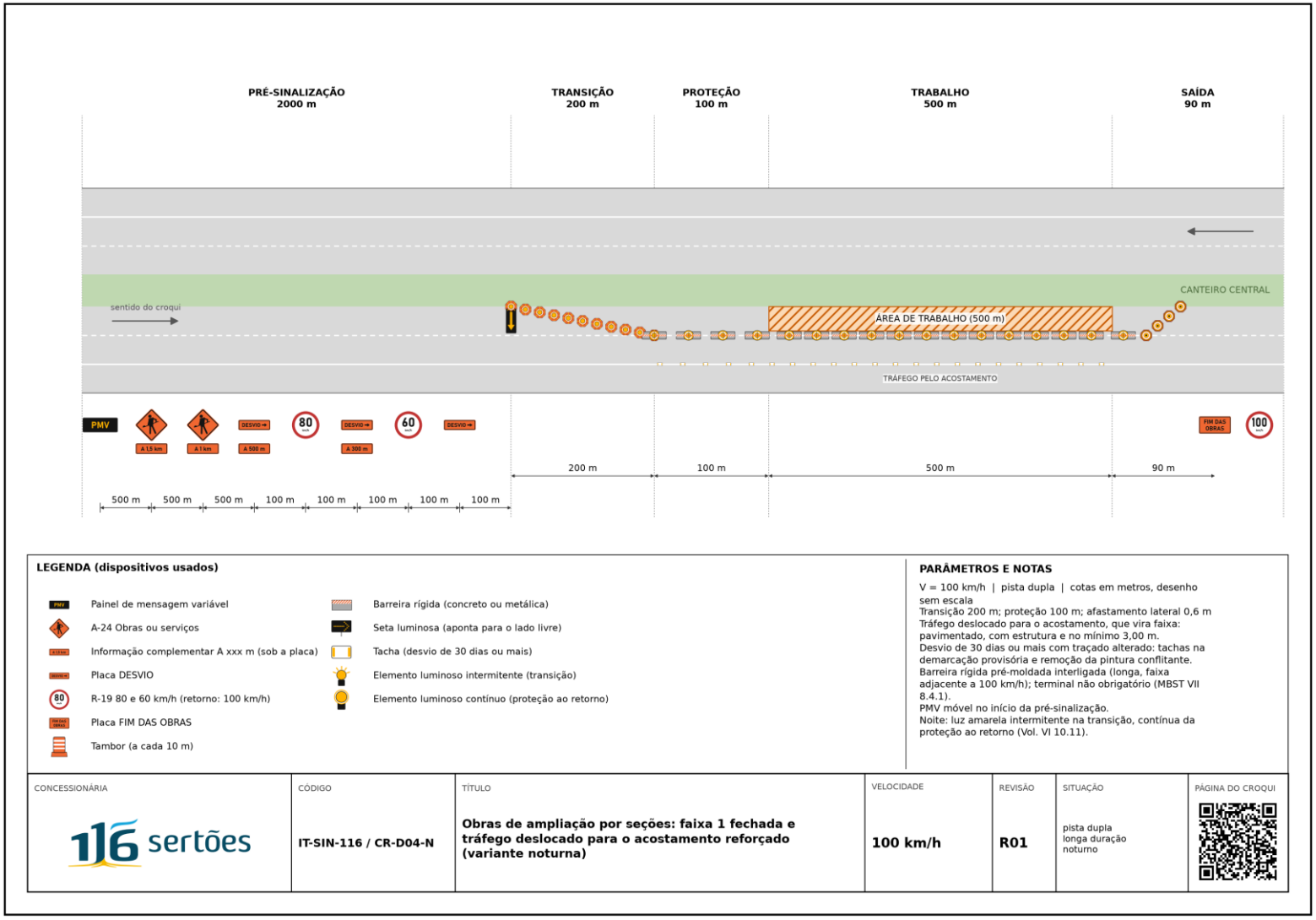
1. Concluir a seção e liberar a faixa.
2. Retirar a sinalização da etapa na ordem inversa: placa FIM DAS OBRAS, barreira, tambores, seta luminosa e placas. Retirar as tachas provisórias que não servem à etapa seguinte.
3. Só então implantar a sinalização da etapa seguinte.

Pontos de atenção.

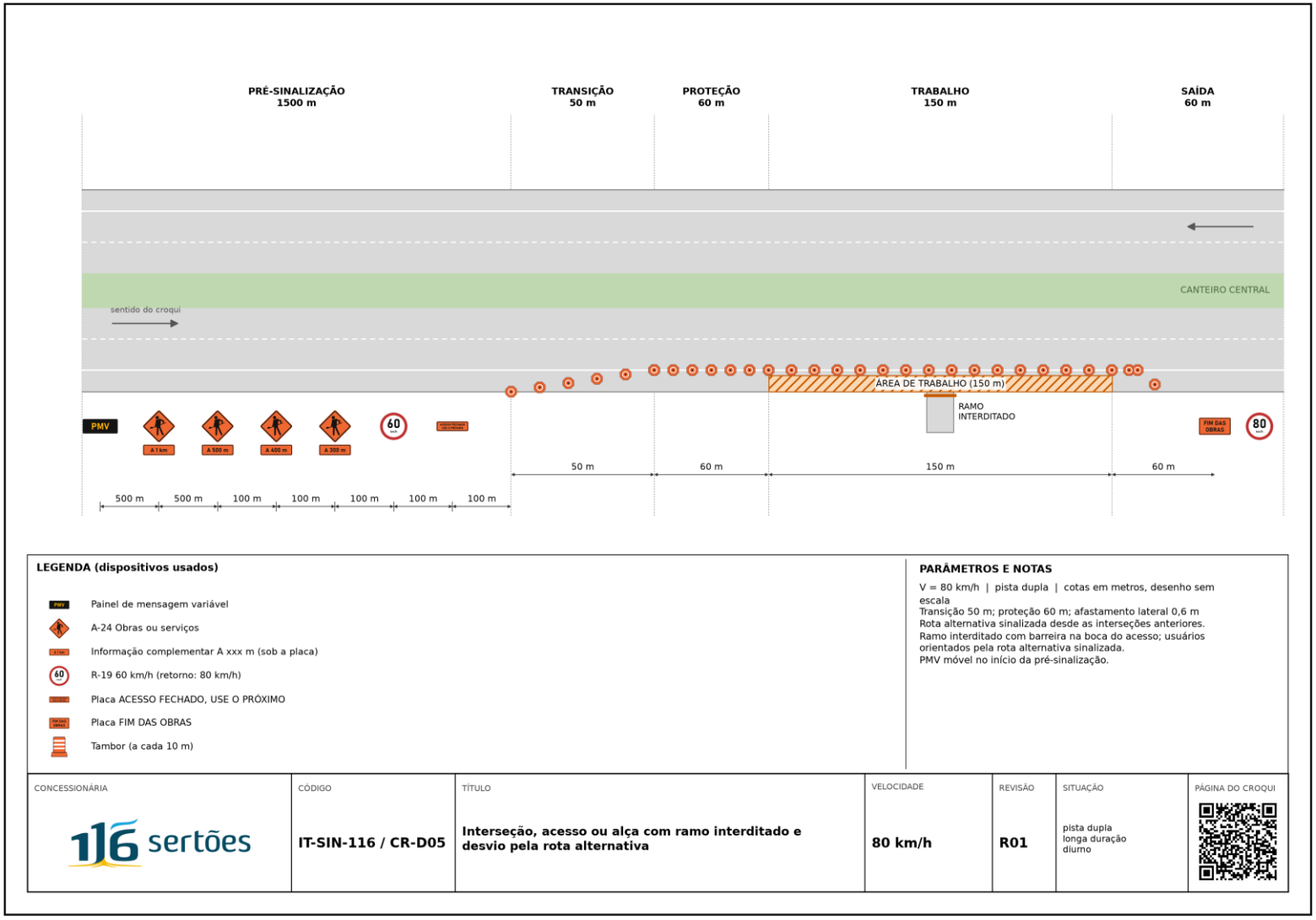
- A etapa seguinte só abre depois de retirada a sinalização da anterior. Duas configurações sobrepostas confundem o motorista.
- O desenho do deslocamento é esquemático. A largura das faixas deslocadas vem do projeto de cada etapa, com o acostamento reforçado de no mínimo 3,00 m.
- A distância mínima entre frentes da tabela de parâmetros vale entre seções executadas ao mesmo tempo.

Variante noturna. Elemento luminoso intermitente nos tambores da transição e contínuo ao longo da barreira, e seta luminosa ligada a noite inteira.

CR-D04-N Obras de ampliação por seções: faixa 1 fechada e tráfego deslocado para o acostamento reforçado (variante noturna)



CR-D05 Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa



LEGENDA (dispositivos usados)

- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- R-19 60 km/h (retorno: 80 km/h)
- Placa ACESSO FECHADO, USE O PRÓXIMO
- Placa FIM DAS OBRAS
- Tambor (a cada 10 m)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 50 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Rota alternativa sinalizada desde as interseções anteriores.
Ramo interditado com barreira na boca do acesso; usuários orientados pela rota alternativa sinalizada.
PMV móvel no início da pré-sinalização.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-D05	**Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa**	**80 km/h**	**R01**	pista dupla longa duração diurno	

Quando usar. Obra num ramo de interseção ou alça. O ramo fica fechado e o usuário é orientado para o acesso seguinte.

Quando não usar. Obra na pista principal junto à interseção segue o CR-D01, com o ramo aberto e sinalizado.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	150 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 de 60 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	tambores a cada 10 m
Notas	Velocidade de 80 km/h adotada pela proximidade da interseção. Comunicar o fechamento à PRF e ao usuário antes da implantação.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-D05

Dispositivos mínimos.

- PMV na pré-sinalização.
- Placa ACESSO FECHADO / USE O PRÓXIMO e orientação do acesso alternativo.
- Barreira na boca do ramo.
- Tambores no acostamento junto ao ramo.
- Placa FIM DAS OBRAS.

Implantação.

1. Comunicar o fechamento à PRF, ao CCO e ao usuário antes da implantação.
2. Ativar o PMV.
3. Instalar a orientação do acesso alternativo.
4. Instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
5. Colocar os tambores no acostamento junto ao ramo.
6. Fechar a boca do ramo com a barreira.

Retirada.

1. Concluir a obra e liberar o ramo.

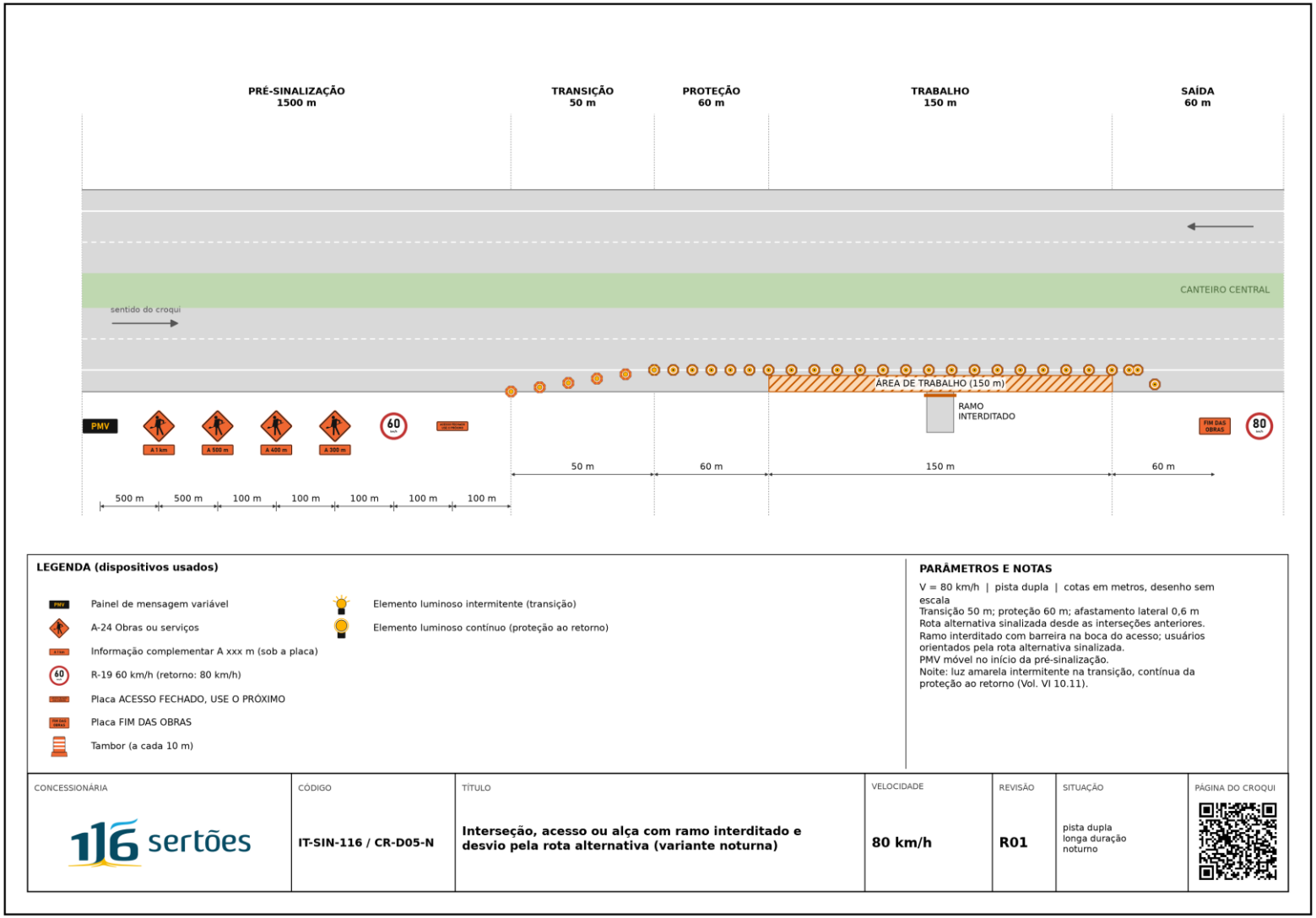
2. Retirar a barreira da boca do ramo e os tambores.
3. Recolher as placas e a orientação do acesso alternativo.
4. Atualizar o PMV e avisar o CCO, a PRF e o usuário.

Pontos de atenção.

- A velocidade de referência deste croqui é menor que a da pista dupla corrente, por causa da proximidade da interseção.
- O ramo aparece de forma esquemática. A placa de orientação do acesso alternativo não aparece desenhada; o plano de sinalização define texto e posição.

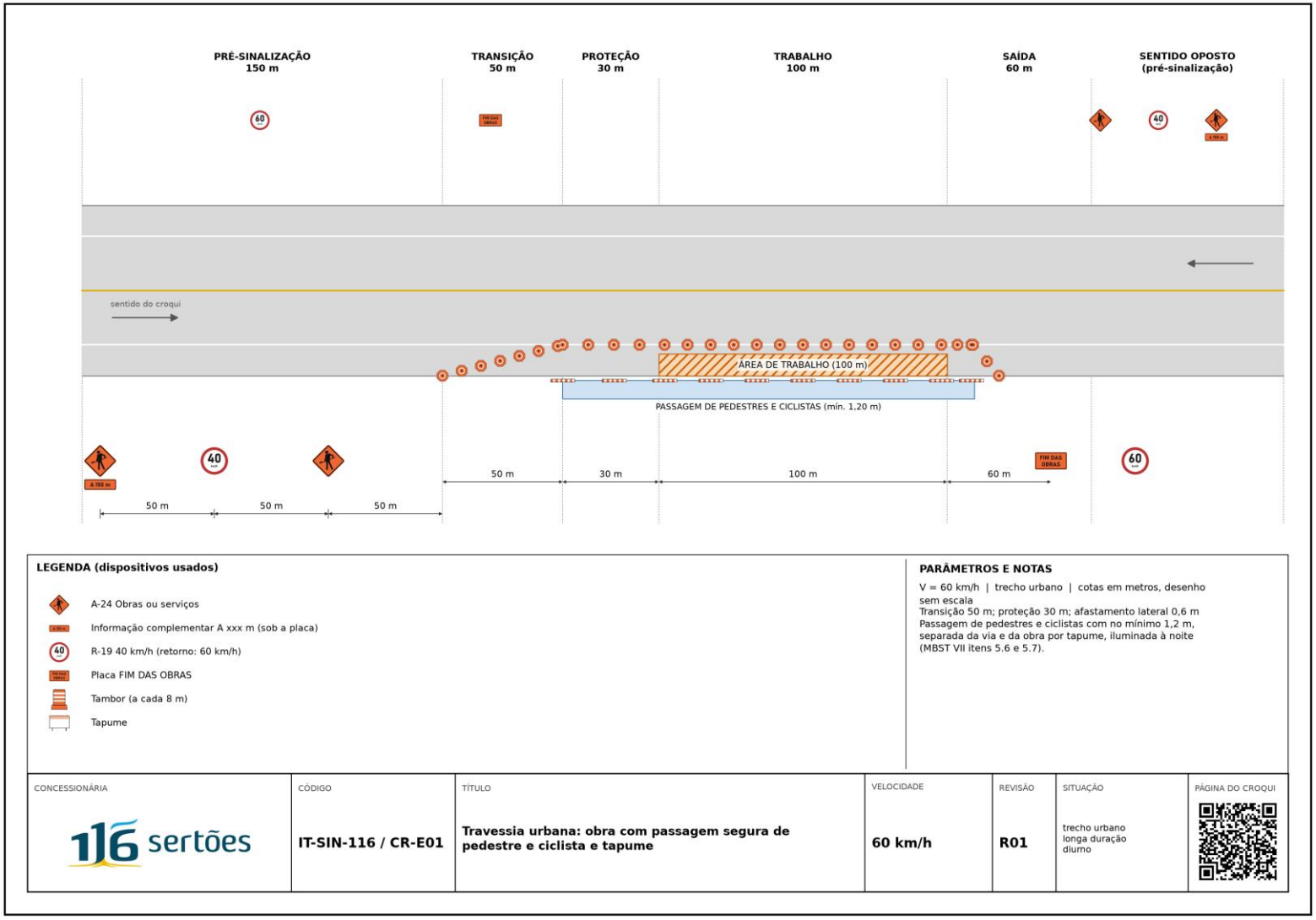
Variante noturna. Barreira da boca do ramo com elemento luminoso intermitente, elemento luminoso contínuo nos tambores junto ao ramo e PMV com mensagem noturna.

CR-D05-N Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa (variante noturna)



13. Família E: trecho urbano

CR-E01 Travessia urbana: obra com passagem segura de pedestre e ciclista e tapume



Quando usar. Obra no acostamento ou na calçada de travessia urbana, com desvio de pedestres e ciclistas por passagem protegida.

Quando não usar. Obra que ocupa a faixa de rolamento em trecho urbano segue o CR-C02 ou o CR-C03, com a pré-sinalização urbana da tabela e a passagem de pedestres deste croqui.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	60 km/h
Tipo de via	via urbana, 1 faixa por sentido de 3,50 m; acostamento de 2,00 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	150 m; placas a 150, 100, 50 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	30 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 de 40 km/h; R-19 de 60 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	tambores a cada 8 m
Canalização da área de trabalho	tambores a cada 8 m
Largura mínima da passagem de pedestres	1,20 m
Notas	Concentração de pedestres justifica 40 km/h na obra (MBST VII item 5.4). Ponto de ônibus remanejado deve ser sinalizado. A proibição de estacionar ao longo da obra, quando necessária, entra no plano de sinalização do local.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-E01

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24 e R-19.
- Tambores na transição e ao longo da obra.
- Tapume separando a obra da passagem.
- Passagem de pedestres com a largura mínima da tabela de parâmetros, piso regular e iluminação noturna.
- Sinalização de orientação para pedestres.

Implantação.

1. Avisar o CCO e o município.
2. Montar a passagem de pedestres e a sinalização de orientação antes de fechar a calçada.
3. Instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
4. Colocar os tambores da transição e ao longo da obra.
5. Instalar o tapume entre a obra e a passagem.
6. Remanejar e sinalizar o ponto de ônibus afetado.

Retirada.

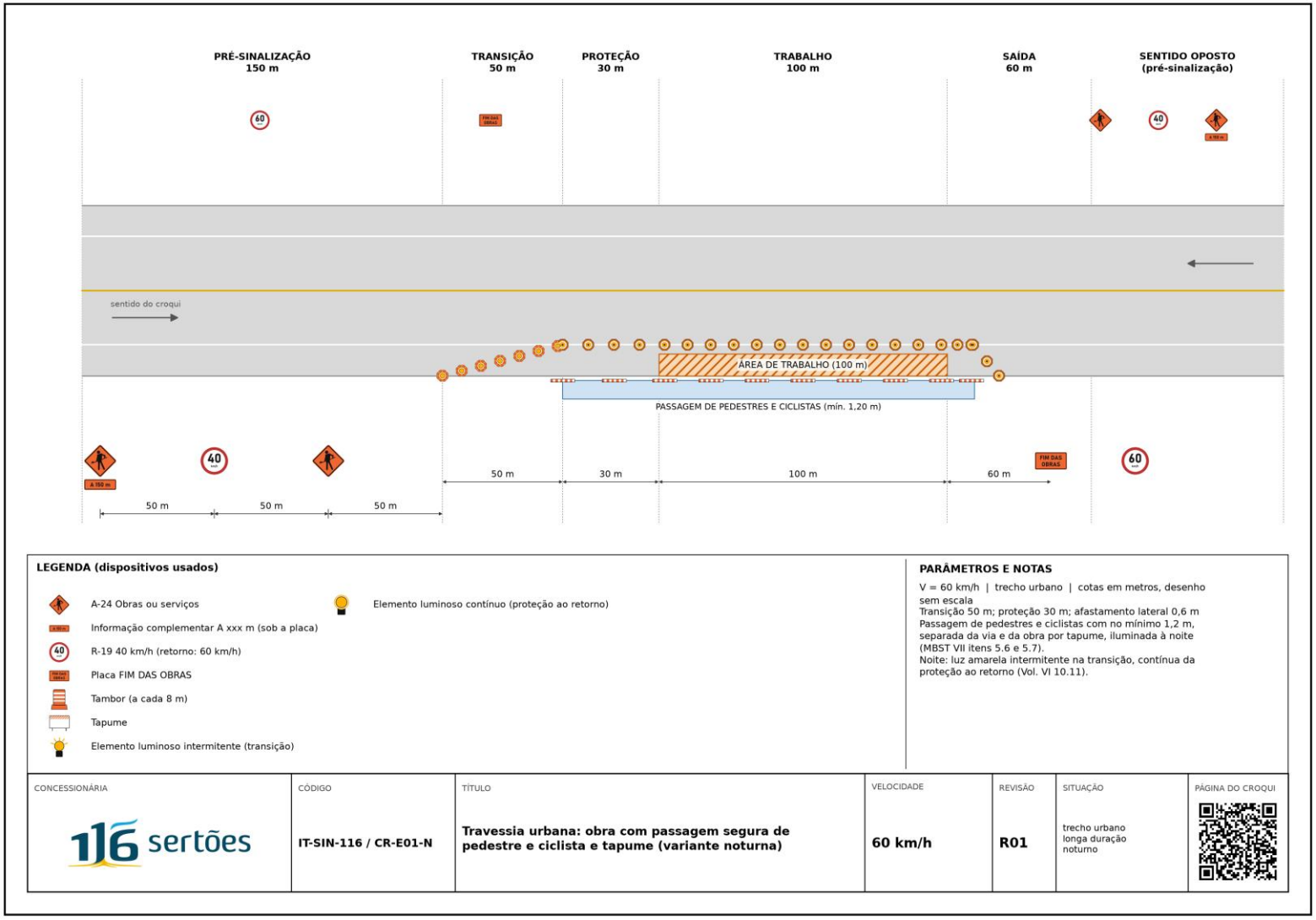
1. Concluir a obra e recompor a calçada.
2. Retirar o tapume e os tambores.
3. Recolher as placas.
4. Desmontar a passagem e a orientação para pedestres e devolver o ponto de ônibus ao local original.
5. Avisar o CCO e o município.

Pontos de atenção.

- A concentração de pedestres justifica velocidade reduzida na obra, definida no plano de sinalização.
- A passagem não tem degrau nem buraco e fica livre de obstáculos, para atender cadeira de rodas e carrinho de bebê.

Variante noturna. Iluminação contínua da passagem de pedestres e elemento luminoso intermitente nos tambores da transição e contínuo nos tambores ao longo da obra.

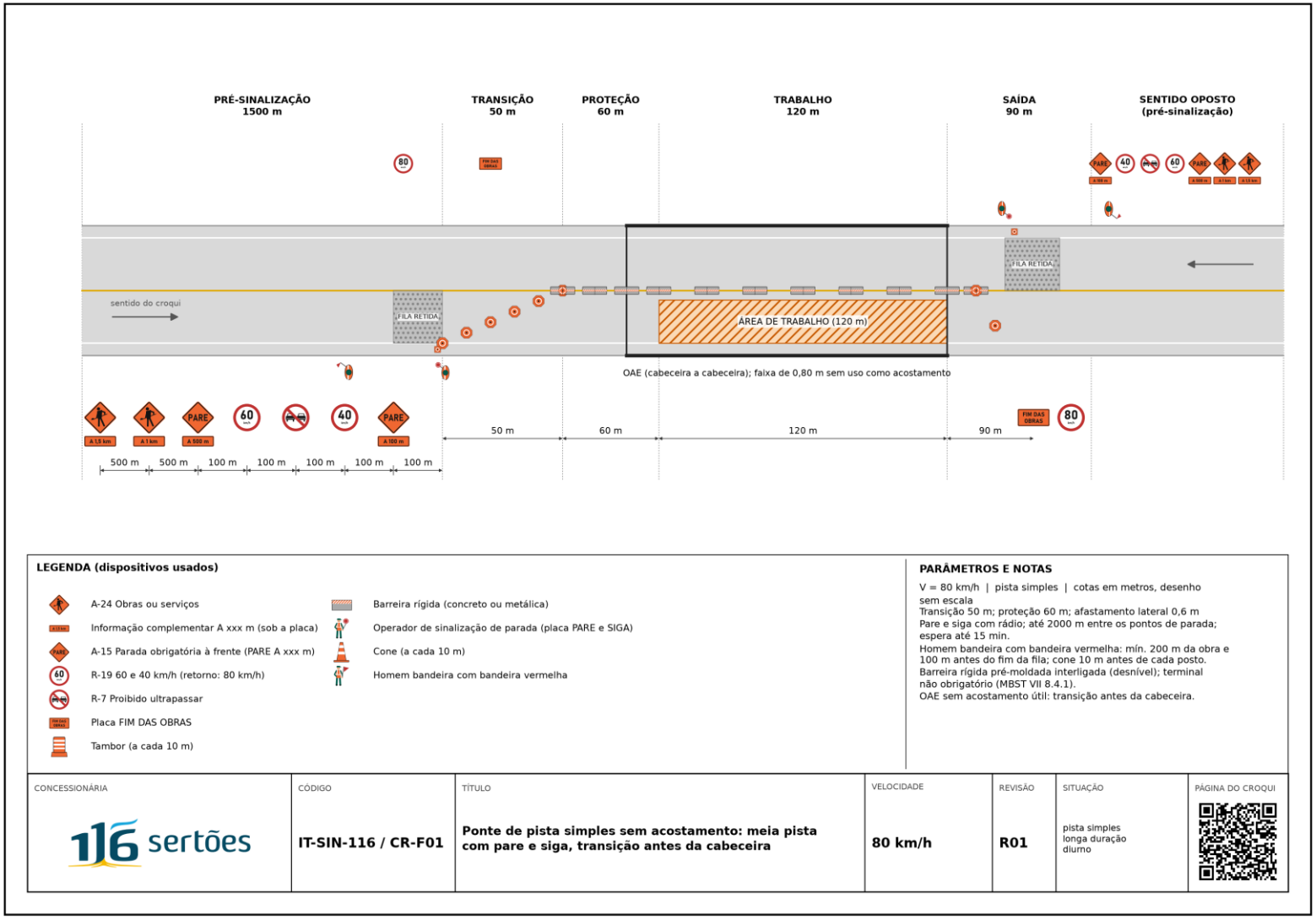
CR-E01-N Travessia urbana: obra com passagem segura de pedestre e ciclista e tapume (variante noturna)



14. Família F: OAE e passarelas

Nas OAE, a transição termina antes da cabeceira e nenhum trecho dela fica sobre o tabuleiro. Nada é fixado no guarda-corpo ou na barreira da ponte sem autorização do projetista da estrutura.

CR-F01 Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- A-15 Parada obrigatória à frente (PARE A xxx m)
- R-19 60 e 40 km/h (retorno: 80 km/h)
- R-7 Proibido ultrapassar
- Placa FIM DAS OBRAS
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira rígida (concreto ou metálica)
- Operador de sinalização de parada (placa PARE e SIGA)
- Cone (a cada 10 m)
- Homem bandeira com bandeira vermelha

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 50 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Pare e siga com rádio; até 2000 m entre os pontos de parada; espera até 15 min.
Homem bandeira com bandeira vermelha: mín. 200 m da obra e 100 m antes do fim da fila; cone 10 m antes de cada posto.
Barreira rígida pré-moldada interligada (desnível); terminal não obrigatório (MBST VII 8.4.1).
OAE sem acostamento útil: transição antes da cabeceira.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	**IT-SIN-116 / CR-F01**	**Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira**	**80 km/h**	**R01**	pista simples longa duração diurno	

Quando usar. Obra numa faixa do tabuleiro de ponte de pista simples sem acostamento útil, com o tráfego alternando pela outra faixa. O croqui desenha a faixa de 0,80 m junto ao bordo, que não serve de acostamento.

Quando não usar. Serviço sob o tabuleiro sem ocupar a pista segue o CR-F02. Ponte de pista dupla segue o CR-F03. Obra que exige toda a largura do tabuleiro segue o CR-F04.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,40 m; acostamento de 0,80 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,40 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	120 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 60 km/h, 40 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	barreira rígida (concreto ou metálica pré-moldada, interligada)
Pare e siga: comunicação	rádio obrigatório entre os operador de sinalização de paradas
Pare e siga: extensão máxima	entre os pontos de parada, 2.000 m
Pare e siga: espera máxima por sentido	15 min
Homem bandeira (bandeira de dia, bastão luminoso à noite): distância mínima da obra	200 m
Homem bandeira: distância mínima antes do fim da fila	100 m
Cone antes de cada posto de sinalização	10 m
Variante noturna	semáforo portátil nos pontos de parada e placa A-14 no suporte da A-15, coberta de dia; as demais placas ficam na posição diurna
Barreira no tabuleiro	barreira rígida (concreto ou metálica pré-moldada, interligada) ao longo da faixa interditada, por desnível; terminal não obrigatório (MBST VII item 8.4.1)
Notas	A transição termina antes da cabeceira; a área de proteção se estende pelo tabuleiro até a frente de obra. A faixa de 0,80 m junto ao bordo não serve de acostamento. Desnível: barreira rígida, terminal não obrigatório.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-F01

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24, A-15 com a distância até o ponto de parada, R-19 em degraus e R-7, nos dois sentidos.
- Operadores de sinalização de parada com rádio durante o dia; semáforo portátil à noite.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno nos dois sentidos.
- Tambores na transição, antes da cabeceira.

- Barreira rígida (concreto ou metálica, pré-moldada e interligada) ao longo da faixa interditada no tabuleiro, por causa do desnível, em qualquer duração; terminal não obrigatório.
- Homem bandeira em cada sentido e cone antes de cada posto de sinalização.

Implantação.

1. Avisar o CCO, a PRF e o usuário.
2. Testar o rádio entre os operadores de sinalização de parada.
3. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
4. Posicionar os operadores de sinalização de parada nos pontos de parada, antes do início da transição de cada sentido.
5. Com o tráfego parado, colocar os tambores da transição antes da cabeceira.
6. Instalar a barreira rígida ao longo da faixa interditada no tabuleiro, sem apoiá-la no guarda-corpo.
7. Liberar a equipe e iniciar a alternância.

Retirada.

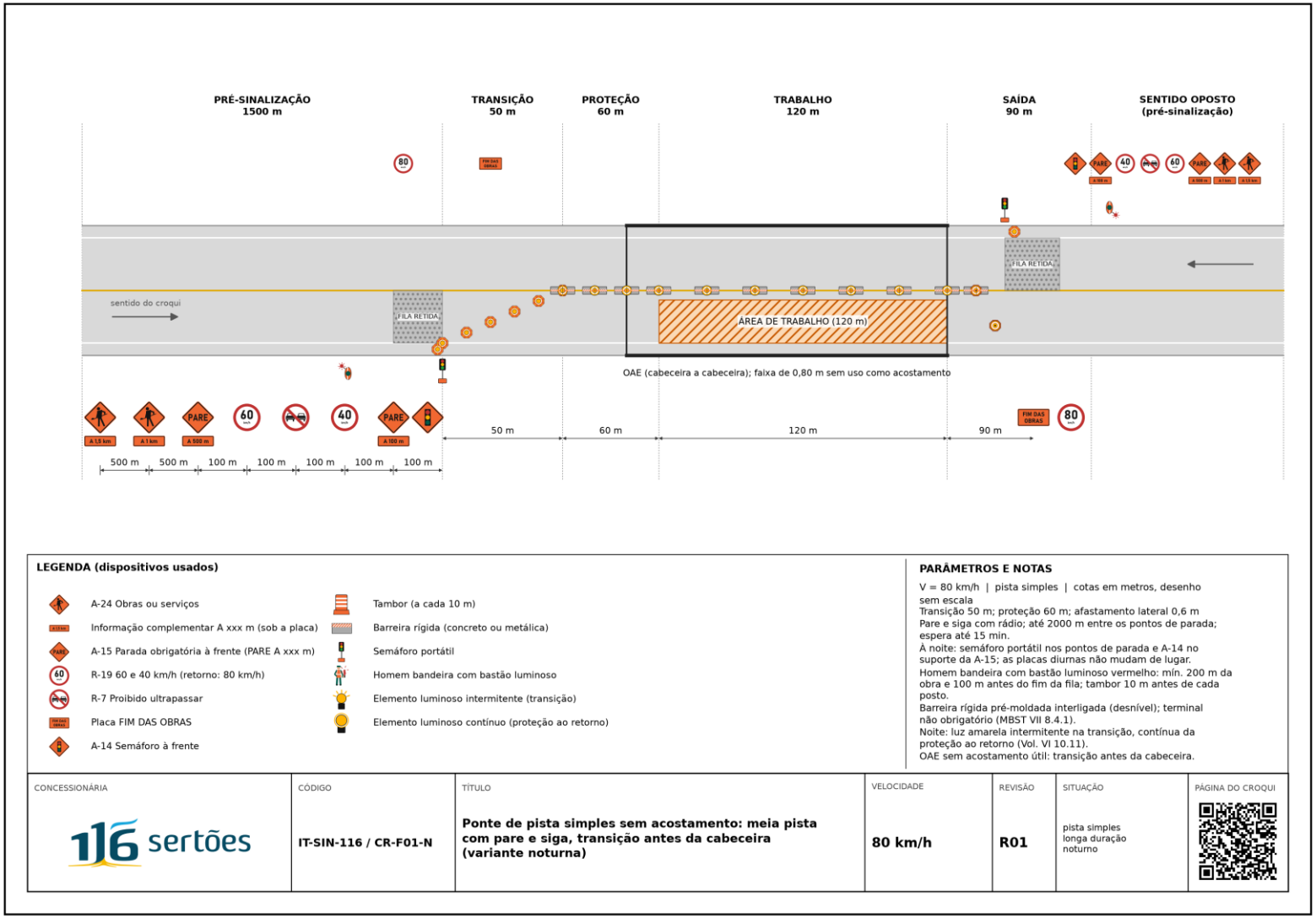
1. Retirar equipe, material e equipamento do tabuleiro.
2. Com o tráfego parado, retirar a barreira rígida.
3. Recolher os tambores da transição.
4. Liberar o fluxo e dispensar os operadores de sinalização de parada.
5. Recolher as placas dos dois sentidos e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Toda a transição fica em terra, antes da cabeceira. A área de proteção continua pelo tabuleiro até a frente de obra.
- Em ponte longa, um operador de sinalização de parada não enxerga o outro por cima do tabuleiro, e o rádio é a única comunicação.
- Com laje em balanço aberta, a alternância dura 24 h e a montagem da variante noturna entra antes do anoitecer.

Variante noturna. Semáforos portáteis no lugar dos operadores de sinalização de parada e placa A-14 nos dois sentidos, no suporte da placa A-15 e coberta de dia. As demais placas ficam na posição diurna. Homem bandeira com bastão luminoso, elemento luminoso intermitente nos tambores da transição e contínuo ao longo da barreira.

CR-F01-N Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

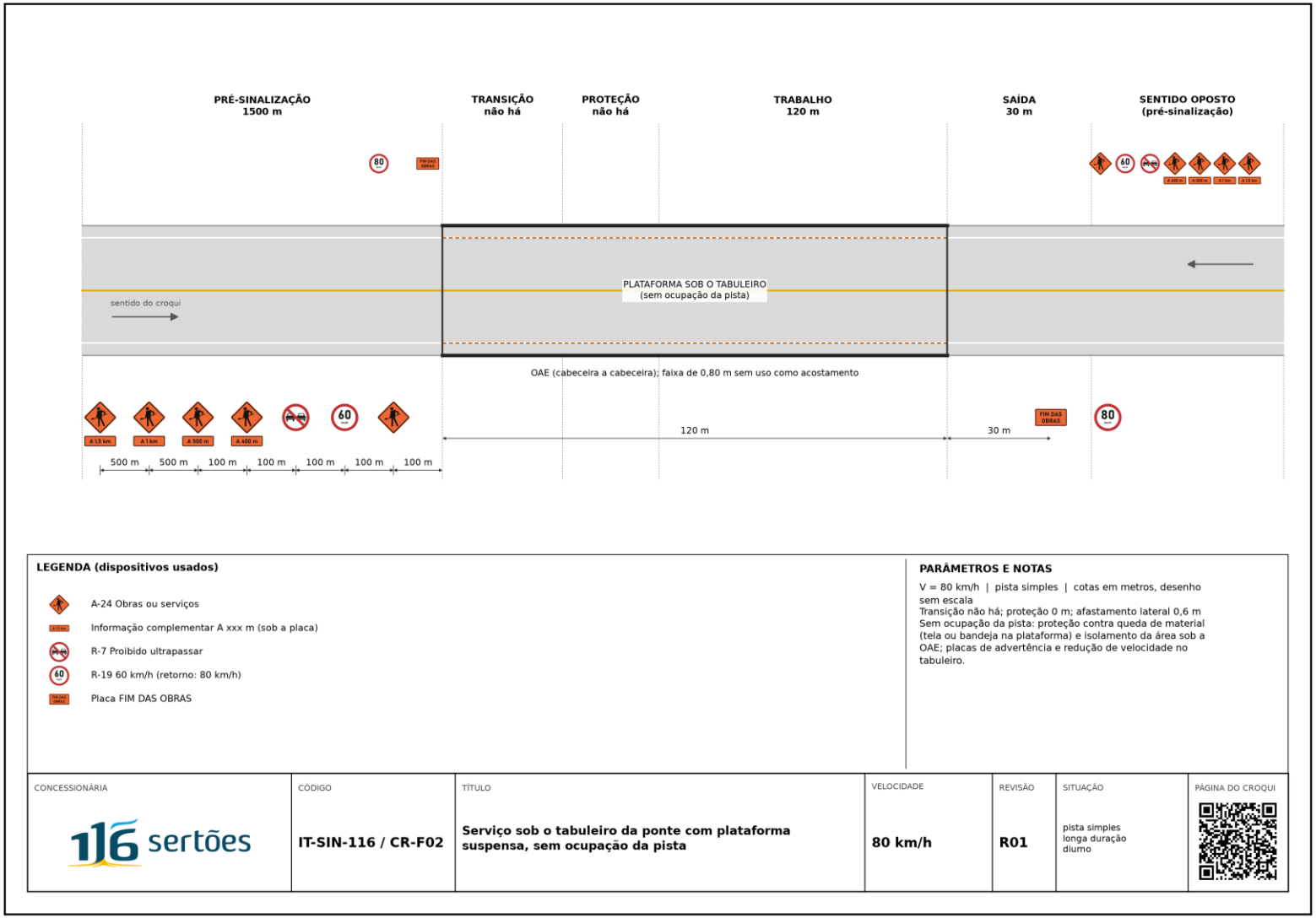
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- A-15 Parada obrigatória à frente (PARE A xxx m)
- R-19 60 e 40 km/h (retorno: 80 km/h)
- R-7 Proibido ultrapassar
- Placa FIM DAS OBRAS
- A-14 Semáforo à frente
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira rígida (concreto ou metálica)
- Semáforo portátil
- Homem bandeira com bastão luminoso
- Elemento luminoso intermitente (transição)
- Elemento luminoso contínuo (proteção ao retorno)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 50 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Pare e siga com rádio; até 2000 m entre os pontos de parada; espera até 15 min.
À noite: semáforo portátil nos pontos de parada e A-14 no suporte da A-15; as placas diurnas não mudam de lugar.
Homem bandeira com bastão luminoso vermelho: mín. 200 m da obra e 100 m antes do fim da fila; tambor 10 m antes de cada posto.
Barreira rígida pré-moldada interligada (desnível); terminal não obrigatório (MBST VII 8.4.1).
Noite: luz amarela intermitente na transição, contínua da proteção ao retorno (Vol. VI 10.11).
OAE sem acostamento útil: transição antes da cabeceira.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-F01-N	**Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira (variante noturna)**	**80 km/h**	**R01**	pista simples longa duração noturno	

CR-F02 Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 60 km/h (retorno: 80 km/h)
- Placa FIM DAS OBRAS

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição não há; proteção 0 m; afastamento lateral 0,6 m
Sem ocupação da pista: proteção contra queda de material (tela ou bandeja na plataforma) e isolamento da área sob a OAE; placas de advertência e redução de velocidade no tabuleiro.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	**IT-SIN-116 / CR-F02**	**Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista**	**80 km/h**	**R01**	pista simples longa duração diurno	

Quando usar. Recuperação de vigas, aparelhos de apoio ou fundo de laje a partir de plataforma suspensa, com o tráfego livre no tabuleiro.

Quando não usar. Içamento ou movimentação da plataforma que ocupe a pista segue o CR-F01 enquanto durar a operação.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,40 m; acostamento de 0,80 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	não há (sem ocupação da pista)
Proteção longitudinal	não há (sem ocupação da pista)
Área de trabalho	120 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	30 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 de 60 km/h; R-19 de 80 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Notas	Içamento ou movimentação da plataforma que ocupe a pista segue o CR-F01. Via ou rio navegável sob a ponte com sinalização própria.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-F02

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24 e R-19 nos dois sentidos.
- Tela ou bandeja contra queda de material na plataforma.
- Isolamento da área sob a OAE (margem, via inferior).

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas dos dois sentidos.
3. Isolar a área sob a OAE.
4. Montar a plataforma com a tela ou a bandeja de proteção.

Retirada.

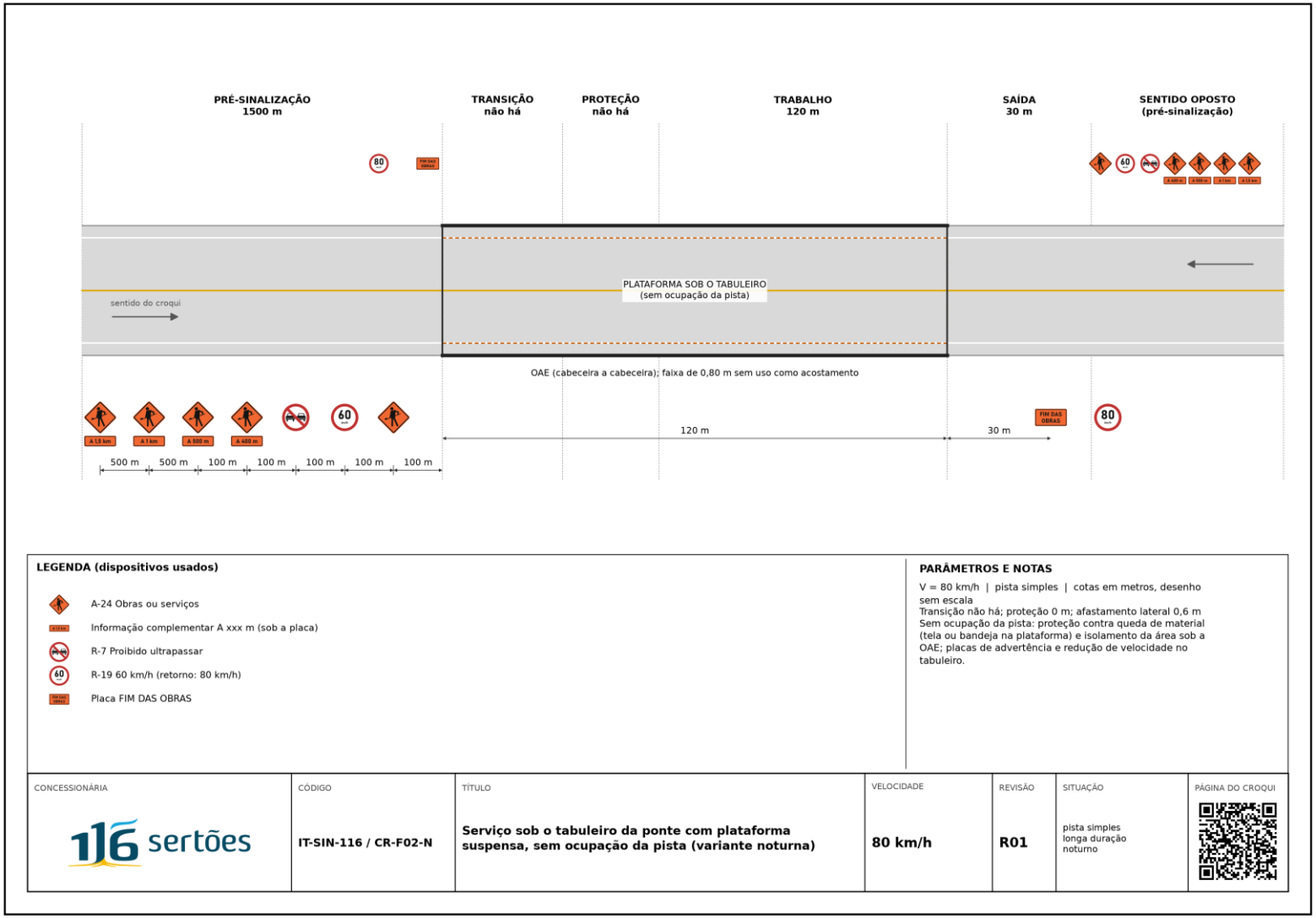
1. Retirar equipe, material e equipamento da plataforma.
2. Desmontar a plataforma.
3. Retirar o isolamento sob a OAE.
4. Recolher as placas e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Via ou rio navegável sob a ponte recebe sinalização própria, combinada com o órgão responsável.
- O croqui não tem transição nem área de proteção na pista, porque a pista fica livre.

Variante noturna. Placas retrorrefletivas ou iluminadas. Com equipe trabalhando à noite sob o tabuleiro, a iluminação da plataforma fica voltada para baixo, sem ofuscar o motorista no tabuleiro.

CR-F02-N Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

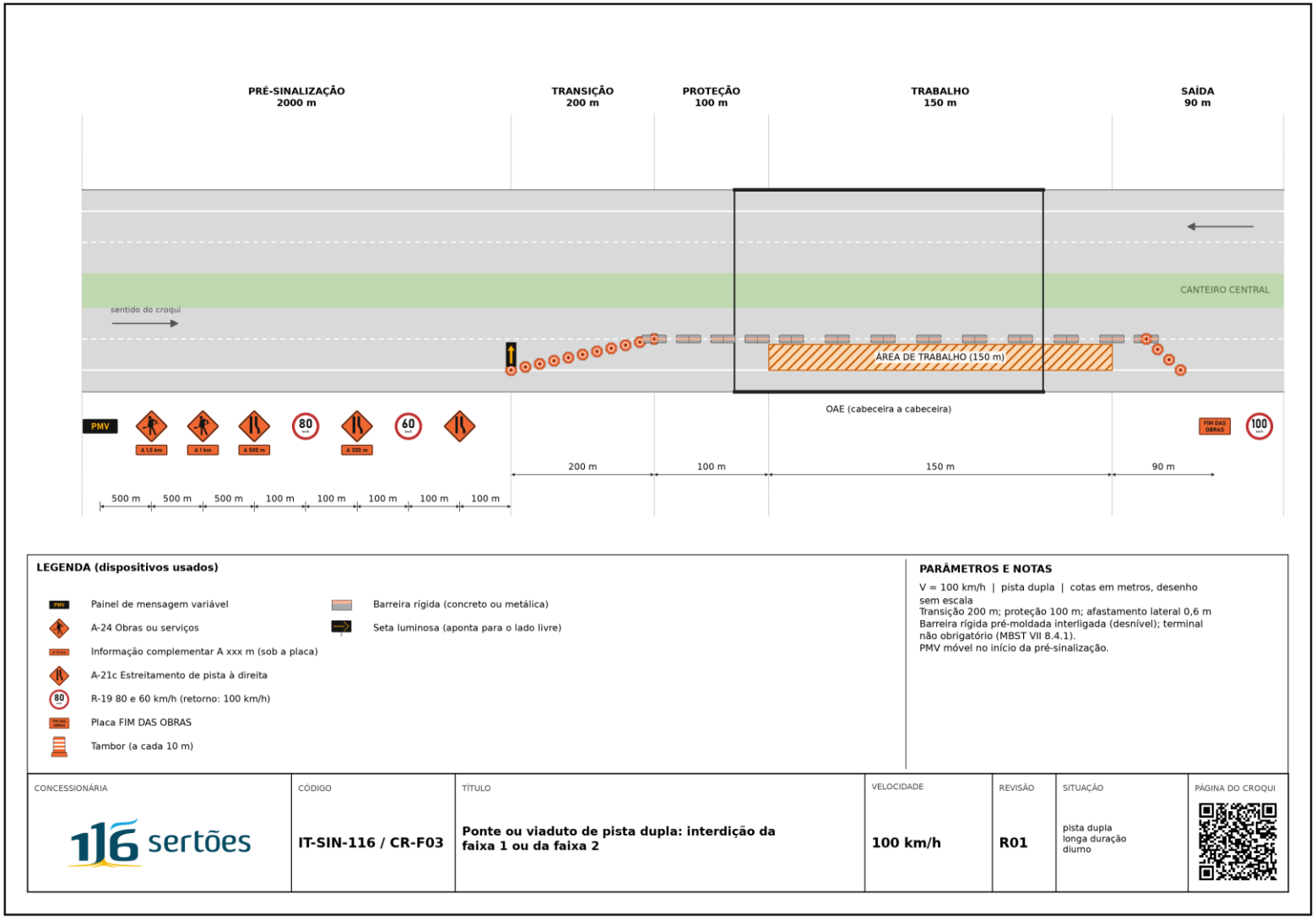
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 60 km/h (retorno: 80 km/h)
- Placa FIM DAS OBRAS

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição não há; proteção 0 m; afastamento lateral 0,6 m
Sem ocupação da pista: proteção contra queda de material (tela ou bandeja na plataforma) e isolamento da área sob a OAE; placas de advertência e redução de velocidade no tabuleiro.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-F02-N	**Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista (variante noturna)**	**80 km/h**	**R01**	pista simples longa duração noturno	

CR-F03 Ponte ou viaduto de pista dupla: interdição da faixa 1 ou da faixa 2



Quando usar. Obra numa faixa de ponte ou viaduto de pista dupla: junta, guarda-corpo, recapeamento.

Quando não usar. Interdição total da OAE segue o CR-F04 ou o CR-D02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,60 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	150 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 80 km/h, 60 km/h; R-19 de 100 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	barreira rígida (concreto ou metálica pré-moldada, interligada)
Barreira no tabuleiro	barreira rígida (concreto ou metálica pré-moldada, interligada) ao longo da faixa interditada, por desnível; terminal não obrigatório (MBST VII item 8.4.1)
Notas	Para a faixa 1, espelhar o croqui. Nada fixado no guarda-corpo ou na barreira da ponte sem autorização do projetista.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-F03

Dispositivos mínimos.

- PMV móvel no início da pré-sinalização.
- Placas A-24, A-21c com distância e R-19 em degraus, em poste.
- Seta luminosa na faixa fechada, apontando para o lado livre.
- Tambores na transição, antes da cabeceira.
- Barreira rígida no tabuleiro, ao longo da faixa interditada.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno.

Implantação.

1. Avisar o CCO, a PRF e o usuário.
2. Ativar o PMV móvel e instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
3. Posicionar a seta luminosa no início da transição.
4. Colocar os tambores da transição, que termina antes da cabeceira.
5. Instalar a barreira rígida no tabuleiro.

Retirada.

1. Retirar equipe, material e equipamento do tabuleiro.

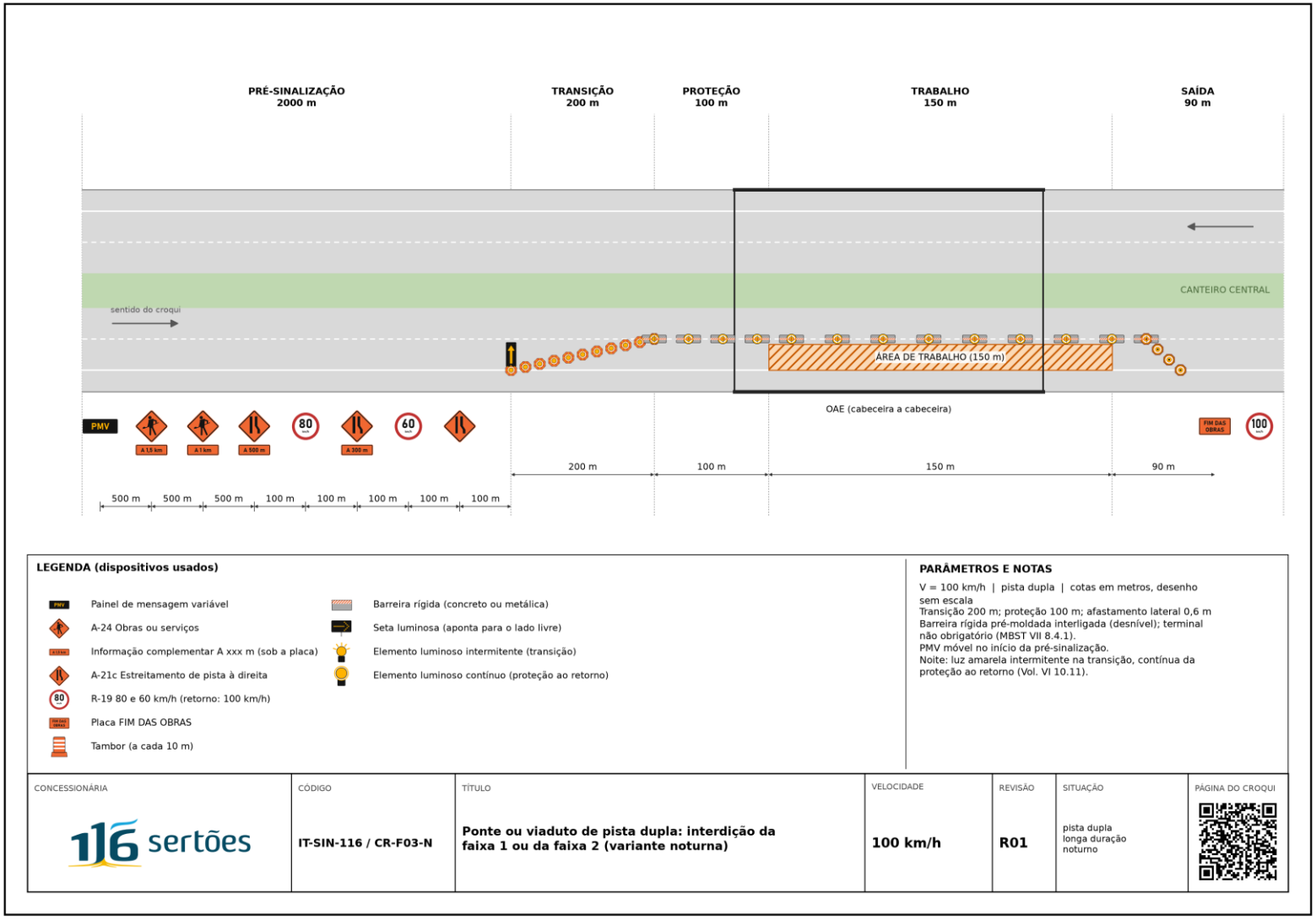
2. Retirar a barreira rígida.
3. Recolher os tambores e a seta luminosa.
4. Retirar as placas, atualizar o PMV e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

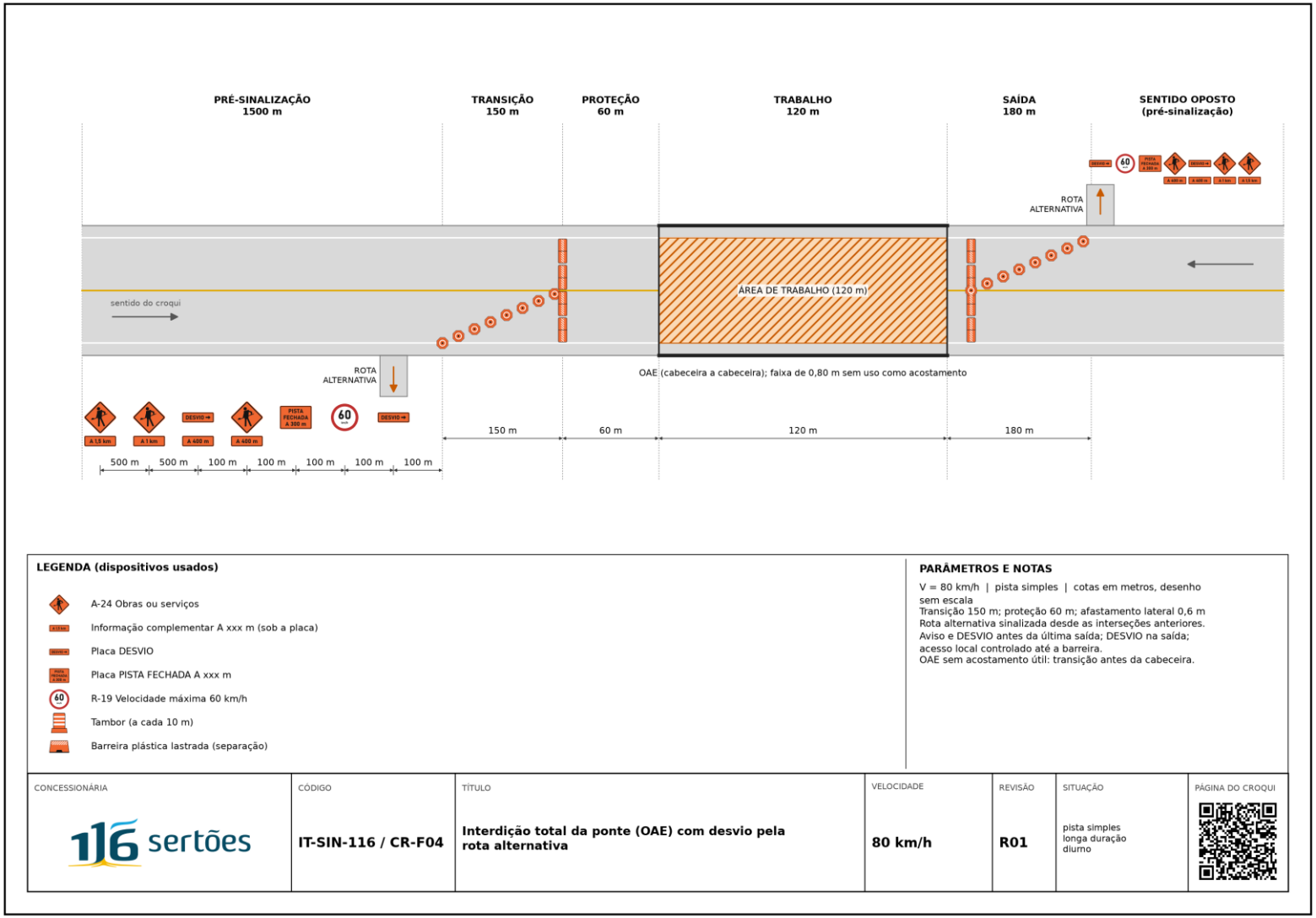
- O croqui mostra a faixa 2. Para a faixa 1, espelhe o arranjo e use a A-21b.
- A barreira rígida não se apoia no guarda-corpo.

Variante noturna. Elemento luminoso intermitente nos tambores da transição e contínuo ao longo da barreira, e seta luminosa ligada a noite inteira.

CR-F03-N Ponte ou viaduto de pista dupla: interdição da faixa 1 ou da faixa 2 (variante noturna)



CR-F04 Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- Placa DESVIO
- Placa PISTA FECHADA A xxx m
- R-19 Velocidade máxima 60 km/h
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 150 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Rota alternativa sinalizada desde as interseções anteriores.
Aviso e DESVIO antes da última saída; DESVIO na saída; acesso local controlado até a barreira.
OAE sem acostamento útil: transição antes da cabeceira.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	**IT-SIN-116 / CR-F04**	**Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa**	**80 km/h**	**R01**	pista simples longa duração diurno	

Quando usar. Fechamento total da OAE: substituição de laje, prova de carga, risco estrutural.

Quando não usar. Desvio no local por ponte provisória segue o CR-C04, com projeto próprio da estrutura provisória.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,40 m; acostamento de 0,80 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	150 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	120 m (extensão de referência do croqui)
Saída	180 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 de 60 km/h
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Notas	Desvio no local por ponte provisória segue o CR-C04 com projeto próprio. Comunicar ANTT, PRF e municípios.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-F04

Dispositivos mínimos.

- Antes da última saída que permite a rota alternativa, em cada sentido: placas A-24, R-19, DESVIO A xxx m e PISTA FECHADA A xxx m.
- Placa DESVIO na própria saída para a rota alternativa, pela direita.
- Barreiras transversais nos dois sentidos, antes das cabeceiras.
- Orientação da rota alternativa.
- PMV antes da última interseção: opcional (pista simples), conforme o plano.

Implantação.

1. Comunicar a ANTT, a PRF e os municípios e obter a aprovação da rota alternativa.
2. Instalar a orientação da rota alternativa.
3. Ativar o PMV, quando o plano o prevê.
4. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
5. Fechar a OAE com as barreiras transversais antes de cada cabeceira.

Retirada.

1. Concluir a obra e liberar a OAE, com prova de carga ou laudo quando exigido.
2. Retirar as barreiras transversais.
3. Recolher as placas dos dois sentidos e a orientação da rota alternativa.

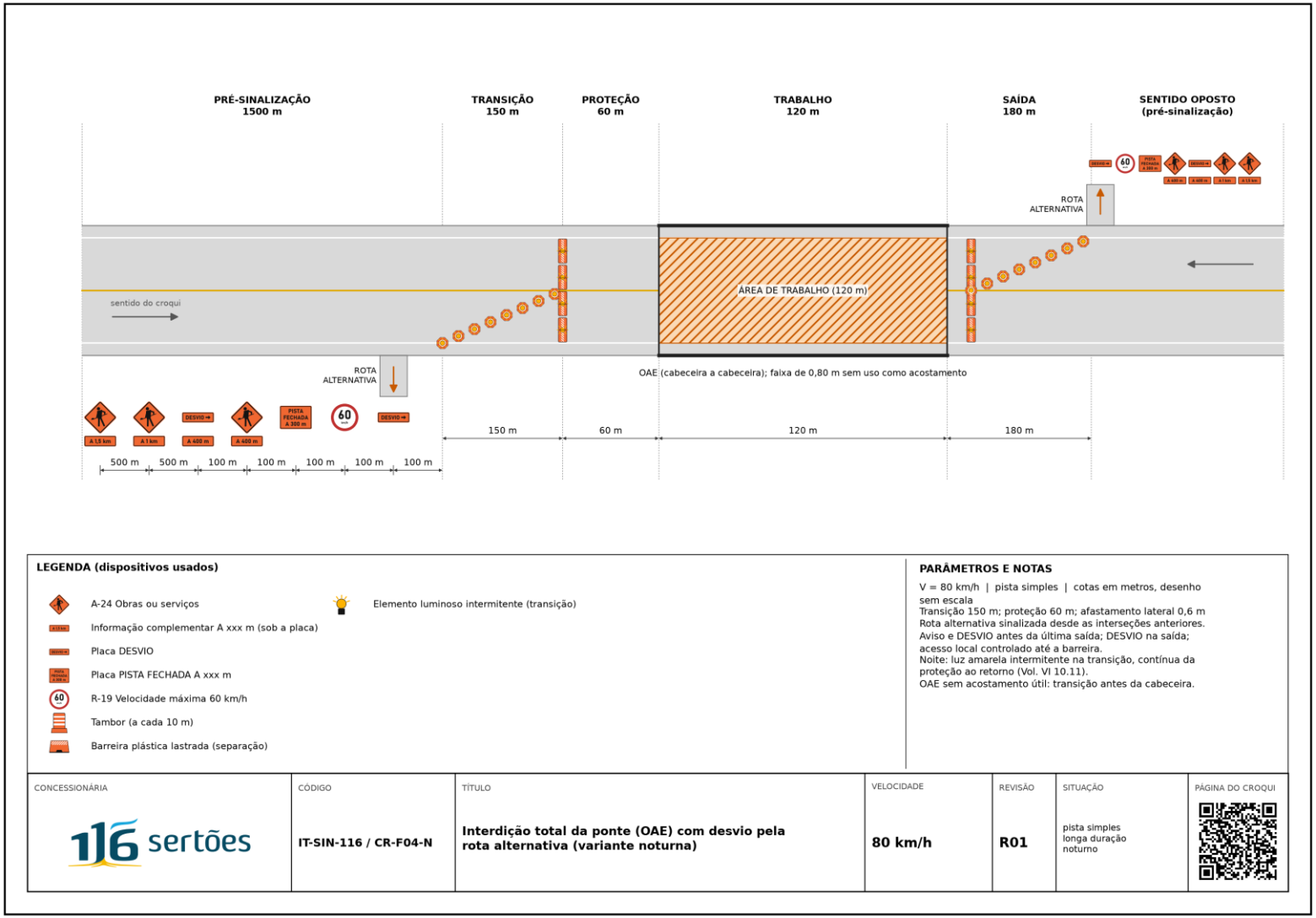
4. Atualizar o PMV, se usado, e avisar a ANTT, a PRF, os municípios e o usuário.

Pontos de atenção.

- Fechamento por risco estrutural começa pelo CR-G03 da IT-OPE-116 e passa para este croqui.
- A placa de orientação da rota alternativa não aparece desenhada; o plano de sinalização define texto e posição.
- Sem tráfego ao lado da obra, a OAE fechada não recebe barreira rígida longitudinal.
- O aviso fica antes da última saída. Não há R-7 nem FIM DAS OBRAS no sentido bloqueado.

Variante noturna. Barreiras transversais com elemento luminoso intermitente e placas retrorrefletivas ou iluminadas.

CR-F04-N Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

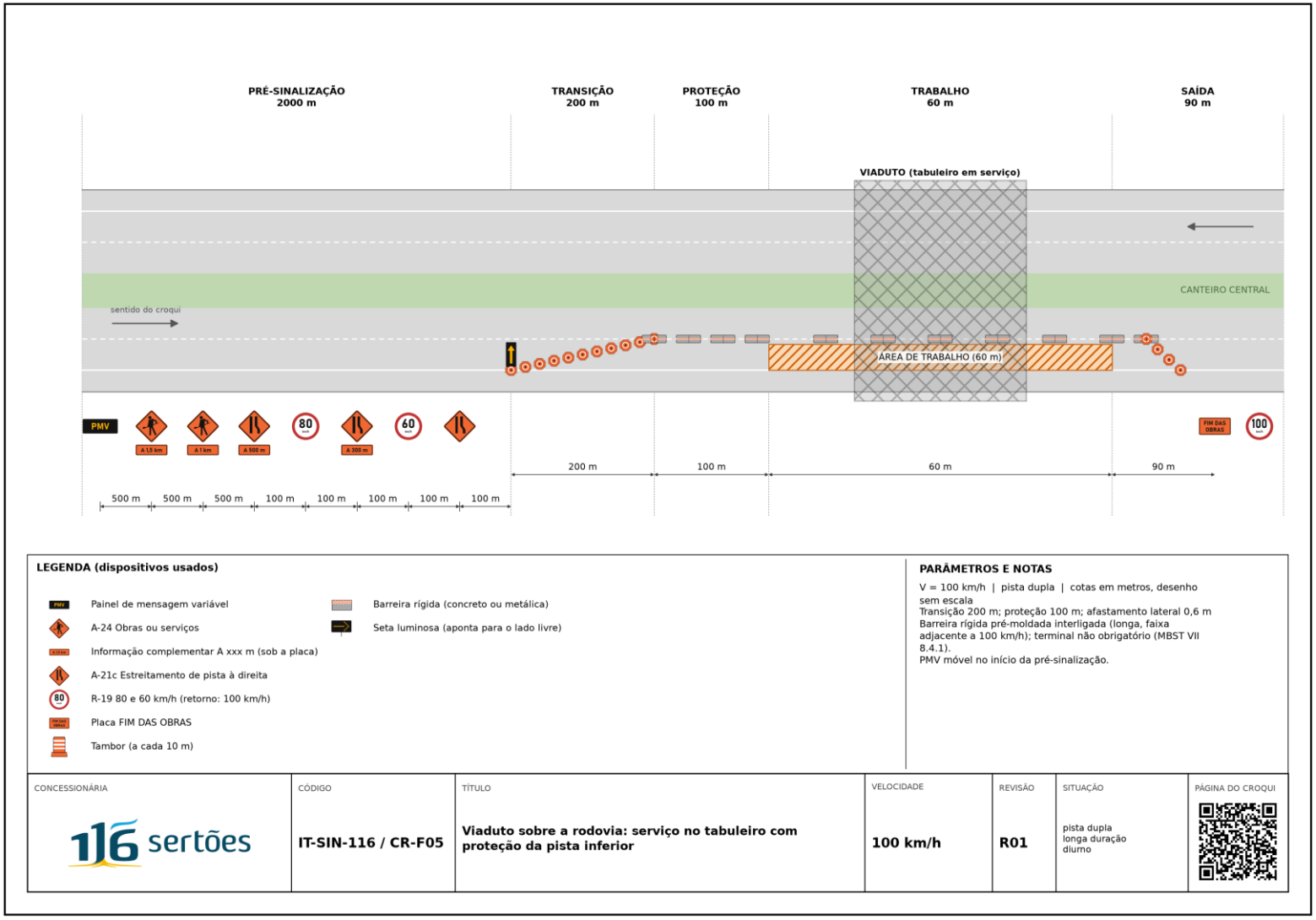
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- Placa DESVIO
- Placa PISTA FECHADA A xxx m
- R-19 Velocidade máxima 60 km/h
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)
- Elemento luminoso intermitente (transição)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 150 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Rota alternativa sinalizada desde as interseções anteriores.
Aviso e DESVIO antes da última saída; DESVIO na saída; acesso local controlado até a barreira.
Noite: luz amarela intermitente na transição, contínua da proteção ao retorno (Vol. VI 10.11).
OAE sem acostamento útil: transição antes da cabeceira.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-F04-N	**Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa (variante noturna)**	**80 km/h**	**R01**	pista simples longa duração noturno	

CR-F05 Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior



LEGENDA (dispositivos usados)

- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- R-19 80 e 60 km/h (retorno: 100 km/h)
- Placa FIM DAS OBRAS
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira rígida (concreto ou metálica)
- Seta luminosa (aponta para o lado livre)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Barreira rígida pré-moldada interligada (longa, faixa adjacente a 100 km/h); terminal não obrigatório (MBST VII 8.4.1).
PMV móvel no início da pré-sinalização.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-F05	**Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior**	**100 km/h**	**R01**	pista dupla longa duração diurno	

Quando usar. Serviço no tabuleiro de viaduto que cruza a rodovia, com a faixa da pista inferior sob a frente fechada contra queda de material.

Quando não usar. Serviço no tabuleiro sem risco de queda de material sobre a pista inferior dispensa o fechamento da faixa inferior; a sinalização do tabuleiro segue o CR-F03 ou o CR-B01, conforme a ocupação.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,60 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	60 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 80 km/h, 60 km/h; R-19 de 100 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	barreira rígida (concreto ou metálica pré-moldada, interligada)
Notas	O croqui mostra a pista inferior. A sinalização do tabuleiro segue o CR-F03 ou o CR-B01 conforme a ocupação.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-F05

Dispositivos mínimos.

- PMV móvel no início da pré-sinalização.
- Placas A-21c, R-19 e A-24 na pista inferior.
- Seta luminosa.
- Tambores na transição.
- Barreira rígida ao longo da faixa fechada na pista inferior.
- Tela de proteção no guarda-corpo do viaduto.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Ativar o PMV móvel e instalar as placas da pista inferior, da mais distante para a mais próxima.
3. Posicionar a seta luminosa e colocar os tambores da transição.
4. Fechar a faixa sob a frente com a barreira rígida.
5. Instalar a tela de proteção no viaduto, com a faixa inferior já fechada.

6. Implantar a sinalização do tabuleiro (CR-F03 ou CR-B01).

Retirada.

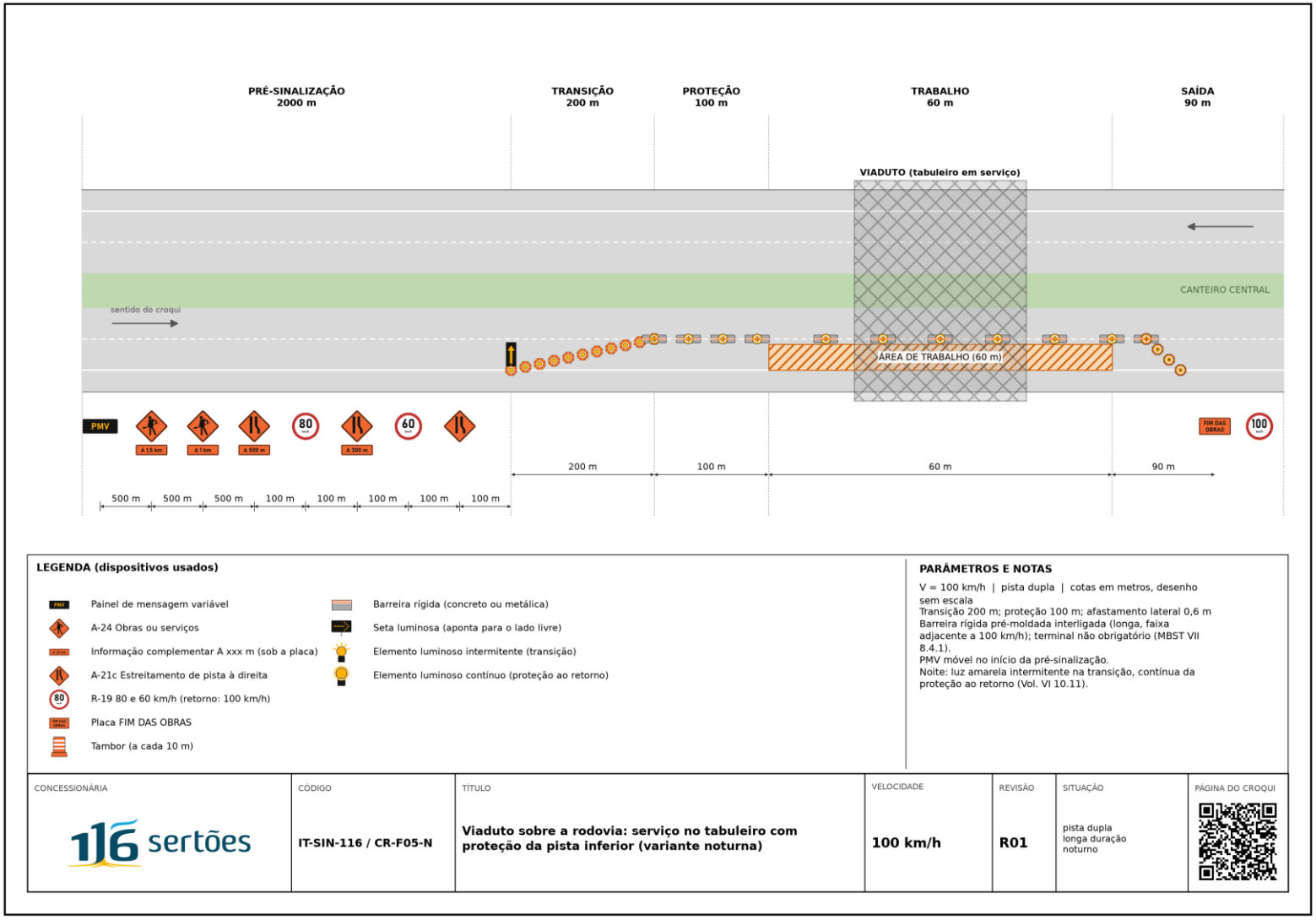
1. Retirar equipe e material do tabuleiro e a sinalização do tabuleiro.
2. Retirar a tela de proteção, com a faixa inferior ainda fechada.
3. Retirar a barreira rígida e recolher os tambores e a seta luminosa.
4. Retirar as placas da pista inferior, atualizar o PMV e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui mostra a pista inferior. O tabuleiro tem croqui próprio.
- Ninguém permanece sob a frente de serviço.

Variante noturna. Elemento luminoso intermitente nos tambores da transição e contínuo ao longo da barreira, e seta luminosa ligada.

CR-F05-N Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

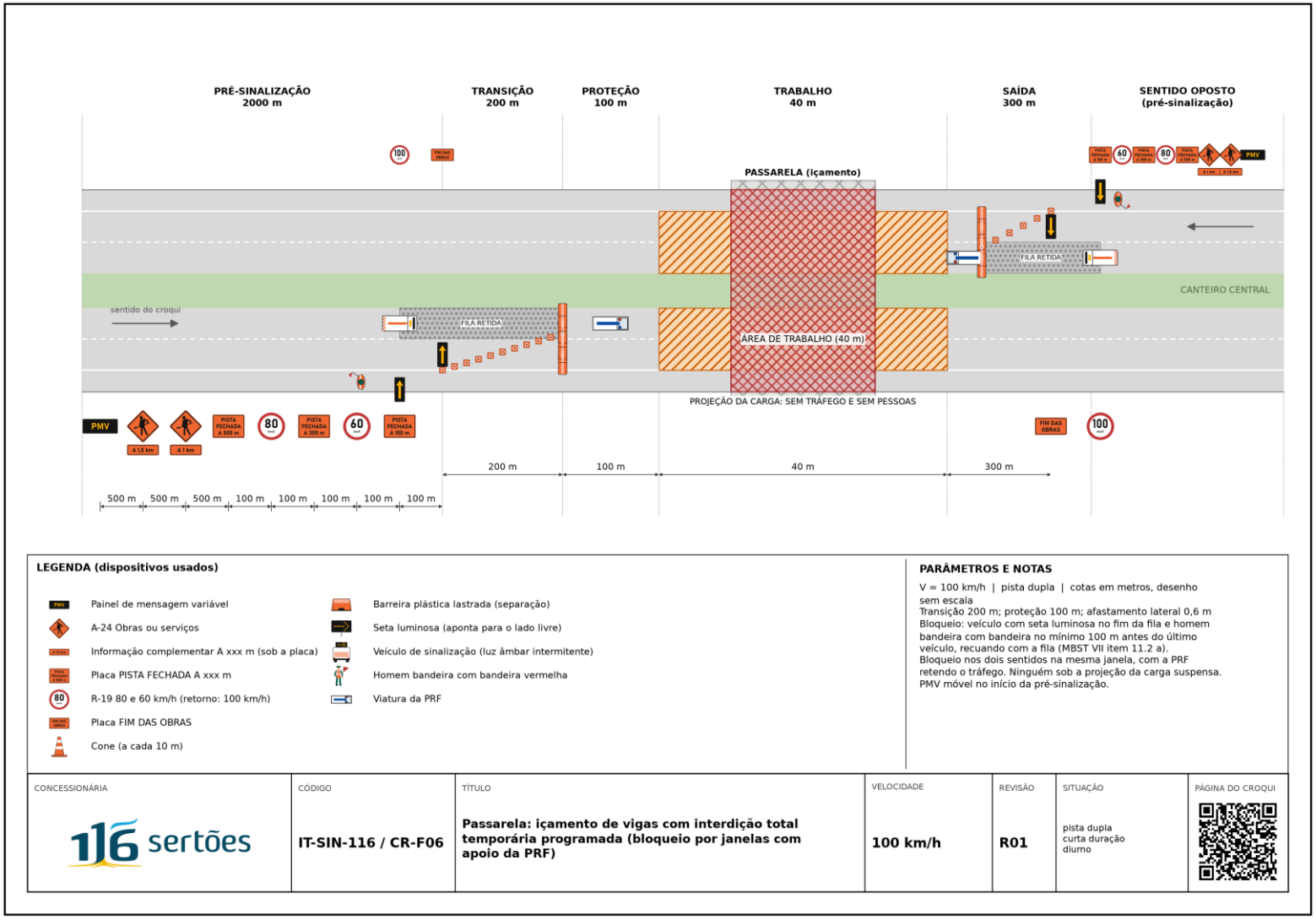
- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- R-19 80 e 60 km/h (retorno: 100 km/h)
- Placa FIM DAS OBRAS
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira rígida (concreto ou metálica)
- Seta luminosa (aponta para o lado livre)
- Elemento luminoso intermitente (transição)
- Elemento luminoso contínuo (proteção ao retorno)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Barreira rígida pré-moldada interligada (longa, faixa adjacente a 100 km/h); terminal não obrigatório (MBST VII 8.4.1).
PMV móvel no início da pré-sinalização.
Noite: luz amarela intermitente na transição, contínua da proteção ao retorno (Vol. VI 10.11).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-F05-N	**Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior (variante noturna)**	**100 km/h**	**R01**	pista dupla longa duração noturno	

CR-F06 Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF)



LEGENDA (dispositivos usados)

- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- Placa PISTA FECHADA A xxx m
- R-19 80 e 60 km/h (retorno: 100 km/h)
- Placa FIM DAS OBRAS
- Cone (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)
- Seta luminosa (aponta para o lado livre)
- Veículo de sinalização (luz âmbar intermitente)
- Homem bandeira com bandeira vermelha
- Viatura da PRF

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Bloqueio: veículo com seta luminosa no fim da fila e homem bandeira com bandeira no mínimo 100 m antes do último veículo, recuando com a fila (MBST VII item 11.2 a).
Bloqueio nos dois sentidos na mesma janela, com a PRF retendo o tráfego. Ninguém sob a projeção da carga suspensa.
PMV móvel no início da pré-sinalização.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-F06	**Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF)**	100 km/h	R01	pista dupla curta duração diurno	

Quando usar. Içamento de vigas de passarela com a pista fechada em janelas curtas, em horário de menor volume, com a PRF retendo o tráfego.

Quando não usar. Manutenção de passarela sem içamento segue o CR-F07.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	40 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	300 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 80 km/h, 60 km/h; R-19 de 100 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Homem bandeira antes do fim da fila	no mínimo 100 m
Sentidos bloqueados	os dois, na mesma janela, com viatura da PRF em cada sentido; projeção da carga sem tráfego e sem pessoas
Notas	Janela máxima definida com a PRF e a ANTT; os dois sentidos ficam bloqueados na mesma janela. Ninguém sob a carga suspensa. Janela noturna usa a variante -N (tambores na transição e no bloqueio, torres de iluminação na frente).
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-F06

Dispositivos mínimos.

- PMV com aviso prévio da janela, nos dois sentidos.
- Placas A-24, R-19 em degraus e PISTA FECHADA A xxx m nos dois sentidos.
- Seta luminosa.
- Barreiras transversais nos dois sentidos.
- Viatura da PRF junto à barreira, em cada sentido.
- Veículo com seta luminosa no fim da fila, em cada sentido.
- Homem bandeira antes do fim da fila, em cada sentido.

Implantação.

1. Definir com a PRF e a ANTT a janela máxima e o horário.
2. Divulgar a janela no PMV e nos canais da Concessionária com antecedência.
3. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
4. No início da janela, a PRF retém o tráfego nos dois sentidos. Posicionar em cada sentido o veículo com seta luminosa no fim da fila e o homem bandeira antes dele.

5. Colocar as barreiras transversais nos dois sentidos.
6. Conferir que não há veículo nem pessoa na projeção da carga e liberar o içamento.

Retirada.

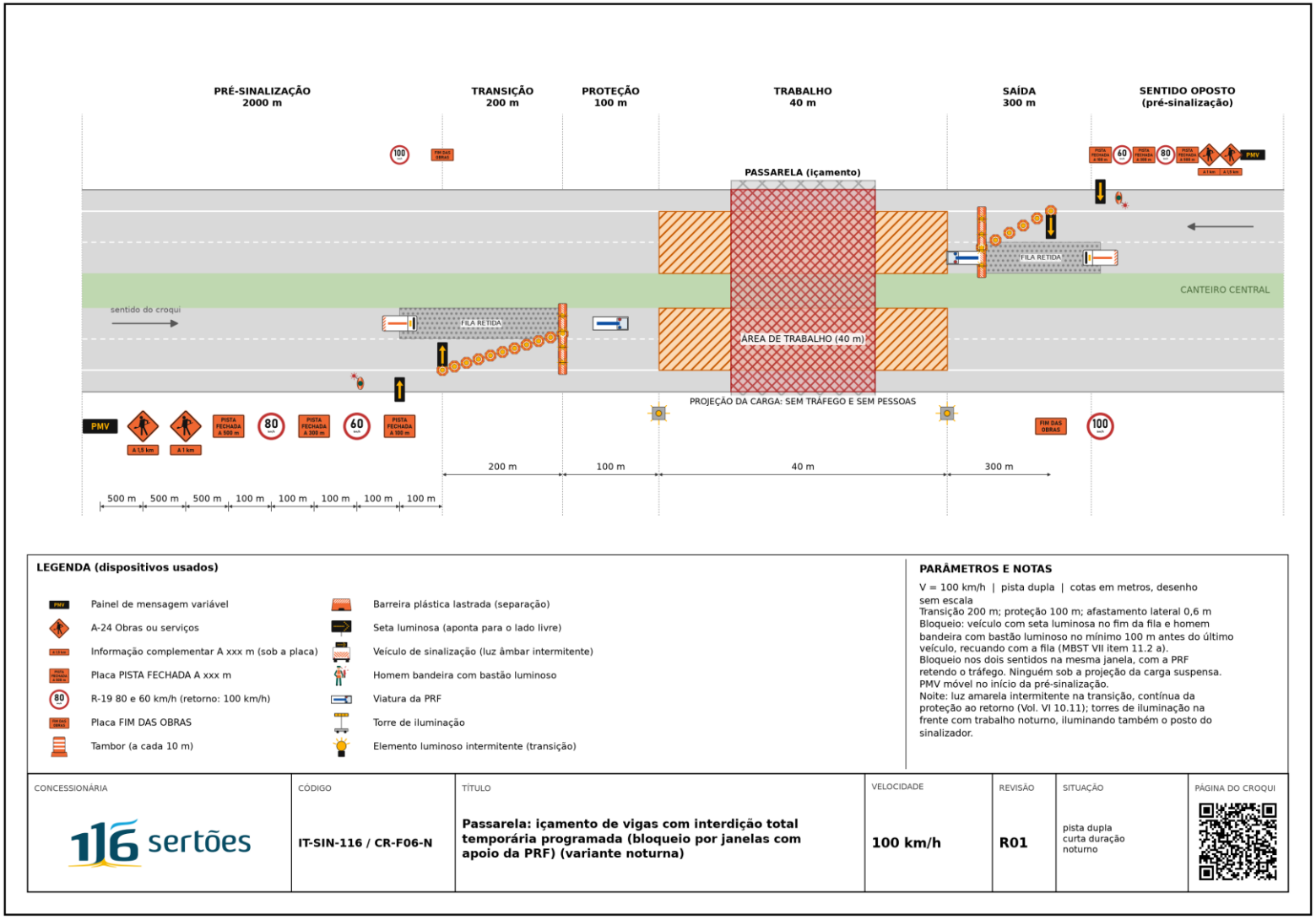
1. Concluir o içamento e retirar o guindaste e a equipe da pista.
2. Retirar as barreiras transversais.
3. A PRF libera o tráfego, e o veículo de fim de fila acompanha a dispersão da fila.
4. Recolher as placas e atualizar o PMV.

Pontos de atenção.

- O croqui desenha os dois sentidos bloqueados na mesma janela.
- Ninguém permanece sob a carga suspensa. A projeção da carga fica sem tráfego e sem pessoas.
- O fim da fila é o ponto de maior risco. O veículo de proteção acompanha a fila enquanto ela cresce.

Variante noturna. Janela em horário de menor volume, normalmente de madrugada, com equipe trabalhando à noite: torres de iluminação na frente (trabalho noturno), tambores na transição e no bloqueio, elemento luminoso intermitente na transição e nas barreiras e homem bandeira com bastão luminoso vermelho.

CR-F06-N Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF) (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

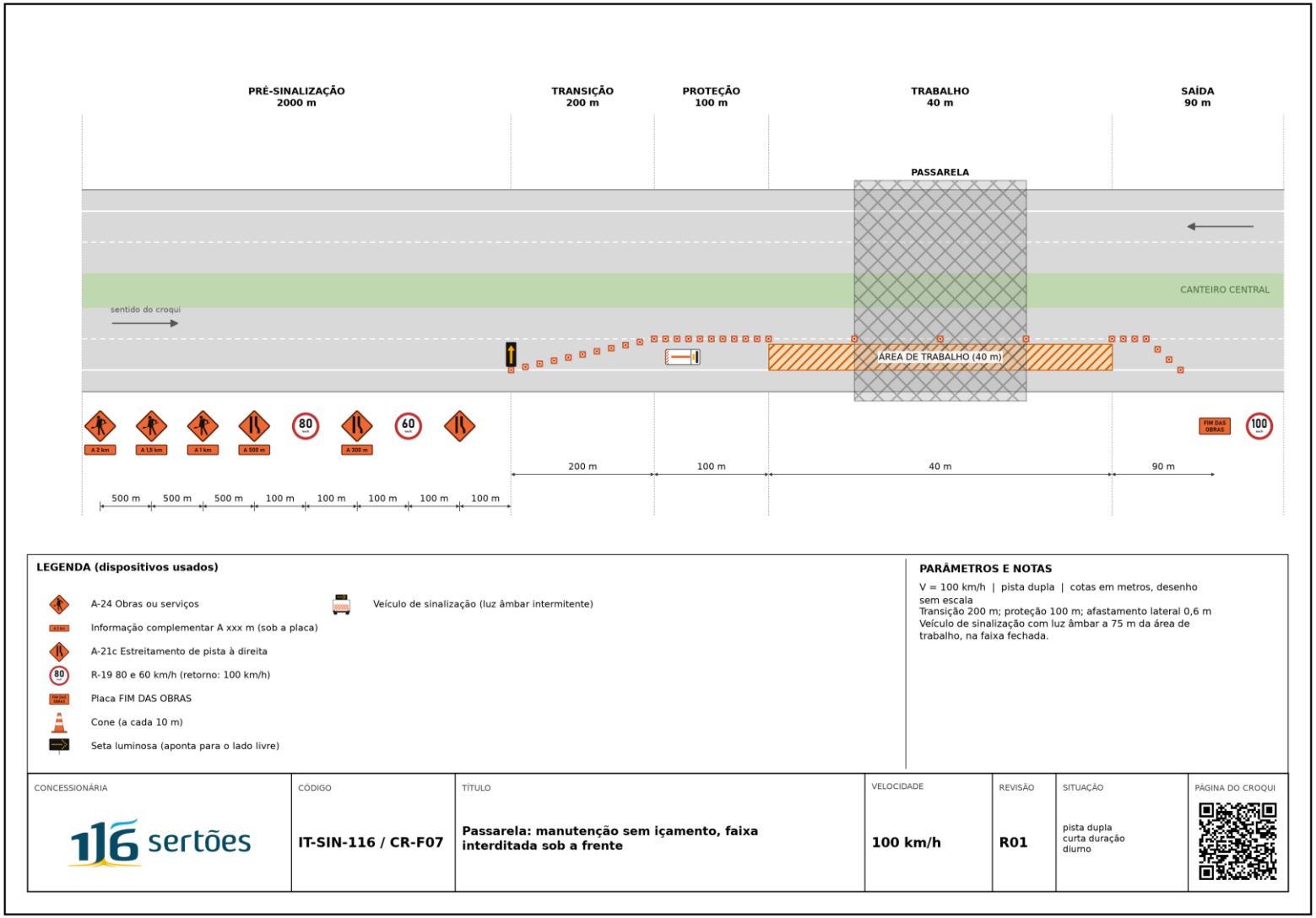
- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- Informação complementar A xxx m (sob a placa)
- Placa PISTA FECHADA A xxx m
- R-19 80 e 60 km/h (retorno: 100 km/h)
- Placa FIM DAS OBRAS
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)
- Seta luminosa (aponta para o lado livre)
- Veículo de sinalização (luz âmbar intermitente)
- Homem bandeira com bastão luminoso
- Viatura da PRF
- Torre de iluminação
- Elemento luminoso intermitente (transição)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Bloqueio: veículo com seta luminosa no fim da fila e homem bandeira com bastão luminoso no mínimo 100 m antes do último veículo, recuando com a fila (MBST VII item 11.2 a).
Bloqueio nos dois sentidos na mesma janela, com a PRF retendo o tráfego. Ninguém sob a projeção da carga suspensa.
PMV móvel no início da pré-sinalização.
Noite: luz amarela intermitente na transição, contínua da proteção ao retorno (Vol. VI 10.11); torres de iluminação na frente com trabalho noturno, iluminando também o posto do sinalizador.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO	PÁGINA DO CROQUI
116 sertões	IT-SIN-116 / CR-F06-N	**Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF) (variante noturna)**	**100 km/h**	**R01**	pista dupla curta duração noturno	

CR-F07 Passarela: manutenção sem içamento, faixa interditada sob a frente



Quando usar. Pintura, troca de tela ou reparo de passarela com plataforma elevatória na faixa sob a frente de serviço.

Quando não usar. Içamento de vigas segue o CR-F06.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Faixa remanescente	3,60 m (mínimo de 3,00 m, critério da Concessionária)
Área de trabalho	40 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Velocidade na obra (R-19)	R-19 em degraus de até 20 km/h: 80 km/h, 60 km/h; R-19 de 100 km/h a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS
Veículo de sinalização	na faixa fechada, a 75 m da área de trabalho (100 km/h), com luz âmbar intermitente; AMC não exigido
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Pedestres desviados para outra travessia sinalizada enquanto a passarela estiver fechada.
Página do croqui	https://gen116sertoes.github.io/cbim-116-r02/sinalizacao-obras/c/CR-F07

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24, A-21c com distância e R-19 em degraus, em cavalete.
- Seta luminosa na faixa fechada, apontando para o lado livre.
- Veículo de sinalização com luz âmbar intermitente na faixa fechada, a 75 m da área de trabalho (100 km/h; a 80 km/h, 60 m).
- Cones na transição e na área de trabalho.
- Placa FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno.
- Isolamento da escada e da rampa da passarela para pedestres.

Implantação.

1. Avisar o CCO e sinalizar a travessia alternativa para pedestres.
2. Isolar a escada e a rampa da passarela.
3. Instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
4. Posicionar a seta luminosa e colocar os cones da transição e da área de trabalho.
5. Posicionar o veículo de sinalização na área de proteção e a plataforma elevatória na faixa fechada.

Retirada.

1. Recolher a plataforma elevatória e a equipe.
2. Retirar o veículo de sinalização e recolher os cones e a seta luminosa.
3. Retirar as placas.
4. Liberar a escada e a rampa e retirar a orientação da travessia alternativa.
5. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Os pedestres usam outra travessia sinalizada enquanto a passarela estiver fechada.
- O croqui é diurno.